

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
OBRAS
COMPLEMENTARES**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
OBRAS COMPLEMENTARES**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Obras Complementares. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026.
258 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

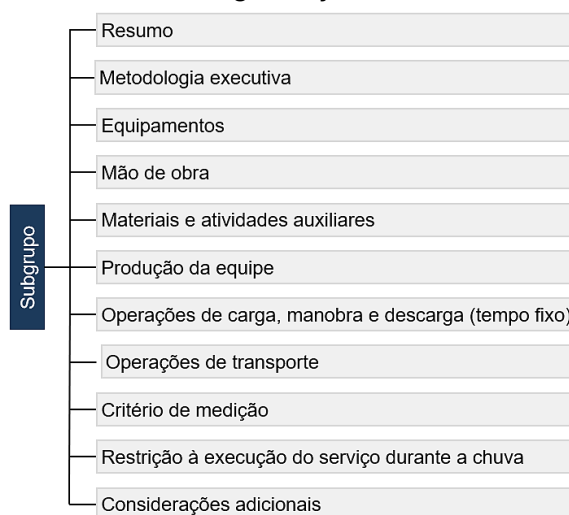
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Cerca de arame farpado com mourões de concreto	33
Figura 3 - Cercamento do tipo alambrado na faixa de domínio	34
Figura 4 - Pontilhão metálico e porteira para acesso às estradas vicinais	34
Figura 5 - Defensas metálicas instaladas em acesso à obra de arte especial	35
Figura 6 - Ancoragem de defesa metálica com extremidade enterrada e bloco de ancoragem	35
Figura 7 - Defesa metálica simples (esquerda) e dupla (direita)	35
Figura 8 - Balizador refletivo posicionado no centro da lâmina da defesa	36
Figura 9 - Terminal de transição entre defesa e barreira	36
Figura 10 - Terminal de transição entre defesa dupla e simples	37
Figura 11 - Barreira de concreto instalada em rodovia.....	38
Figura 12 - Barreira de aço instalada em rodovia.....	38
Figura 13 - Barreira com cabos de aço	38
Figura 14 - Barreiras plásticas preenchidas com água	39
Figura 15 - Barreiras de concreto armado moldadas in loco	39
Figura 16 - Processo executivo de barreiras de concreto por extrusão	39
Figura 17 - Atenuador de impacto em pilar de viaduto	40
Figura 18 - Guarda-corpo (esquerda) e defesa metálica (direita) em ponte rodoviária	40
Figura 19 - Tela antiofuscante sobre barreiras rígidas de concreto	41
Figura 20 - Crash Test ou Ensaio de impacto, preconizado pela NBR 15486 (ABNT, 2016a).....	52
Figura 21 - Espaço de trabalho - defesa metálica	53
Figura 22 - Peça de ancoragem de defesa do tipo B (esquerda) e tipo C (direita) ..	60
Figura 23 - Ancoragem de defesa metálica ou trecho de terminal abatido	60
Figura 24 - Trecho de defesa com ancoragem por terminal abatido na entrada de obra de arte especial	61
Figura 25 - Tipos de peças para terminais de defensas do tipo maleável e semi-maleável	68
Figura 26 - Prescrição normativa das furações do terminal de ancoragem do tipo "D"	71
Figura 27 - Prescrição normativa das furações do terminal de ancoragem do tipo "E"	72

Figura 28 - Funcionamento do atenuador de impacto rediretivo, na ocasião de impactos laterais.....	79
Figura 29 - Funcionamento do atenuador não rediretivo, na ocasião de impactos laterais.....	79
Figura 30 - Diferentes geometrias e larguras da âncora traseira de dispositivos atenuadores de impacto previstos pelo SICRO	82
Figura 31 - Atenuadores de impacto preconizados pelo SICRO	82
Figura 32 - Terminal absorvedor de energia de abertura	91
Figura 33 - Terminal absorvedor de energia de não abertura	91
Figura 34 - Terminal absorvedor de energia de não abertura	93
Figura 35 - Terminal absorvedor de impacto modular para defesa metálica.....	97
Figura 36 - Terminal absorvedor de energia para barreira de concreto	102
Figura 37 - Módulo de transição com lâmina tripla onda (defesa para barreira de concreto).....	106
Figura 38 - Módulo de transição do tipo dupla onda com lâmina adicional	107
Figura 39 - Módulo de transição do tipo tripla onda com conector “Y”	107
Figura 40 - Módulo de transição tipo dupla onda com lâmina adicional e fixação com peça terminal tipo “D”	110
Figura 41 - Módulo de transição tipo tripla onda e fixação com peça terminal tipo “E”	110
Figura 42 - Barreira dupla perfil New Jersey	113
Figura 43 - Croqui de barreira simples e dupla	118
Figura 44 - Croqui de barreira simples e dupla	124
Figura 45 - Detalhamento de aço para terminal de ancoragem de barreira dupla ..	125
Figura 46 - Extrusora de concreto para barreiras New Jersey	129
Figura 47 - Croqui referência para cálculo de quantitativos para barreiras em perfil New	136
Figura 48 - Croqui ilustrativo do aço considerado - subgrupo 13	137
Figura 49 - Exemplo de utilização de barreira de aço na proteção temporária e obras em ponte metálica	145
Figura 50 - Implantação de sistema modular de barreira de aço com perfil New Jersey	146
Figura 51 - Perfil com dimensões em milímetros do sistema de barreira de aço tipo New Jersey	146
Figura 52 - Sistema de barreira de cabos tensionados implantado em rodovia.....	153
Figura 53 - Esquema indicativo das posições e peças do terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados.....	159

Figura 54 - Terminal de ancoragem para barreira de aço com perfil New Jersey ...	170
Figura 55 - Projeto de guarda-corpo (gradil) metálico padrão DER-MG	173
Figura 56 - Modelo proposto de suporte do guarda-corpo	175
Figura 57 - Posições de solda	182
Figura 58 - Exemplo de utilização de cerca com tela retangular	194
Figura 59 - Representação esquemática da fixação da tela retangular com arame liso	196
Figura 60 - Representação da mureta para alambrado	197
Figura 61 - Exemplo de tela em malha retangular soldada	199
Figura 62 - Dimensões da canaleta de concreto utilizada no subgrupo 21	201
Figura 63 - Dispositivo antiofuscante de chapa metálica expandida implantado sobre barreira de concreto	204
Figura 64 - Dimensões dos tipos A e B de dispositivo antiofuscante em chapa expandida	205
Figura 65 - Processo de fabricação da chapa expandida	208
Figura 66 - Medidas da especificação de chapa expandida	208
Figura 67 - Projeto-tipo porteira de madeira	213
Figura 68 - Porteira em madeira	218
Figura 69 - Posicionamento de batente para fixação de porteira	220
Figura 70 - Opções de parafusos para dobradiças tipo ferradura	221
Figura 71 - Detalhe da conexão dos perfis para constituição da trama metálica do pontilhão	225
Figura 72 - Modelo de perfis para trama metálica padrão DER-MG	228
Figura 73 - Seção das longarinas do pontilhão	229
Figura 74 - Seção das transversinas do pontilhão	229
Figura 75 - Lixamento de superfícies metálicas	249

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de obras complementares..	41
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de obras complementares	46
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	49
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	49
Tabela 5 - Classificação dos níveis de contenção de defensas metálicas	52
Tabela 6 - Classificação da severidade do impacto	52
Tabela 7 - Níveis de espaço de trabalho	53
Tabela 8 - Quadro resumo do subgrupo defesa metálica	54
Tabela 9 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de defesa metálica.....	55
Tabela 10 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de defesa metálica.....	55
Tabela 11 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	55
Tabela 12 - Tempos de ciclos referenciais adotados para montagem dos módulos de defesa metálica.....	57
Tabela 13 - Produção horária dos serviços de defesa metálica	57
Tabela 14 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo da defesa metálica	58
Tabela 15 - Conversão para transporte do Subgrupo de defesa metálica	58
Tabela 16 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da defesa metálica.....	59
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo de ancoragem de defesa metálica.....	61
Tabela 18 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de ancoragem de defesa metálica.....	62
Tabela 19 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de ancoragem de defesa metálica.....	62
Tabela 20 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	63
Tabela 21 - Consumos dos módulos de defesa metálica.....	64
Tabela 22 - Produção horária dos serviços de ancoragem de defesa metálica	65
Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de ancoragem de defesa metálica.....	66
Tabela 24 - Conversão para transporte do Subgrupo de ancoragem de defesa metálica	66
Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de ANCORAGEM DE defesa metálica	67

Tabela 26 - Quadro resumo do subgrupo de terminais de defensas.....	69
Tabela 27 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de terminais de defesa	70
Tabela 28 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregadas nas CCU's	70
Tabela 29 - Consumo da atividade auxiliar	72
Tabela 30 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de terminais de defesa.....	73
Tabela 31 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminais de defesa	73
Tabela 32 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de terminais de defesa	74
Tabela 33 - Quadro resumo do subgrupo de delineadores refletivos para defensas	75
Tabela 34 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de delineadores refletivos para defensas	75
Tabela 35 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de delineadores refletivos para defensas	76
Tabela 36 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	76
Tabela 37 - Produção de equipe	76
Tabela 38 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de delineadores refletivos para defensas.....	77
Tabela 39 - Conversão para transporte do Subgrupo de delineadores refletivos para defensas	77
Tabela 40 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de delineadores refletivos para defensas	77
Tabela 41 - Níveis de impacto dos dispositivos atenuadores de impacto	79
Tabela 42 - Parâmetros para os ensaios de impacto em atenuadores de impacto...	79
Tabela 43 - Parâmetros para os ensaios de impacto em atenuadores de impacto...	80
Tabela 44 - Quadro resumo do subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil	83
Tabela 45 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil	84
Tabela 46 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de fornecimento e instalação de atenuador de impacto retrátil	84
Tabela 47 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	84
Tabela 48 - Consumo de broca de widia.....	87
Tabela 49 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fornecimento de implantação de atenuador de impacto retrátil	88
Tabela 50 - Conversão para transporte do Subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil	89

Tabela 51 - Matriz de ensaios de impacto e níveis de contenção	92
Tabela 52 - Classificação dos níveis de contenção para terminais absorvedores de energia, no contexto brasileiro	92
Tabela 53 - Quadro resumo do subgrupo de terminal absorvedor de energia para defesa metálica.....	93
Tabela 54 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de terminal absorvedor de energia para defesa metálica	94
Tabela 55 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica.....	94
Tabela 56 - Resumo do material empregado na CCU	94
Tabela 57 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de terminal absorvedor de energia para defesa metálica	95
Tabela 58 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminal absorvedor de energia para defesa metálica.....	96
Tabela 59 - Matriz de ensaios de impacto e níveis de contenção	96
Tabela 60 - Quadro resumo do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	98
Tabela 61 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	98
Tabela 62 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	99
Tabela 63 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	99
Tabela 64 - Produção de equipe	100
Tabela 65 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	100
Tabela 66 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica.....	101
Tabela 67 - Quadro resumo do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto.....	102
Tabela 68 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto	103
Tabela 69 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto	103
Tabela 70 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	103
Tabela 71 - Produção de equipe	104
Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto	105
Tabela 73 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto.....	105

Tabela 74 - Quadro resumo do subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	108
Tabela 75 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	108
Tabela 76 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida.....	109
Tabela 77 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	109
Tabela 78 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	111
Tabela 79 - Conversão para transporte do Subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	111
Tabela 80 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida.....	112
Tabela 81 - Níveis de contenção para barreiras de concreto	114
Tabela 82 - Quadro resumo do subgrupo de trecho central de barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção	114
Tabela 83 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	115
Tabela 84 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's (2/3).....	116
Tabela 85 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's (3/3).....	117
Tabela 86 - Resumo de dimensões para barreira de concreto perfil New Jersey ...	118
Tabela 87 - Consumo de aço CA-50 para armação	118
Tabela 88 - Consumo de concreto para fundação	119
Tabela 89 - Consumo de fôrmas metálicas	120
Tabela 90 - Quadro resumo do subgrupo de terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica	121
Tabela 91 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	122
Tabela 92 - Consumo de aço para terminais de ancoragem de barreiras perfil simples de concreto tipo New Jersey.....	125
Tabela 93 - Consumo de aço para terminais de ancoragem de barreiras perfil simples de concreto tipo New Jersey.....	125
Tabela 94 - Consumo de concreto	126
Tabela 95 - Consumo de concreto magro	127
Tabela 96 - Consumo de fôrmas metálicas	128
Tabela 97 - Quadro resumo do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora	129
Tabela 98 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora	130

Tabela 99 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora	131
Tabela 100 - Resumo das atividades auxiliares empregados nas CCU's	131
Tabela 101 - Consumo de aço	131
Tabela 102 - Dimensões mínimas	132
Tabela 103 - Consumo de concreto	132
Tabela 104 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	134
Tabela 105 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	135
Tabela 106 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	135
Tabela 107 - Resumo do material empregado nas CCU's	135
Tabela 108 - Parâmetros referenciais para confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	136
Tabela 109 - Consumo de aço	137
Tabela 110 - Consumo de concreto	138
Tabela 111 - Consumo de concreto	138
Tabela 112 - Consumo de fôrmas metálicas	139
Tabela 113 - Quadro resumo do subgrupo de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	141
Tabela 114 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	142
Tabela 115 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	142
Tabela 116 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	142
Tabela 117 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	143
Tabela 118 - Conversão para transporte do Subgrupo de fornecimento implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)	144
Tabela 119 - Quadro resumo do subgrupo de barreira modular de aço - perfil New Jersey	147

Tabela 120 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de barreira modular de aço - perfil New Jersey	148
Tabela 121 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de barreira modular de aço - perfil New Jersey	148
Tabela 122 - Resumo dos materiais empregados na CCU	148
Tabela 123 - Parâmetros para a determinação da massa de adesivo estrutural por furo	149
Tabela 124 - Consumo de adesivo estrutural.....	150
Tabela 125 - Consumo de broca de widia.....	150
Tabela 126 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de barreira modular de aço - perfil New Jersey	152
Tabela 127 - Conversão para transporte do Subgrupo de barreira modular de aço - perfil New Jersey	152
Tabela 128 - Quadro resumo do subgrupo de barreira de cabos tensionados	154
Tabela 129 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de barreira de cabos tensionados.....	155
Tabela 130 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de barreira de cabos tensionados.....	155
Tabela 131 - Resumo dos materiais empregado na CCU	155
Tabela 132 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de barreira de cabos tensionados	156
Tabela 133 - Conversão para transporte do Subgrupo de barreira de cabos tensionados	156
Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte barreira de cabos tensionados.....	157
Tabela 135 - Quadro resumo do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados.....	158
Tabela 136 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados	159
Tabela 137 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados.....	160
Tabela 138 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	160
Tabela 139 - Dimensões das fundações dos postes de terminal e trave de ancoragem	161
Tabela 140 - Dimensões das fundações dos postes de terminal e trave de ancoragem	162
Tabela 141 - Dimensões das fundações dos postes de terminal e trave de ancoragem	162
Tabela 142 - Resistência característica à compressão do concreto	162

Tabela 143 - Variáveis e valores adotados para determinação do tempo de ciclo..	164
Tabela 144 - Produção de equipe	164
Tabela 145 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado	164
Tabela 146 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado	165
Tabela 147 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado	165
Tabela 148 - Quadro resumo do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira modular de aço-- Perfil New Jersey.....	166
Tabela 149 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey	167
Tabela 150 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey.....	168
Tabela 151 - Resumo dos materiais empregados na CCU	168
Tabela 152 - Consumo de adesivo estrutural.....	169
Tabela 153 - Consumo de broca de widia.....	169
Tabela 154 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey.....	171
Tabela 155 - Conversão para transporte do Subgrupo de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey.....	171
Tabela 156 - Quadro resumo do subgrupo de guarda-corpo metálico	173
Tabela 157 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de guarda-corpo metálico	175
Tabela 158 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de guarda-corpo metálico	175
Tabela 159 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ..	176
Tabela 160 - Dimensões do perfil adotado para o suporte do guarda-corpo	177
Tabela 161 - Dimensões do perfil adotado para o suporte do guarda-corpo	177
Tabela 162 - Consumo de barras em aço ASTM A36.....	178
Tabela 163 - Consumo de brocas de aço rápido.....	178
Tabela 164 - Consumo das chapas de aço	179
Tabela 165 - Consumo de chumbadores de expansão controlada por torque	180
Tabela 166 - Consumo de corte de perfil metálico	181
Tabela 167 - Dimensões para cálculo da área superficial por tipo de peça	181
Tabela 168 - Consumo de pintura eletroestática.....	182

Tabela 169 - Volume de solda por módulo.....	183
Tabela 170 - Consumo de solda elétrica.....	183
Tabela 171 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de guarda-corpo metálico	184
Tabela 172 - Conversão para transporte do Subgrupo de guarda-corpo metálico..	184
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte guarda-corpo metálico	184
Tabela 174 - Quadro resumo do subgrupo de cercas	185
Tabela 175 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de cercas	186
Tabela 176 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	187
Tabela 177 - Consumo de arame farpado.....	188
Tabela 178 - Consumo de arame liso	188
Tabela 179 - Consumo de distanciador de cerca	189
Tabela 180 - Consumo de catraca galvanizada para arame liso.....	190
Tabela 181 - Consumo de grampo em aço galvanizado	190
Tabela 182 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de cercas	192
Tabela 183 - Conversão para transporte do Subgrupo de cercas.....	192
Tabela 184 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte cercas	192
Tabela 185 - Quadro resumo do subgrupo de alambrado metálico	194
Tabela 186 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de alambrado metálico	195
Tabela 187 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ..	196
Tabela 188 - Consumo de arame liso	197
Tabela 189 - Consumo de bloco de concreto tipo canaleta	198
Tabela 190 - Consumo de tela em aço galvanizado	199
Tabela 191 - Consumo de tubo em aço galvanizado	200
Tabela 192 - Consumo da atividade de argamassa	200
Tabela 193 - Consumo de concreto magro	201
Tabela 194 - volume de escavação para cavas e valas.....	202
Tabela 195 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de alambrado metálico	202
Tabela 196 - Conversão para transporte do Subgrupo de alambrado metálico	203
Tabela 197 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte alambrado metálico	203

Tabela 198 - Especificações dos modelos preconizados para dispositivo antiofuscante de chapa expandida	205
Tabela 199 - Quadro resumo do subgrupo de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto.....	206
Tabela 200 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto	207
Tabela 201 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto	207
Tabela 202 - Resumo do material e atividade auxiliar empregadas na CCU	207
Tabela 203 - Variáveis para a especificação de chapas expandidas	208
Tabela 204 - Consumo da atividade de chumbadores	209
Tabela 205 - Produção de equipe	210
Tabela 206 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto	210
Tabela 207 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de porteira de madeira ..	211
Tabela 208 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de confecção de porteira de madeira	212
Tabela 209 - Resumo dos materiais empregados na CCU	212
Tabela 210 - Consumo de pontaletes para porteira de madeira	214
Tabela 211 - Consumo de tábuas 2,50 cm x 12,00 cm	215
Tabela 212 - Consumo de tábuas 3,00 cm x 15,00 cm	215
Tabela 213 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de porteira de madeira.....	216
Tabela 214 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de porteira de madeira.....	216
Tabela 215 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de porteira de madeira	217
Tabela 216 - Quadro resumo do subgrupo de execução de porteira	218
Tabela 217 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de execução de porteira	219
Tabela 218 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ..	220
Tabela 219 - Consumo de madeira para batentes	221
Tabela 220 - Atividade auxiliar de escavação manual	222
Tabela 221 - Produção de equipe	223
Tabela 222 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de execução de porteira	223
Tabela 223 - Conversão para transporte do Subgrupo de execução de porteira	223

Tabela 224 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de execução de porteira	224
Tabela 225 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural	225
Tabela 226 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de confecção de trama metálica para pontilhão rural	227
Tabela 227 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de trama metálica para pontilhão rural	227
Tabela 228 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	227
Tabela 229 - Consumo de aço para trama metálica do pontilhão rural	230
Tabela 230 - Consumo de broca de aço rápido	230
Tabela 231 - Volume de concreto para enchimento das longarinas.....	231
Tabela 232 - Cálculo do número de cortes por trama metálica	232
Tabela 233 - Cálculo do consumo de solda	233
Tabela 234 - Dimensões e quantidades dos perfis do pontilhão	233
Tabela 235 - Dimensões e quantidades dos perfis do pontilhão	234
Tabela 236 - Dimensões e quantidades dos perfis do pontilhão	234
Tabela 237 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de trama metálica para pontilhão rural.....	235
Tabela 238 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural.....	236
Tabela 239 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte trama metálica para pontilhão rural.....	236
Tabela 240 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e Instalação de pontilhão rural padrão DER-MG.....	237
Tabela 241 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	238
Tabela 242 - Volume de concreto ciclópico para execução das bases de apoio	239
Tabela 243 - Escavação mecânica	240
Tabela 244 - Consumo de fôrmas	240
Tabela 245 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Fornecimento e instalação de pontilhão rural padrão DER-MG	240
Tabela 246 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fornecimento e Instalação de pontilhão rural padrão DER-MG	241
Tabela 247 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte trama metálica para pontilhão rural.....	241
Tabela 248 - Quadro resumo do subgrupo de pintura de estruturas metálicas.....	242

Tabela 249 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de pintura de estruturas metálicas.....	243
Tabela 250 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de pinturas de estruturas metálicas	243
Tabela 251 - Resumo dos materiais empregados na CCU	243
Tabela 252 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de pintura de estruturas metálicas.....	244
Tabela 253 - Conversão para transporte do Subgrupo de pintura de estruturas metálicas.....	245
Tabela 254 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pintura de estruturas metálicas.....	245
Tabela 255 - Quadro resumo do subgrupo de fixação de parafusos em estruturas metálicas.....	246
Tabela 256 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de fixação de parafusos em estruturas metálicas.....	247
Tabela 257 - Quadro resumo do subgrupo de lixamento manual de superfícies metálicas.....	248
Tabela 258 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de lixamento manual de superfícies metálicas	249
Tabela 259 - Resumo do material empregado na CCU	249

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	33
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	46
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	48
4.	SERVIÇOS	51
4.1.	Defensa metálica	51
4.1.1.	Resumo	54
4.1.2.	Metodologia executiva	54
4.1.3.	Equipamentos.....	54
4.1.4.	Mão de obra	55
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	55
4.1.5.1.	<i>Defensas metálicas.....</i>	<i>56</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	56
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	58
4.1.8.	Operações de transporte	58
4.1.9.	Critério de medição.....	59
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	59
4.1.11.	Considerações adicionais.....	59
4.2.	Ancoragem de defesa metálica.....	59
4.2.1.	Resumo	61
4.2.2.	Metodologia executiva	62
4.2.3.	Equipamentos.....	62
4.2.4.	Mão de obra	62
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	63
4.2.5.1.	<i>Defensas metálicas.....</i>	<i>64</i>
4.2.5.2.	<i>Peças de ancoragem para terminal abatido de defesa metálica - Tipos B e C.</i>	<i>65</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	65
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	66
4.2.8.	Operações de transporte	67
4.2.9.	Critério de medição.....	67
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.2.11.	Considerações adicionais.....	68
4.3.	Terminais de defensas	68

4.3.1.	Resumo	69
4.3.2.	Metodologia executiva	69
4.3.3.	Equipamentos.....	70
4.3.4.	Mão de obra	70
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	70
4.3.5.1.	<i>Terminais de defesa metálica</i>	<i>71</i>
4.3.5.2.	<i>Chumbadores de expansão controlada por torque para concreto</i>	<i>71</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	72
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	73
4.3.8.	Operações de transporte	73
4.3.9.	Critério de medição.....	74
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	74
4.3.11.	Considerações adicionais.....	74
4.4.	Delineadores refletivos para defensas	74
4.4.1.	Resumo	74
4.4.2.	Metodologia executiva	75
4.4.3.	Equipamentos.....	75
4.4.4.	Mão de obra	75
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	76
4.4.5.1.	<i>Delineadores</i>	<i>76</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	76
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	77
4.4.8.	Operações de transporte	77
4.4.9.	Critério de medição.....	78
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	78
4.4.11.	Considerações adicionais.....	78
4.5.	Fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil.....	78
4.5.1.	Resumo	83
4.5.2.	Metodologia executiva	83
4.5.3.	Equipamentos.....	83
4.5.4.	Mão de obra	84
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	84
4.5.5.1.	<i>Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm</i>	<i>86</i>

4.5.5.2. <i>Atenuadores de impacto (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) c/ âncora traseira entre 700 e 2.440 mm</i>	87
4.5.6. Produção da equipe	87
4.5.6.1. <i>Martelete perfurador/rompedor elétrico</i>	88
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	88
4.5.8. Operações de transporte	88
4.5.9. Critério de medição	90
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	90
4.5.11. Considerações adicionais	90
4.6. Terminal absorvedor de energia para defesa metálica	90
4.6.1. Resumo	93
4.6.2. Metodologia executiva	93
4.6.3. Equipamentos	94
4.6.4. Mão de obra	94
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	94
4.6.5.1. <i>Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 ($v = 100$ km/h) para defesa metálica</i>	95
4.6.6. Produção da equipe	95
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	95
4.6.8. Operações de transporte	95
4.6.9. Critério de medição	96
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	96
4.6.11. Considerações adicionais	96
4.7. Terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	96
4.7.1. Resumo	98
4.7.2. Metodologia executiva	98
4.7.3. Equipamentos	98
4.7.4. Mão de obra	99
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	99
4.7.5.1. <i>Terminal absorvedor de energia modular</i>	99
4.7.6. Produção da equipe	99
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	100
4.7.8. Operações de transporte	100
4.7.9. Critério de medição	101

4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	101
4.7.11.	Considerações adicionais.....	101
4.8.	Terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto ..	101
4.8.1.	Resumo	102
4.8.2.	Metodologia executiva	102
4.8.3.	Equipamentos.....	103
4.8.4.	Mão de obra	103
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	103
4.8.5.1.	<i>Terminal absorvedor de energia modular</i>	<i>104</i>
4.8.6.	Produção da equipe.....	104
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	104
4.8.8.	Operações de transporte	105
4.8.9.	Critério de medição.....	105
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	106
4.8.11.	Considerações adicionais.....	106
4.9.	Módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	106
4.9.1.	Resumo	107
4.9.2.	Metodologia executiva	108
4.9.3.	Equipamentos.....	108
4.9.4.	Mão de obra	108
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	109
4.9.5.1.	<i>Módulo de transição de defesa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira de concreto.....</i>	<i>109</i>
4.9.5.2.	<i>Módulo de transição de defesa metálica tipo tripla onda para barreira de concreto</i>	<i>110</i>
4.9.6.	Produção da equipe.....	111
4.9.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	111
4.9.8.	Operações de transporte	112
4.9.9.	Critério de medição.....	112
4.9.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.9.11.	Considerações adicionais.....	112
4.10.	Barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção	112
4.10.1.	Resumo	114
4.10.2.	Metodologia executiva	114

4.10.3. Equipamentos.....	115
4.10.4. Mão de obra	115
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	115
4.10.5.1. <i>Armação em aço-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>118</i>
4.10.5.2. <i>Concreto</i>	<i>119</i>
4.10.5.3. <i>Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada.....</i>	<i>120</i>
4.10.6. Produção da equipe.....	120
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	120
4.10.8. Operações de transporte	121
4.10.9. Critério de medição.....	121
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	121
4.10.11. Considerações adicionais.....	121
4.11. Terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica.....	121
4.11.1. Resumo	121
4.11.2. Metodologia executiva	122
4.11.3. Equipamentos.....	122
4.11.4. Mão de obra	122
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	122
4.11.5.1. <i>Armação em aço-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>125</i>
4.11.5.2. <i>Concreto</i>	<i>126</i>
4.11.5.3. <i>Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais</i>	<i>127</i>
4.11.5.4. <i>Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada.....</i>	<i>127</i>
4.11.6. Produção da equipe.....	128
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	128
4.11.8. Operações de transporte	128
4.11.9. Critério de medição.....	128
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	128
4.11.11. Considerações adicionais.....	128
4.12. Barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora	129

4.12.1. Resumo	129
4.12.2. Metodologia executiva	130
4.12.3. Equipamentos.....	130
4.12.4. Mão de obra	130
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	131
4.12.5.1. <i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	131
4.12.5.2. <i>Concreto</i>	131
4.12.6. Produção da equipe.....	132
4.12.6.1. <i>Extrusora de barreira de concreto</i>	133
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	133
4.12.8. Operações de transporte	133
4.12.9. Critério de medição.....	133
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	133
4.12.11. Considerações adicionais.....	133
4.13. Confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (Perfil New Jersey).....	133
4.13.1. Resumo	134
4.13.2. Metodologia executiva	134
4.13.3. Equipamentos.....	134
4.13.4. Mão de obra	135
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	135
4.13.5.1. <i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	136
4.13.5.2. <i>Concreto</i>	137
4.13.5.3. <i>Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada</i>	139
4.13.6. Produção da equipe.....	139
4.13.6.1. <i>Pórtico metálico</i>	139
4.13.6.2. <i>Empilhadeira</i>	140
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	140
4.13.8. Operações de transporte	140
4.13.9. Critério de medição.....	140
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	140
4.13.11. Considerações adicionais.....	140

4.14. Implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (Perfil New Jersey).....	141
4.14.1. Resumo	141
4.14.2. Metodologia executiva	141
4.14.3. Equipamentos.....	142
4.14.4. Mão de obra	142
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	142
4.14.5.1. <i>Confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)</i>	<i>143</i>
4.14.6. Produção da equipe.....	143
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	143
4.14.8. Operações de transporte	143
4.14.9. Critério de medição.....	144
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	144
4.14.11. Considerações adicionais.....	145
4.15. Barreira modular de aço -- perfil New Jersey.....	145
4.15.1. Resumo	147
4.15.2. Metodologia executiva	147
4.15.3. Equipamentos.....	147
4.15.4. Mão de obra	148
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	148
4.15.5.1. <i>Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade</i>	<i>149</i>
4.15.5.2. <i>Broca de widia - D = 32 mm e C = 520 mm</i>	<i>150</i>
4.15.5.3. <i>Módulo de barreira de aço perfil New Jersey com nível de contenção H2 - C = 6,00 m</i>	<i>150</i>
4.15.6. Produção da equipe.....	151
4.15.6.1. <i>Marteleto perfurador/rompedor elétrico e grupo gerador</i>	<i>151</i>
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	151
4.15.8. Operações de transporte	151
4.15.9. Critério de medição.....	152
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	152
4.15.11. Considerações adicionais.....	153
4.16. Barreira de cabos tensionados	153
4.16.1. Resumo	154
4.16.2. Metodologia executiva	154

4.16.3. Equipamentos.....	155
4.16.4. Mão de obra	155
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	155
4.16.5.1. <i>Cabo de aço galvanizado pré-tensionado com 3 cordoalhas - D = 19 mm (3/4")</i> Erro! Indicador não definido.	
4.16.5.2. <i>Poste perfil C para cravação em trecho central de barreira de cabos tensionados, incluindo presilhas e trancas.....</i> Erro! Indicador não definido.	
4.16.6. Produção da equipe.....	156
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	156
4.16.8. Operações de transporte	156
4.16.9. Critério de medição.....	157
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	157
4.16.11. Considerações adicionais.....	157
4.17. Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados	157
4.17.1. Resumo	158
4.17.2. Metodologia executiva	158
4.17.3. Equipamentos.....	159
4.17.4. Mão de obra	160
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	160
4.17.5.1. <i>Cabo de aço galvanizado pré-tensionado com 3 cordoalhas D = 19 mm (3/4")</i> Erro! Indicador não definido.	
4.17.5.2. <i>Conjunto de postes para terminal de barreira de cabos tensionados</i> Erro! Indicador não definido.	
4.17.5.3. <i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	161
4.17.5.4. <i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.....</i>	161
4.17.5.5. <i>Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais.....</i>	162
4.17.6. Produção da equipe.....	162
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	164
4.17.8. Operações de transporte	165
4.17.9. Critério de medição.....	165
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	166
4.17.11. Considerações adicionais.....	166
4.18. Terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey	166

4.18.1. Resumo	166
4.18.2. Metodologia executiva	167
4.18.3. Equipamentos.....	167
4.18.4. Mão de obra	168
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	168
4.18.5.1. Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	168
4.18.5.2. Broca de widia - D = 32 mm e C = 520 mm	169
4.18.5.3. Terminal para barreira de aço perfil New Jersey com nível de contenção H2 - C = 2,00 m.....	169
4.18.6. Produção da equipe.....	170
4.18.6.1. Marteleto perfurador/rompedor elétrico e grupo gerador.....	170
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	171
4.18.8. Operações de transporte	171
4.18.9. Critério de medição.....	172
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	172
4.18.11. Considerações adicionais.....	172
4.19. Guarda-corpo metálico	172
4.19.1. Resumo	173
4.19.2. Metodologia executiva	174
4.19.3. Equipamentos.....	175
4.19.4. Mão de obra	175
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	176
4.19.5.1. Aço em perfis ASTM A36	176
4.19.5.2. Barras em aço ASTM A36.....	177
4.19.5.3. Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	178
4.19.5.4. Chapa grossa em aço ASTM A36.....	179
4.19.5.5. Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	179
4.19.5.6. Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"	180
4.19.5.7. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	181
4.19.5.8. Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	182
4.19.6. Produção da equipe.....	183
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	184
4.19.8. Operações de transporte	184

4.19.9. Critério de medição.....	185
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	185
4.19.11. Considerações adicionais.....	185
4.20. Cercas.....	185
4.20.1. Resumo	185
4.20.2. Metodologia executiva	186
4.20.3. Equipamentos.....	186
4.20.4. Mão de obra	186
4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	187
4.20.5.1. <i>Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm</i>	187
4.20.5.2. <i>Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)</i>	188
4.20.5.3. <i>Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m</i>	189
4.20.5.4. <i>Catraca galvanizada para arame liso (Micro)</i>	189
4.20.5.5. <i>Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)</i>	190
4.20.5.6. <i>Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm</i>	190
4.20.5.7. <i>Mourão de madeira - H = 2,50 mm e D = 15 cm</i>	191
4.20.6. Produção da equipe.....	191
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	191
4.20.8. Operações de transporte	192
4.20.9. Critério de medição.....	193
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	193
4.20.11. Considerações adicionais.....	193
4.21. Alambrado metálico	193
4.21.1. Resumo	194
4.21.2. Metodologia executiva	195
4.21.3. Equipamentos.....	195
4.21.4. Mão de obra	195
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	196
4.21.5.1. <i>Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16BWG)</i>	196
4.21.5.2. <i>Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm</i> 197	
4.21.5.3. <i>Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm</i>	198
4.21.5.4. <i>Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50 x 150 mm</i>	198

4.21.5.5.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")</i>	199
4.21.5.6.	<i>Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial</i>	200
4.21.5.7.	<i>Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais</i>	200
4.21.5.8.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	202
4.21.6.	Produção da equipe.....	202
4.21.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	202
4.21.8.	Operações de transporte	203
4.21.9.	Critério de medição.....	203
4.21.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	204
4.21.11.	Considerações adicionais.....	204
4.22.	Tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto	204
4.22.1.	Resumo	206
4.22.2.	Metodologia executiva	206
4.22.3.	Equipamentos.....	206
4.22.4.	Mão de obra	207
4.22.5.	Materiais e atividades auxiliares	207
4.22.5.1.	<i>Tela antiofuscante em chapa expandida galvanizada para barreira de concreto - H = 1,20 m e C = 2,18 m</i>	207
4.22.5.2.	<i>Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação</i>	209
4.22.6.	Produção da equipe.....	209
4.22.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	210
4.22.8.	Operações de transporte	210
4.22.9.	Critério de medição.....	210
4.22.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	210
4.22.11.	Considerações adicionais.....	211
4.23.	Confecção de porteira de madeira	211
4.23.1.	Resumo	211
4.23.2.	Metodologia executiva	211
4.23.3.	Equipamentos.....	212
4.23.4.	Mão de obra	212
4.23.5.	Materiais e atividades auxiliares	212

4.23.5.1. Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	213
4.23.5.2. Dobradiça tipo ferradura para porteira - C = 45,00 cm	213
4.23.5.3. Ferrolho para porteira com parafusos - C = 36,00 cm	214
4.23.5.4. Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 101,60 mm (4") ..	214
4.23.5.5. Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 76,20 mm (3") ...	214
4.23.5.6. Viga de madeira - L = 12,00 e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	214
4.23.5.7. Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8")	214
4.23.5.8. Tábua de madeira - L = 12,00 cm e E = 2,50 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	215
4.23.5.9. Tábua de madeira - L = 15,0 cm e E = 3,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	215
4.23.6. Produção da equipe.....	215
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	215
4.23.8. Operações de transporte	216
4.23.9. Critério de medição.....	217
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	217
4.23.11. Considerações adicionais.....	217
4.24. Fornecimento e Instalação de porteira de madeira padrão DER-MG...	217
4.24.1. Resumo	218
4.24.2. Metodologia executiva	218
4.24.3. Equipamentos.....	219
4.24.4. Mão de obra	219
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	219
4.24.5.1. Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") ..	220
4.24.5.2. Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	220
4.24.5.3. Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono - D = 9,525 mm (3/8"), C = 127,00 mm (5")	221
4.24.5.4. Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG.....	222
4.24.5.5. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	222
4.24.5.6. Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira.....	222
4.24.6. Produção da equipe.....	222
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	223

4.24.8. Operações de transporte	224
4.24.9. Critério de medição.....	224
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	224
4.24.11. Considerações adicionais.....	224
4.25. Confeção de trama metálica para pontilhão rural.....	224
4.25.1. Resumo	225
4.25.2. Metodologia executiva	226
4.25.3. Equipamentos.....	226
4.25.4. Mão de obra	227
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	227
4.25.5.1. Aço em perfis ASTM A36	228
4.25.5.2. Broca de aço rápido - $D = 9,50\text{ mm}$ e $C = 24,50\text{ mm}$	230
4.25.5.3. Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - $D = 9,53\text{ mm}$ (3/8") ..	230
4.25.5.4. Porca em aço zincado - $D = 9,53\text{ mm}$ (3/8")	231
4.25.5.5. Parafuso francês em aço zincado - $D = 9,53\text{ mm}$ (3/8") e $C = 25,40\text{ mm}$ (1")	231
4.25.5.6. Concreto $f_{ck} = 15\text{ MPa}$ - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	231
4.25.5.7. Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4" ...	231
4.25.5.8. Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira.....	232
4.25.5.9. Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX .	232
4.25.5.10. Lixamento manual em superfícies metálicas	233
4.25.5.11. Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até $30\text{ }\mu\text{m}$	234
4.25.6. Produção da equipe.....	234
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	235
4.25.8. Operações de transporte	236
4.25.9. Critério de medição.....	236
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	237
4.25.11. Considerações adicionais.....	237
4.26. Fornecimento e Instalação de pontilhão rural padrão DER-MG	237
4.26.1. Resumo	237
4.26.2. Metodologia executiva	237
4.26.3. Equipamentos.....	238
4.26.4. Mão de obra	238

4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	238
4.26.5.1. Concreto ciclópico $f_{ck} = 15 \text{ MPa}$ - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	238
4.26.5.2. Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG	239
4.26.5.3. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	239
4.26.5.4. Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	240
4.26.6. Produção da equipe.....	240
4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	240
4.26.8. Operações de transporte	241
4.26.9. Critério de medição.....	241
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	242
4.26.11. Considerações adicionais.....	242
4.27. Pintura de estruturas metálicas	242
4.27.1. Resumo	242
4.27.2. Metodologia executiva	242
4.27.3. Equipamentos.....	243
4.27.4. Mão de obra	243
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	243
4.27.5.1. Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes.....	244
4.27.5.2. Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura.....	244
4.27.6. Produção da equipe.....	244
4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	244
4.27.8. Operações de transporte	245
4.27.9. Critério de medição.....	245
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	246
4.27.11. Considerações adicionais.....	246
4.28. Fixação de parafusos em estruturas metálicas ou de madeira.....	246
4.28.1. Resumo	246
4.28.2. Metodologia executiva	246
4.28.3. Equipamentos.....	246
4.28.4. Mão de obra	247
4.28.5. Materiais e atividades auxiliares	247
4.28.6. Produção da equipe.....	247

4.28.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	247
4.28.8. Operações de transporte	247
4.28.9. Critério de medição.....	247
4.28.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	247
4.28.11. Considerações adicionais.....	247
4.29. Lixamento manual de superfícies metálicas	248
4.29.1. Resumo	248
4.29.2. Metodologia executiva	248
4.29.3. Equipamentos.....	248
4.29.4. Mão de obra	248
4.29.5. Materiais e atividades auxiliares	249
4.29.5.1. <i>Lixa para ferro Nº 150</i>	249
4.29.6. Produção da equipe.....	250
4.29.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	250
4.29.8. Operações de transporte	250
4.29.9. Critério de medição.....	250
4.29.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	250
4.29.11. Considerações adicionais.....	250
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	251

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de obras complementares, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Obras complementares consistem em estruturas executadas/instaladas ao longo das vias terrestres de forma a proteger a faixa de domínio e a circulação de veículos na pista de rolamento (DNIT, 2025).

Sendo assim, as obras complementares contemplam a instalação de cercas e dispositivos de segurança viária, representados pelos sistemas de barreiras, defensas, guarda-corpo, atenuadores de impacto, absorvedores de energia e demais acessórios necessários para a manutenção da segurança de operação de rodovias e Obras de Arte Especiais - OAE.

Segundo a norma DNIT 99/2009: Obras complementares - Cercas de arame farpado (DNIT, 2009), as cercas consistem em dispositivos de segurança para vedação e delimitação da faixa de domínio, sendo constituídas de suportes de concreto ou madeira e arame, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Cerca de arame farpado com mourões de concreto



Fonte: DER-MG, 2023

A construção de cercas nas laterais das vias também é recomendada nos locais onde existe um elevado número de atropelamentos de animais (FERRAZ *et al.*, 2012), podendo assumir diferentes tipologias e materiais, como por exemplo os cercamentos do tipo alambrado, conforme a Figura 3.

Figura 3 - Cercamento do tipo alambrado na faixa de domínio



Fonte: Telas Guará, 2023

Outrossim, especificamente para os acessos às estradas vicinais das propriedades rurais interligadas à rodovia, torna-se necessário prever pontilhões metálicos e porteiras, a fim de coibir o acesso de animais. A Figura 4 ilustra os referidos dispositivos.

Figura 4 - Pontilhão metálico e porteira para acesso às estradas vicinais



Fonte: DER-MG, 2016

Já em relação aos dispositivos de segurança de trânsito, as defensas correspondem a dispositivos destinados a melhorar as condições de segurança da rodovia, minimizando os danos pessoais ou materiais em casos de acidentes de trânsito, absorvendo a energia cinética dos veículos que saem da pista por meio de sua deformação (DNIT, 2025).

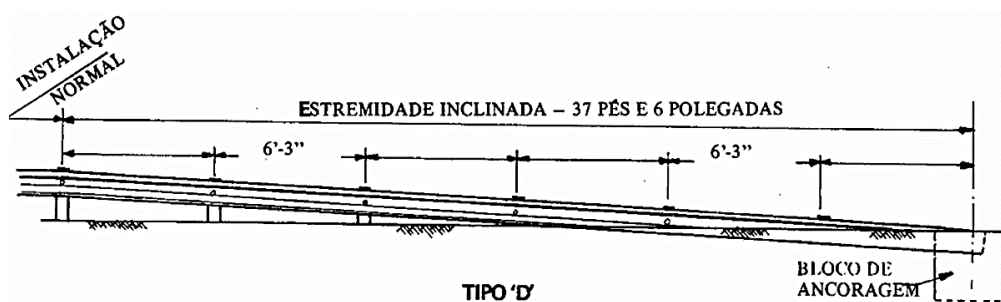
Ainda conforme o referido manual, as defensas são implantadas paralelamente à pista de rolamento (Figura 5), sendo a forma mais comum de ancoragem realizada por meio do enterramento de suas extremidades (Figura 6). Ainda podem ser classificadas conforme a quantidade e posição das lâminas (simples ou duplas, em apenas um ou ambos os lados do poste), conforme exemplificado na Figura 7.

Figura 5 - Defensas metálicas instaladas em acesso à obra de arte especial



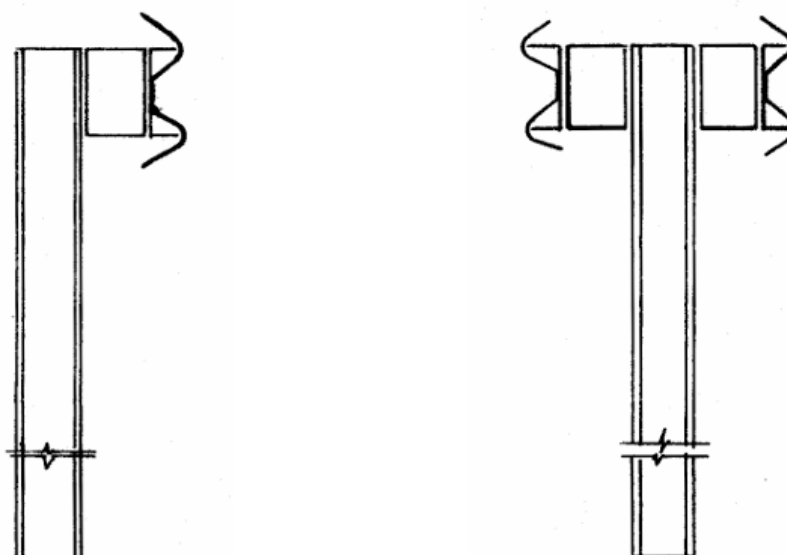
Fonte: Parplus, 2024

Figura 6 - Ancoragem de defesa metálica com extremidade enterrada e bloco de ancoragem



Fonte: DNER, 1979

Figura 7 - Defesa metálica simples (esquerda) e dupla (direita)



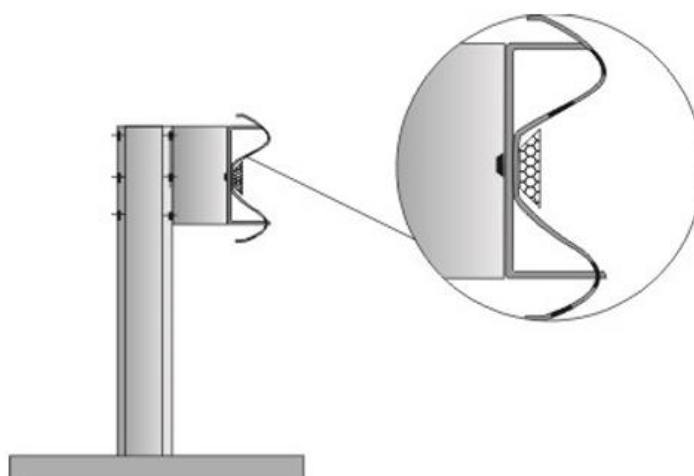
Fonte: Adaptado de DNER, 1985

As condições básicas para a instalação de defensas metálicas, de acordo com o Manual de defensas rodoviárias (DNER, 1979), são:

- Pistas em aterros, especialmente sobre aterros altos e/ou taludes laterais íngremes;
- Estradas com pistas separadas, com canteiros centrais estreitos e grandes volumes de tráfego;
- Estradas com obstáculos nas áreas laterais e objetos que possam oferecer risco, tais como estruturas e acessórios.

Cabe ressaltar que devem ser analisadas condições específicas de acordo com a natureza de cada projeto, conforme as normas NBR 6971 (ABNT, 2023a) e NBR 15486 (ABNT, 2016a). Além disso, as defensas ainda contemplam acessórios adicionais acoplados à sua estrutura no intuito de melhorar a visibilidade (balizadores refletivos - Figura 8), realizar a transição com outros dispositivos de segurança (Figura 9) ou até transição entre tipos diferentes de defesa (Figura 10).

Figura 8 - Balizador refletivo posicionado no centro da lâmina da defesa



Fonte: Contran, 2022

Figura 9 - Terminal de transição entre defesa e barreira



Fonte: Marvitec, 2024a

Figura 10 - Terminal de transição entre defesa dupla e simples



Fonte: Armco Staco, 2011

Outro dispositivo de segurança longitudinal comum no contexto rodoviário corresponde às barreiras, também denominadas barreiras de contenção lateral.

A principal diferenciação entre defensas e barreiras reside no modo de absorção do impacto dos veículos, uma vez que a defesa, com natureza flexível, atenua a energia cinética dos veículos por meio de sua deformação e devem ser recompostas após o impacto. Em contraponto, as barreiras de concreto ou aço apresentam característica rígida com o objetivo de absorver e resistir aos impactos de veículos.

Segundo Ferraz *et al.* (2012), o uso das barreiras de contenção lateral em locais indicados possibilita a redução de cerca de 45% dos acidentes com vítimas fatais e em 40% o número de acidentes com vítimas não fatais. Segundo DNIT (2017), o objetivo do uso desse tipo de dispositivo é evitar que os acidentes sejam agravados por fatores como saídas de pista, colisão com objetos fixos (árvores, postes, pilares etc.) e colisão frontal com veículos trafegando no fluxo oposto.

Dentre as diversas tipologias correntes para tal dispositivo, predominam as barreiras de concreto (Figura 11) e barreiras de aço (Figura 12). Contudo, segundo Ferraz *et al.* (2012), existem ainda outras tipologias, tais como as barreiras de cabos de aço tensionado (Figura 13) e barreiras plásticas, preenchidas com água (Figura 14).

Figura 11 - Barreira de concreto instalada em rodovia



Fonte: Ferraz et al., 2012

Figura 12 - Barreira de aço instalada em rodovia



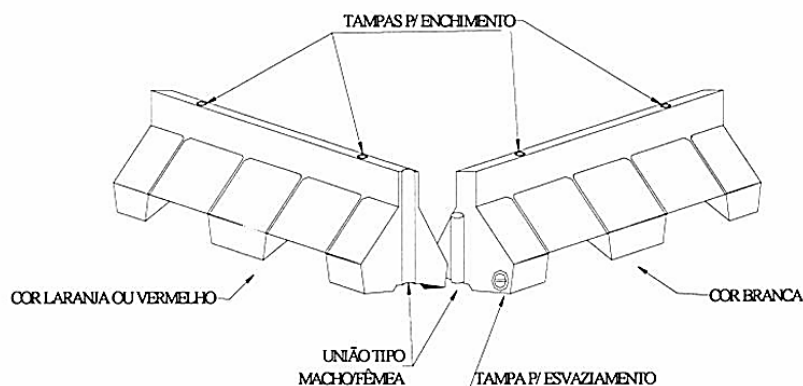
Fonte: Lindsay, 2024

Figura 13 - Barreira com cabos de aço



Fonte: Ferraz et al., 2012

Figura 14 - Barreiras plásticas preenchidas com água



Fonte: DER-MG, 2017

As barreiras de concreto, por sua vez, apresentam dois tipos principais normatizados pelo DNIT (*i.e.*, perfil tipo F e perfil tipo *New Jersey*), podendo ser moldadas no local, por meio de formas metálicas (Figura 15) ou pelo processo de extrusão (Figura 16). No âmbito do DER-MG, por sua vez, é prevista apenas a barreira de concreto em perfil *New Jersey*. Outrossim, destaca-se a possibilidade da pré-fabricação das barreiras com posterior transporte e posicionamento no local previsto em projeto.

Figura 15 - Barreiras de concreto armado moldadas in loco



Fonte: MGFormas, 2024

Figura 16 - Processo executivo de barreiras de concreto por extrusão



Fonte: Brasil, 2015

Cabe ainda informar que, segundo a norma NBR 14885 (ABNT, 2016b), as barreiras de concreto podem ou não conter armação, sendo que as pré-moldadas devem ser necessariamente armadas (DNIT, 2025), em função do transporte.

Por outro lado, as barreiras metálicas se diferenciam pela facilidade de montagem, menor peso bruto dos elementos e maior mobilidade (instalação e remoção) por não requererem equipamentos com grande capacidade de carga (MARVITEC, 2024b).

Ainda em referência aos dispositivos de segurança viária, cabe o destaque aos dispositivos complementares: atenuadores de impacto (Figura 17), guarda-corpos (Figura 18), dispositivos antiofiscantes (Figura 19) e absorvedores de energia. Tais dispositivos atuam em conjunto com os demais de forma auxiliar, elevando a qualidade da operação viária no quesito segurança.

Figura 17 - Atenuador de impacto em pilar de viaduto



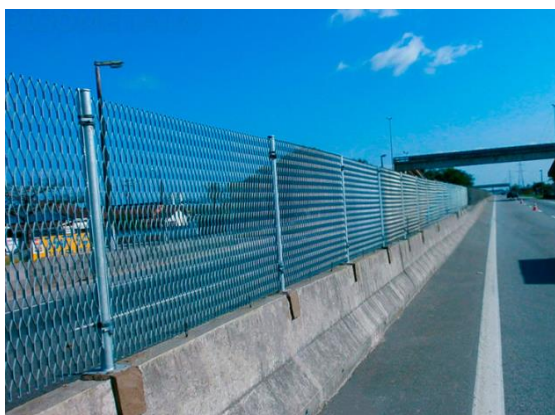
Fonte: Ferraz, 2012

Figura 18 - Guarda-corpo (esquerda) e defesa metálica (direita) em ponte rodoviária



Fonte: Equiloc, 2021

Figura 19 - Tela antiofuscante sobre barreiras rígidas de concreto



Fonte: Piso Metal, 2024

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de obras complementares, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Defensa metálica	RO-5870	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
	RO-5871	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação
	RO-5872	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
	RO-5873	Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação
	RO-5874	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2 - fornecimento e implantação
	RO-5875	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3 - fornecimento e implantação
	RO-5876	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4 - fornecimento e implantação
	RO-5877	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3 - fornecimento e implantação
Ancoragem de defesa metálica	RO-5878	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa maleável simples - fornecimento e implantação
	RO-5879	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa maleável dupla - fornecimento e implantação
	RO-5880	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação
	RO-5881	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa semimaleável dupla - fornecimento e implantação
	RO-5882	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção N2 a W2 - fornecimento e implantação
	RO-5883	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H1 a W3 - fornecimento e implantação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES (2/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Ancoragem de defesa metálica	RO-5884	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H2 a W4 - fornecimento e implantação
	RO-5885	Terminal de 14,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H4B a W3 - fornecimento e implantação
Terminais de defensas	RO-5886	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação
	RO-5887	Terminal de ancoragem de defesa metálica tipo dupla onda em barreira New Jersey - tipo D - fornecimento e implantação
	RO-5888	Terminal de ancoragem de defesa metálica tipo tripla onda em barreira New Jersey - tipo E - fornecimento e implantação
Delineadores refletivos para defensas	RO-5928	Delineador refletivo para defensas em tangente - fornecimento e implantação
	RO-5929	Delineador refletivo para defensas em curvas - fornecimento e implantação
Fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil	RO-5889	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 700 mm - fornecimento e implantação
	RO-5890	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 900 mm - fornecimento e implantação
	RO-5891	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.060 mm - fornecimento e implantação
	RO-5892	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.220 mm - fornecimento e implantação
	RO-5893	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.370 mm - fornecimento e implantação
	RO-5894	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.520 mm - fornecimento e implantação
	RO-5895	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.680 mm - fornecimento e implantação
	RO-5896	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.830 mm - fornecimento e implantação
	RO-5897	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.980 mm - fornecimento e implantação
	RO-5898	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.130 mm - fornecimento e implantação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES (3/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-5899	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.290 mm - fornecimento e implantação
	RO-5900	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.440 mm - fornecimento e implantação
Terminal absorvedor de energia para defesa metálica	RO-5905	Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 ($v = 100$ km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação
Terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	RO-5937	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 ($v = 80$ km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação
	RO-5938	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 ($v = 100$ km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação
	RO-5939	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 ($v = 110$ km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação
Terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto	RO-5940	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 ($v = 80$ km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação
	RO-5941	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 ($v = 100$ km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação
	RO-5942	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 ($v = 110$ km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação
Módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida	RO-5906	Módulo de transição tipo dupla onda com lâmina adicional de defesa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação
	RO-5907	Módulo de transição tipo tripla onda de defesa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação
Barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção	RO-5908	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm
	RO-5910	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm
	RO-5911	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm
	RO-5913	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm
	RO-5915	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm
	RO-5909	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - $H = 810 + 100$ mm

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES (4/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica	RO-5920	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5921	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5922	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5923	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5924	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5925	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
Barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora	RO-5917	Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
	RO-5916	Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm
Confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (Perfil New Jersey)	RO-6040	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm
	RO-6041	Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm
Implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (Perfil New Jersey)	RO-5918	Barreira simples de concreto armado, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - fornecimento e implantação
	RO-5919	Barreira dupla de concreto armado, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - fornecimento e implantação
Barreira modular de aço -- perfil New Jersey	RO-5930	Barreira de aço modular para uso definitivo com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - fornecimento e implantação
Barreira de cabos tensionados	RO-5931	Barreira de cabos tensionados com nível de contenção TL3 ou TL4 - fornecimento e implantação
Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados	RO-5943	Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados com níveis de contenção TL3 ou TL4 - fornecimento e implantação
Terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey	RO-5944	Terminal de ancoragem para barreira de aço modular perfil New Jersey para uso definitivo com nível de contenção H2 - fornecimento e implantação
Guarda-corpo metálico	RO-5933	Guarda-corpo metálico padrão DER-MG - fornecimento e implantação
Cercas	RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m
	RO-5927	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10,0 m e esticador a cada 100,00 m
Alambrado metálico	RO-5932	Cerca de condução com gradil galvanizado sobre mureta de blocos de concreto - H = 2,20 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES (5/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto	RO-5934	Tela galvanizada antiofuscante em aço galvanizado sobre barreira de concreto - H = 1,20 m - fornecimento e implantação
Confecção de porteira de madeira	RO-5947	Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG
Fornecimento e Instalação de porteira de madeira padrão DER-MG	RO-5935	Porteira de madeira padrão DER-MG - fornecimento e implantação
Confecção de trama metálica para pontilhão rural	RO-5946	Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG
Fornecimento e Instalação de pontilhão rural padrão DER-MG	RO-5936	Pontilhão rural padrão DER-MG - fornecimento e implantação
Pintura de estruturas metálicas	RO-5948	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm
Fixação de parafusos em estruturas metálicas ou de madeira	RO-5949	Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira
Lixamento manual de superfícies metálicas	RO-5950	Lixamento manual em superfícies metálicas

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de obras complementares foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 8800/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT, 2008)	Confecção de trama metálica para pontilhão rural
ABNT NBR 7400: Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio (ABNT, 2015)	Tela galvanizada antiofusante para barreira de concreto
ABNT NBR 15486: Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária - Diretrizes de projeto e ensaios de impacto (ABNT, 2016)	Defensa metálica Ancoragem de defesa metálica Terminais de defensas Fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil Terminal absorvedor de energia para defesa metálica Terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica Barreira modular de aço -- perfil New Jersey Barreira de cabos tensionados Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados Terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey
ABNT NBR 6323: Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação (ABNT, 2016)	Tela galvanizada antiofusante para barreira de concreto
ABNT NBR 7941: Dispositivos auxiliares - Dispositivo antiofusante para segurança viária (ABNT, 2020)	Tela galvanizada antiofusante para barreira de concreto
ABNT NBR 6970: Dispositivos auxiliares - Defensas metálicas galvanizadas por imersão a quente (ABNT, 2022)	Defensa metálica
ABNT NBR 6971: Dispositivos auxiliares - Critérios de implantação e requisitos para a manutenção de defensas metálicas (ABNT, 2023)	Defensa metálica Ancoragem de defesa metálica Terminais de defensas Módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida
ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto (ABNT, 2023)	Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados
ABNT NBR 7480: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos (ABNT, 2024)	Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES (2/2)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
RT-01.22: Barreira de segurança de concreto (DER-MG, 2017)	Barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção Barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora Confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (Perfil New Jersey)
ES 144/85: Defensas metálicas - especificação de serviço (DNER, 1985)	Ancoragem de defesa metálica
ES-SV 07/23 - Sinalização e Segurança viária: Defensas metálicas (DER-PR, 2023)	Ancoragem de defesa metálica
NR 18: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (BRASIL, 2020)	Guarda-corpo metálico
NCHRP Report 350 - Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features (NCHRP, 1993)	Fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil Terminal absorvedor de energia para defesa metálica
EN 1317-2: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets (CEN, 2010)	Terminal absorvedor de energia para defesa metálica Terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de obras complementares, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de obras complementares, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de obras complementares.

4.1. DEFENSA METÁLICA

As defensas metálicas consistem em dispositivos destinados a reconduzir veículos desgovernados ao curso da rodovia, absorvendo, via deformação, parte da energia cinética desses veículos.

A norma NBR 6971 (ABNT, 2023a) classifica as defensas metálicas em:

- defesa maleável simples;
- defesa maleável dupla;
- defesa semimaleável simples;
- defesa semimaleável dupla.

De acordo com Thompson e Altoé (2012), a norma que indica a classificação mencionada tem característica prescritiva, detalhando, portanto, em conjunto com a NBR 6970 (ABNT, 2022), a especificação completa e restrita da geometria, design, tipo de material e acessórios a serem utilizados em cada classificação de defesa mencionada. Cabe ressaltar que a última revisão da norma NBR 6971 (ABNT, 2023a) restringe estes tipos de defesa para os serviços de manutenção de trechos em que já exista estes modelos de defesa implantados.

Por outro lado, a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a) representa um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, uma vez que prescreve a utilização de defensas de acordo com índices de desempenho relativos à segurança viária. Portanto, qualquer tipo de material, geometria e design pode ser utilizado, desde que atenda aos níveis de desempenho requeridos pela norma. Tal premissa técnica permite a inovação, otimização e incorporação de diferentes materiais e técnicas mais práticas ou sustentáveis no contexto rodoviário, além do estímulo à competitividade entre fabricantes.

De maneira geral, a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a) apresenta metodologia para definir a localização e necessidade de implantação de defensas em cada situação num projeto rodoviário.

Constatada a necessidade, o nível de desempenho requerido para cada caso é baseado no *Crash Test* (ou Ensaio de Impacto - Figura 20), que leva em conta:

- velocidade do veículo;
- ângulo de impacto;
- massa total do veículo;
- tipo de veículo.

Figura 20 - Crash Test ou Ensaio de impacto, preconizado pela NBR 15486 (ABNT, 2016a)



Fonte: Marangoni, 2017

A combinação desses fatores permite simular o impacto de diferentes veículos em diversas situações, avaliando as defensas com base no cálculo de índices de desempenho, dentre os quais destacam-se:

- nível de contenção;
- severidade de impacto;
- espaço de trabalho.

Os níveis de contenção dizem respeito à capacidade das defensas em reconduzirem os veículos de volta ao curso da via. Esses podem ser classificados conforme a Tabela 5.

TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE CONTENÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS	
Classificação	Nível de contenção
Muito alta	H4a, H4b, L4a e L4b
Alta	H1, H2, L1, L2 e L3
Normal	N1 e N2
Temporária	T1, T2 e T3

Fonte: ABNT, 2016a

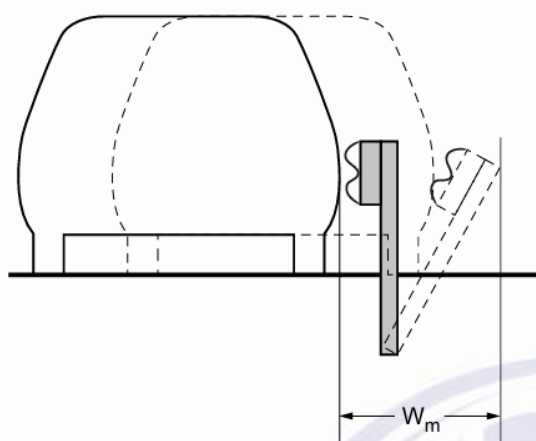
A severidade de impacto avalia a magnitude do impacto pela percepção dos ocupantes do veículo. Esse critério reflete o nível de segurança dos usuários da rodovia por meio dos índices ASI (*Acceleration Severity Index*) e THIV (*Theoretical Head Impact Velocity*). Os níveis de segurança são classificados em A, B e C, onde A representa o mais seguro e C, o menos seguro, conforme a Tabela 6.

TABELA 6 - CLASSIFICAÇÃO DA SEVERIDADE DO IMPACTO		
Nível de severidade do impacto	Valor do índice	
A	$ASI \leq 1$	THIV ≤ 33 km/h
B	$1 < ASI \leq 1,4$	
C	$1,4 < ASI \leq 1,9$	

Fonte: ABNT, 2016a

O espaço de trabalho refere-se à distância medida entre a face voltada ao tráfego do dispositivo de contenção, antes do impacto, até o ponto mais externo do dispositivo, em sua nova posição decorrente do impacto. A Figura 21 ilustra o critério e a Tabela 7 apresenta as classificações preconizadas pela NBR 15486 (ABNT, 2016a).

Figura 21 - Espaço de trabalho - defesa metálica



Fonte: ABNT, 2016a

TABELA 7 - NÍVEIS DE ESPAÇO DE TRABALHO	
Nível	Espaço de trabalho (m)
W1	≤ 0,60
W2	≤ 0,80
W3	≤ 1,00
W4	≤ 1,30
W5	≤ 1,70
W6	≤ 2,10
W7	≤ 2,50
W8	≤ 3,50

Fonte: ABNT, 2016a

De acordo com as diretrizes sinalizadas pelo **DER-MG** ao **FGV IBRE**, além das defensas maleáveis e semimaleáveis, foram solicitadas composições de custos atinentes a alguns níveis de desempenho, determinados pelos índices de nível de contenção, severidade de impacto e espaço de trabalho, respectivamente, conforme a seguir:

- N2 A W2;
- H1 A W3;
- H2 A W4;
- H4b A W3.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo defesa metálica sintetizadas na Tabela 8, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 8 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DEFESA METÁLICA	
Definição	Defensas metálicas do tipo maleáveis simples e duplas, semi-maleáveis simples e duplas e defensas metálicas com níveis de contenção N2 A W2, H1 A W3, H2 A W4 e H2b A W3, com fornecimento e implantação.
Mão de obra	▪ 3 Ajudantes ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	▪ Defensas metálicas
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- marcar o local e posicionar o poste pela mão de obra;
- cravar o poste por meio do bate-estaca hidráulico;
- instalar de forma manual os elementos intermediários e de fixação;
- instalar de forma manual as lâminas.

Cabe ressaltar que o procedimento executivo adotado buscou determinar etapas padronizadas comuns a todos os tipos de defensas contempladas pelo subgrupo em epígrafe, respeitando as disposições construtivas típicas para defensas metálicas.

Destaca-se, ainda, que as defensas especificadas pelo nível de desempenho podem conter particularidades e acessórios específicos conforme cada fornecedor, contudo não consideradas como etapas na metodologia apresentada.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de defesa metálica está apresentado na Tabela 9.

TABELA 9 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Realizar a cravação dos postes

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 10.

TABELA 10 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Transportar, posicionar, pré-montar e instalar peças da defesa metálica
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades de pré-montagem, posicionamento, alinhamento e conferência final das defensas

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de defesa metálica estão resumidos na Tabela 11.

TABELA 11 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5870	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	un
RO-5871	Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação	m
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	un
RO-5872	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	un
RO-5873	Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação	m
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	un
RO-5874	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2 - fornecimento e implantação	m
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	un
RO-5875	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3 - fornecimento e implantação	m
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	un

TABELA 11 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5876	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4 - fornecimento e implantação	m
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	un
RO-5877	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3 - fornecimento e implantação	m
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	un

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. DEFENSAS METÁLICAS

Este insumo é utilizado como dispositivo para absorver energia cinética de veículos desgovernados. Após impacto, por meio da deformação da defesa, os veículos são redirecionados ao leito das vias.

A unidade de medida usual dos materiais apresentados no subgrupo em apresentação diz respeito a unidades de conjuntos de defesa com comprimento padronizado de 4,00 m.

Destaca-se que esse comprimento é comercialmente padronizado em função do comprimento das guias de deslizamento (lâminas das defensas), independentemente do modelo, fabricante ou nível de desempenho.

Portanto, o consumo de defensas metálicas é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{C} = \frac{1}{4,00} = 0,25 \text{ un/m}$$

em que:

Q representa o consumo de defesa metálica, em unidades por metro;

C representa o comprimento de cada conjunto de defesa metálica, em metros por unidade.

O comprimento padrão adotado é proveniente da consulta diversos catálogos de fabricantes que produzem defensas conforme as especificações de cada material apresentado na Tabela 11

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias do serviço estão vinculadas ao tempo de implantação dos módulos de defesa metálica, com comprimento de 4,00 m. Cabe ressaltar que o tempo de ciclo para a implantação de um módulo de defesa metálica considera o tempo de posicionamento e locação dos postes de sustentação da defesa, cravação dos postes, montagem e fixação das lâminas e peças intermediárias.

A obtenção dos parâmetros necessários para a obtenção da produção de equipe se deu por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado e consulta a empresas especialistas no serviço. Portanto, a produção de equipe para cada serviço do subgrupo em epígrafe se deu por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária dos serviços, em metros por hora;

C representa o comprimento do módulo de defesa implantado, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo para a montagem de um módulo, em minutos.

Os tempos de ciclo adotados como referenciais estão detalhados na Tabela 12.

TABELA 12 - TEMPOS DE CICLOS REFERENCIAIS ADOTADOS PARA MONTAGEM DOS MÓDULOS DE DEFESA METÁLICA	
Código SICOR-MG	Tempo de ciclo (min)
RO-5870	5,00
RO-5871	7,00
RO-5872	3,00
RO-5873	7,00
RO-5874	4,52
RO-5875	4,52
RO-5876	5,97
RO-5877	6,38

Fonte: ABNT, 2016a

Diante do exposto, foi possível determinar a produção de equipe para as composições de custos, conforme apresentado pela Tabela 13.

TABELA 13 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE DEFESA METÁLICA				
Código SICOR-MG	Comprimento - C (m)	Fator de eficiência - F _e	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de Equipe - P (m/h)
RO-5870	4,00	0,83	5,00	39,84
RO-5871	4,00	0,83	7,00	28,46
RO-5872	4,00	0,83	3,00	66,40
RO-5873	4,00	0,83	7,00	28,46
RO-5874	4,00	0,83	4,52	44,07
RO-5875	4,00	0,83	4,52	44,07
RO-5876	4,00	0,83	5,97	33,37
RO-5877	4,00	0,83	6,38	31,22

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de defesa metálica está discriminada na Tabela 14.

TABELA 14 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA DEFENSA METÁLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensas metálicas	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 15.

TABELA 15 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEFENSA METÁLICA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	0,02801 t/m
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	0,03499 t/m
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	0,01936 t/m
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	0,03318 t/m
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	0,01250 t/m
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	0,01500 t/m
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	0,02350 t/m
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	0,06300 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 15.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de defesa metálica estão discriminadas na Tabela 16.

TABELA 16 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA DEFENSA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensas metálicas	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de defesa metálica deve ser realizada em metros, em função do comprimento de defesa metálica efetivamente implantada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de defesa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA

Conforme as normas vigentes, as extremidades das defensas metálicas são denominadas Terminais. De acordo com a norma DNER 144/85 - ES (DNER, 1985), a ancoragem se configura dentre as condições gerais de instalação de defensas metálicas, sendo obtida por meio da descida da guia de deslizamento, na extensão de 16,00 m até uma cota de 0,20 m abaixo do nível do solo, medida da borda superior da lâmina.

Em convergência com o conceito exposto, as normas NBR 6971 (ABNT, 2023a) e NBR 15486 (ABNT, 2016a) definem tal ancoragem como terminais abatidos (enterrados), correspondendo a conjuntos de 4 módulos de defesa metálica, instalados com altura variável, de modo que a extremidade do último módulo fica totalmente enterrada e fixada ao solo por meio de peça apropriada. Para fins de orçamentação, este conjunto é mensurado por unidade (un).

No caso das defensas do tipo maleável e semimaleável, as peças de ancoragem possíveis são prescritas pela NBR 6971 (ABNT, 2023a), ilustradas pela Figura 22, onde as peças do tipo B são utilizadas para ancoragem de defensas duplas ao passo que as do tipo C, para defensas simples.

Figura 22 - Peça de ancoragem de defesa do tipo B (esquerda) e tipo C (direita)

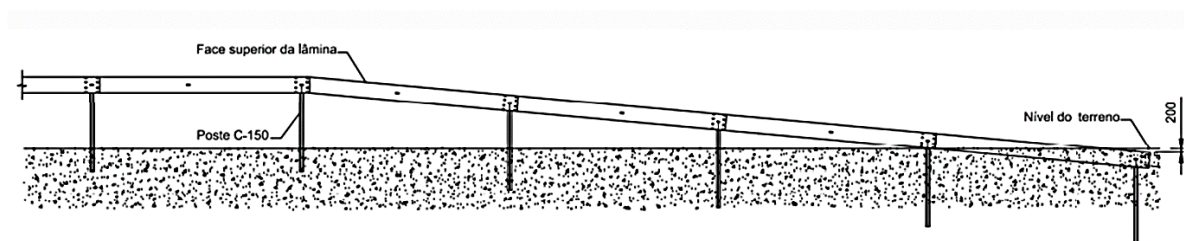


Fonte: Loja Viária, 2024

Por outro lado, no âmbito da NBR 15486 (ABNT, 2016a), que especifica defensas metálicas por níveis de contenção, as peças de ancoragem ficam a cargo do projeto específico de cada fornecedor, de acordo com o desempenho preconizado na norma, em função da certificação emitida após o *Crash Test* (Ensaio de Impacto).

Nesse contexto, considerando que o comprimento padrão dos módulos de defesa é de 4,00 m, depreende-se da literatura técnica que o termo ancoragem de defesa metálica também corresponde ao termo Terminal Abatido, sendo essa última denominação a mais atual e recomendada pelas normas técnicas brasileiras. A Figura 23 exemplifica de maneira visual as definições expostas do serviço.

Figura 23 - Ancoragem de defesa metálica ou trecho de terminal abatido



Fonte: ABNT, 2023a

Cabe ressaltar que para os trechos de terminais de entrada (trechos de ancoragem contra o sentido do fluxo de veículos da faixa de rolagem adjacente), para o terminal ser considerado seguro, não pode penetrar, fazer saltar ou capotar um veículo que impacte frontalmente ou em ângulo, de acordo com a especificação técnica, de acordo com a norma ES-SV 07/23 (DER-PR, 2023a).

Ainda conforme a NBR 6971 (ABNT, 2023a) e NBR 15486 (ABNT, 2016a), é vedado o uso de terminais abatidos em locais com velocidade de projeto maior ou igual a 60 km/h. Para os demais casos em que não são aplicáveis os terminais abatidos, as normas mencionadas indicam as seguintes alternativas:

- terminais absorvedores de energia;
- terminais de defesa defletida;
- terminais desviados;
- terminais atenuadores de impacto.

Destaca-se que o escopo dos serviços do subgrupo em epígrafe se restringe aos terminais abatidos, usualmente implantados conforme a Figura 24. As composições de custos deste subgrupo contemplam o fornecimento e a instalação de todos os componentes necessários para a execução completa de 01 (uma) unidade de terminal.

Figura 24 - Trecho de defesa com ancoragem por terminal abatido na entrada de obra de arte especial



Fonte: DER-MG, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de ancoragem de defesa metálica ou terminal abatido sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM DE DEFESA METÁLICA	
Definição	Fornecimento e implantação de ancoragem de defensas metálicas
Mão de obra	▪ 3 Ajudantes ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	▪ Defensas metálicas ▪ Peças de ancoragem para terminal abatido de defesa metálica - Tipos B e C
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar o solo com profundidade variável até a cota de 0,50 m abaixo do nível do solo, na região final do último módulo de defesa metálica;
- marcar o local a posicionar o poste pela mão de obra;
- cravar o poste por meio do bate-estaca hidráulico;
- instalar de forma manual os elementos de fixação e intermediários;
- instalar de forma manual as lâminas;
- realizar o reaterro e apiloamento no trecho em que houve a escavação para ancoragem do último módulo de defesa.

Cabe ressaltar que a ancoragem de defensas metálicas segue metodologia executiva similar à implantação de defensas. Todavia, há o acréscimo da etapa de escavação para a correta ancoragem da defesa numa profundidade variável de aproximadamente 50 cm, medidos na borda inferior da lâmina na extremidade do último módulo de defesa até o nível do solo, em conformidade com o preconizado pela norma DNER 144/85 - ES (DNER, 1985).

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de defesa metálica está apresentado na Tabela 18.

TABELA 18 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Realizar a cravação dos postes

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 19.

TABELA 19 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Transportar, posicionar, pré-montar e instalar peças da defesa metálica

MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades de pré-montagem, posicionamento, alinhamento e conferência final das defensas
-----------	----------	---	--

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de ancoragem de defesa metálica ou terminal abatido estão resumidos na Tabela 20.

TABELA 20 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5878	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa maleável simples - fornecimento e implantação	un
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	un
MATRO-5976	Peça de ancoragem simples para terminal abatido de defesa metálica (tipo c)	un
RO-5879	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa maleável dupla - fornecimento e implantação	un
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	un
MATRO-5975	Peça de ancoragem dupla para terminal abatido de defesa metálica (tipo b)	un
RO-5880	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	un
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	un
MATRO-5976	Peça de ancoragem simples para terminal abatido de defesa metálica (tipo c)	un
RO-5881	Terminal (ancoragem) de 16,00 m para defesa semimaleável dupla - fornecimento e implantação	un
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	un
MATRO-5975	Peça de ancoragem dupla para terminal abatido de defesa metálica (tipo b)	un
RO-5882	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção N2 a W2 - fornecimento e implantação	un
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	un
RO-5883	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H1 a W3 - fornecimento e implantação	un
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	un
RO-5884	Terminal de 12,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H2 a W4 - fornecimento e implantação	un
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	un
RO-5885	Terminal de 14,00 m para defesa metálica (abatido ou defletido) com nível de contenção H4B a W3 - fornecimento e implantação	un
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	un

Fonte: FGV IBRE

Os materiais referentes à ancoragem de defensas compreendem aos módulos de defesa metálica com comprimento padronizado de 4,00 m. O material é utilizado como dispositivo para absorver energia cinética de veículos desgovernados.

Os materiais referentes às peças de ancoragem compreendem peças fixadas na lâmina do último trecho de defesa enterrado no solo, apropriado para realizar a ancoragem e fixação do terminal abatido ao solo. As peças do tipo B e C são apropriadas apenas para defensas do tipo maleável ou semi-maleável, previstas pela norma NBR 6971 (ABNT, 2023a).

Destaca-se que os custos das peças de ancoragem, no caso dos terminais abatidos, especificados por nível de desempenho conforme a NBR 15486 (ABNT, 2016a), já estão embutidos nos custos apropriados para o conjunto referente aos módulos de defesa metálica.

Portanto, não houve consideração de peças de ancoragem específicas para cada nível de contenção, uma vez que cada fornecedor propõe ancoragem específica conforme projeto de defesa com certificado de desempenho.

4.2.5.1. DEFENSAS METÁLICAS

A quantidade de módulos e comprimento do trecho completo de ancoragem de defensas foi determinado com base na NBR 6971 (ABNT, 2023a) para as defensas maleáveis e semi-maleáveis. Já para as defensas por nível de contenção, tais parâmetros foram obtidos por meio de consultoria técnica junto a fabricantes especializados (**LISY Soluções em Metalurgia, 2024**), considerando os comprimentos padronizados de conjuntos certificados de 12,00 m e 14,00 m, conforme o nível de desempenho (N2, H1, H2 ou H4). A Tabela 21 apresenta os consumos de defensas metálicas para cada caso.

TABELA 21 - CONSUMOS DOS MÓDULOS DE DEFESA METÁLICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (un/un)
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	4,00000
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	4,00000
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	4,00000
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	4,00000
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	3,00000
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	3,00000
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	3,00000
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	3,00000

Fonte: ABNT, 2023a

4.2.5.2. PEÇAS DE ANCORAGEM PARA TERMINAL ABATIDO DE DEFENSA METÁLICA - TIPOS B E C

As peças de ancoragem do tipo B e C são aplicáveis apenas nas composições de ancoragem de defesa metálica do tipo maleável e semimaleável. Conforme a NBR 6971 (ABNT, 2023a), utiliza-se 1,00000 unidade de ancoragem por trecho de terminal abatido de defesa metálica, fixado adequadamente na extremidade do último módulo de defesa enterrado no solo.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias do serviço estão vinculadas ao tempo de implantação do trecho de ancoragem de defesa metálica, com comprimento total de 16,00 m. Cabe ressaltar que o tempo de ciclo para a implantação de um trecho completo considera o ciclo de montagem da quantidade de módulos de defesa completos com o acréscimo da etapa de escavação e reaterro do último trecho de defesa enterrada.

A obtenção dos parâmetros necessários para a produção da equipe foi realizada por meio de método empírico, baseado em referencial técnico especializado e em consultas a empresas especializadas no serviço. Portanto, a produção de equipe para cada serviço do subgrupo em epígrafe se deu por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária dos serviços, em unidades por hora;
 Q_t representa a quantidade referencial de terminal implantado, em unidades;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo de ciclo para a implantação total do trecho, em minutos.

Diante do exposto, foi possível determinar a produção de equipe para as composições de custos, conforme apresentado pela Tabela 22.

TABELA 22 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA				
Código	Tempo de ciclo - T_c (min)	Quantidade referencial de terminal - Q_t (un)	Fator de eficiência - F_e	Produção de Equipe - P (m/h)
RO-5878	136,00	1	0,83	0,36618
RO-5879	168,00	1	0,83	0,29643
RO-5880	108,00	1	0,83	0,46111
RO-5881	168,00	1	0,83	4,74286
RO-5882	193,56	1	0,83	0,29643
RO-5883	193,56	1	0,83	0,25728
RO-5884	197,91	1	0,83	0,25163

TABELA 22 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA (2/2)

Código	Tempo de ciclo - T _c (min)	Quantidade referencial de terminal - Q _t (un)	Fator de eficiência - F _e	Produção de Equipe - P (m/h)
RO-5885	199,14	1	0,83	0,25008

Fonte: FGV IBRE

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de defesa metálica estão discriminadas na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensas metálicas	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Peças de ancoragem para terminal abatido simples ou duplo	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 24.

TABELA 24 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	0,44816 t/un
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	0,55984 t/un
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	0,30976 t/un
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	0,53088 t/un
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	0,15000 t/un
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	0,18000 t/un
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	0,28200 t/un

TABELA 24 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	0,75600 t/un
MATRO-5975	Peça de ancoragem dupla para terminal abatido de defesa metálica (tipo B)	0,01270 t/un
MATRO-5976	Peça de ancoragem simples para terminal abatido de defesa metálica (tipo C)	0,01020 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 24.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de defesa metálica estão discriminadas na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensas metálicas	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Peças de ancoragem para terminal abatido simples ou duplo	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de ancoragem de defesa metálica deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de terminais efetivamente implantada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de ancoragem de defesa metálica ou terminal abatido, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. TERMINAIS DE DEFENSAS

As normas NBR 6971 (ABNT, 2023a) e NBR 15486 (ABNT, 2016a) preconizam diversas possibilidades para os trechos terminais de defensas, as quais variam em função da posição do terminal, da possibilidade de choque frontal com veículos desgovernados, além de diferentes sistemas de ancoragem no solo, em taludes ou outros dispositivos de contenção.

Para cada uma das possibilidades mencionadas, há a necessidade de fixação de diferentes peças nas extremidades das defensas em função do objetivo de cada sistema de terminal. Segundo a NBR 6971 (ABNT, 2023a), existem 5 tipos de peças possíveis para as defensas do tipo maleável e semi-maleável:

- peça do tipo “A”: elemento de acabamento de tramo de defesa, utilizado em terminal de saída aéreo, empregado somente quando não apresentar risco de impacto frontal;
- peça do tipo “B”: elemento empregado na extremidade de um terminal abatido de defesa dupla, para reforçar a ancoragem da defesa ao solo;
- peça do tipo “C”: elemento empregado na extremidade de um terminal abatido de defesa simples, para reforçar a ancoragem da defesa ao solo;
- peça do tipo “D”: peça utilizada para conexão de defesa com elemento rígido de concreto, para defesa de dupla onda;
- peça do tipo “E”: peça utilizada para conexão de defesa com elemento rígido de concreto, para defesa de tripla onda.

A Figura 25 ilustra cada um dos tipos mencionados e cabe informar que os tipos B e C já foram considerados no subgrupo referente à ancoragem de defensas metálicas, que utiliza o sistema de terminal abatido.

Figura 25 - Tipos de peças para terminais de defensas do tipo maleável e semi-maleável



Fonte: adaptado de Marvitec, 2024c

A norma NBR 6971 (ABNT, 2023a) preconiza ainda que as peças do tipo “A” são permitidas em locais onde não exista a possibilidade de choque frontal de veículos. Já as peças do tipo “D” e “E” requerem o uso de conjuntos de fixação específicos para ancoragem nos elementos rígidos, podendo ser por parafusos, barras roscadas ou chumbadores, para elementos de ancoragem com grande espessura.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminais de defensas sintetizadas na Tabela 26, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 26 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAIS DE DEFENSAS	
Definição	Terminais de defesa metálica dos tipos “A”, “D” e “E”, com fornecimento e implantação
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Terminais de defesa
Atividades auxiliares	▪ Chumbadores de expansão controlada por torque para concreto
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- instalar de forma manual a peça terminal na extremidade das defensas (tipo “A”, “D” ou “E”) da seguinte maneira:
 - o fazer o furo com diâmetro e profundidade indicados;
 - o limpar o furo;
 - o colocar a porca e arruela na extremidade do chumbador;
 - o posicionar a peça a fixar e introduzir o chumbador;
 - o introduzir o chumbador no furo com o auxílio de uma marreta;
 - o apertar a porca afim de provocar a expansão e concluir a fixação.

Cabe ressaltar que o procedimento executivo adotado se baseou na norma NBR 6971 (ABNT, 2023a) e, portanto, para os terminais dos tipos “D” e “E”, referentes à ancoragem dos terminais de defesa em estruturas rígidas, há necessidade de utilizar chumbadores para concreto. Para tanto, tal ancoragem será remunerada por meio da apropriação de composição de custos auxiliar.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAIS DE DEFESA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Transportar, posicionar, pré-montar e instalar peças da defesa metálica
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades de pré-montagem, posicionamento, alinhamento e conferência final das defensas

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e a atividade auxiliar apropriadas nas composições de custos do serviço de terminais de defesa estão resumidos na Tabela 28.

TABELA 28 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5886	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un
MATRO-5977	Terminal aéreo de defesa metálica (tipo A)	un
RO-5887	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - tipo D - fornecimento e implantação	un
MATRO-5978	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira de concreto (tipo D)	un
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação	un
RO-5888	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - tipo E - fornecimento e implantação	un
MATRO-6018	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira de concreto (tipo E)	un
RO-5114	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 25,00 mm - fornecimento e instalação	un

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. TERMINAIS DE DEFENSA METÁLICA

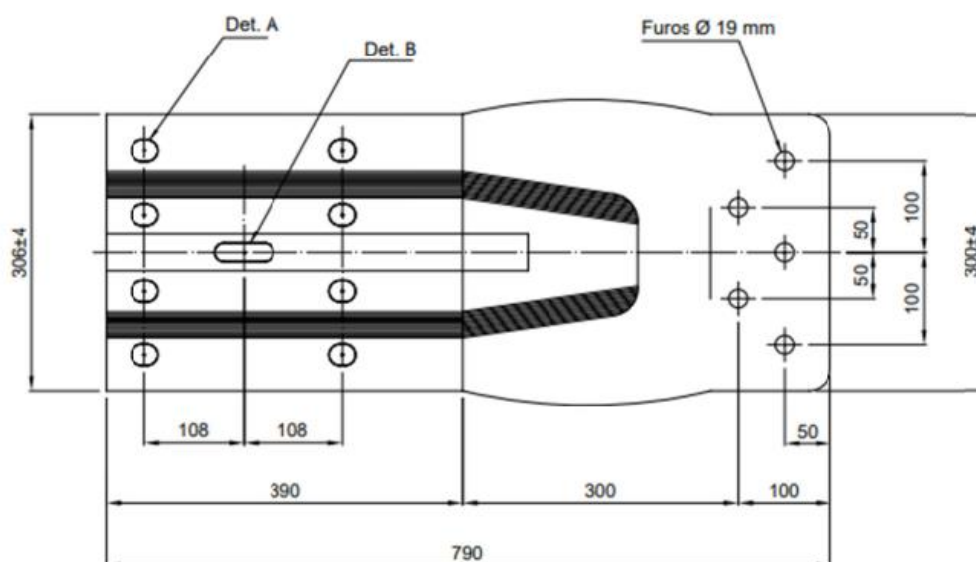
O escopo dos serviços do subgrupo em epígrafe se concentra no fornecimento e instalação de peças terminais de defensas metálicas. Nesse sentido, atribuiu-se o consumo unitário de **1,00 un/un.**

4.3.5.2. CHUMBADORES DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO

O serviço de execução de chumbador de expansão controlada por torque tem o objetivo de realizar a ancoragem dos terminais dos tipos “D” e “E” em barreiras de concreto.

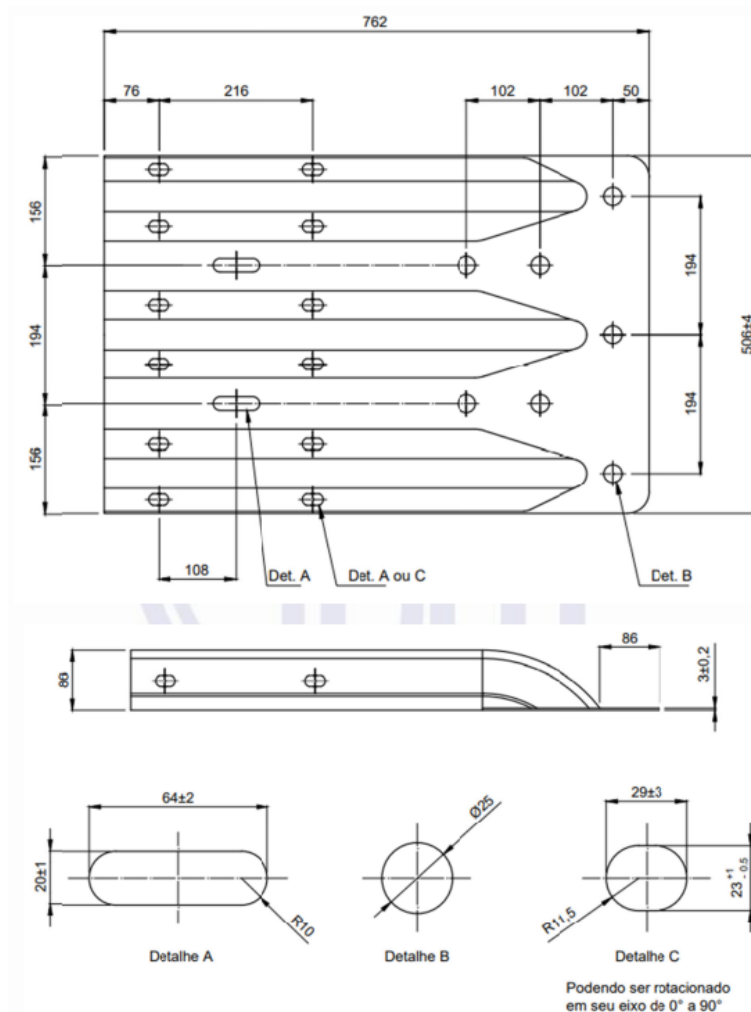
Portanto, o consumo de chumbadores é determinado em função do diâmetro e quantidade de furações das peças do tipo “D” e “E”, previstos pela NBR 6971 (ABNT, 2023a), conforme a Figura 26 e Figura 27.

Figura 26 - Prescrição normativa das furações do terminal de ancoragem do tipo “D”



Fonte: ABNT, 2023a

Figura 27 - Prescrição normativa das furações do terminal de ancoragem do tipo "E"



Fonte: ABNT, 2023a

A Tabela 29 apresenta o consumo das atividades auxiliares.

TABELA 29 - CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR			
Código SICOR-MG	Diâmetro de abertura da peça (mm)	Quantidade de furos no terminal tipo "D" ou "E"	Consumo chumbadores (un/un)
RO-5951	19,00	5,00	5,00000
RO-6114	25,00	7,00	7,00000

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A obtenção de referências para a determinação da produção de equipe se deu por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo representado essencialmente pelas composições do SICRO, em função da falta de dados de aferição demais fontes técnicas.

Portanto, para a produção de equipe atribuiu-se o valor de 2,00 un/h, em função da produtividade estipulada pelo SICRO, uma vez que as dimensões e especificações das peças são dadas por normativos já considerados pelo referido sistema de custos.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de terminais de defesa está discriminada na Tabela 30.

TABELA 30 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TERMINAIS DE DEFENSA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminais de defesa metálica dos tipos A, D e E	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 31.

TABELA 31 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAIS DE DEFENSA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5977	Terminal aéreo de defesa metálica (tipo A)	0,00930 t/m
MATRO-5978	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira de concreto (tipo D)	0,00930 t/m
MATRO-6018	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira de concreto (tipo E)	0,01180 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 31.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de defesa metálica estão discriminadas na Tabela 32.

TABELA 32 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TERMINAIS DE DEFENSA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminais de defesa metálica dos tipos A, D e E	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de terminais de defensas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de terminais efetivamente implantadas.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de ancoragem de defesa metálica ou terminal abatido, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS

Os delineadores são elementos refletivos usados para proporcionar a visibilidade noturna e aumentar a segurança nas vias. Fabricado em termoplástico com película refletiva, é dividido em dois tipos, sendo uma versão específica para defensas metálicas em trechos em tangente e outro modelo somente para defensas metálicas instaladas em curvas.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de delineadores refletivos para defensas sintetizadas na Tabela 33, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 33 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS	
Definição	Fornecimento e implantação de delineadores refletivos para defensas metálicas em tangente e curvas
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Materiais	▪ Delineadores
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- desaparafusar parcialmente os parafusos da defesa;
- marcar e perfurar de forma mecanizada o módulo;
- instalar de forma manual os dispositivos;
- fixar manualmente os parafusos com porcas que firmam os delineadores.

O desprendimento parcial dos elementos que unem a estrutura é um exercício exclusivo dos delineadores para defensas em tangente, assim como a marcação e perfuração mecânica são exclusivas para defensas em curvas.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de delineadores refletivos para defensas está apresentado na Tabela 34.

TABELA 34 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1585	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t	Realizar o transporte das peças e auxiliar na execução de todo o serviço

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 35.

TABELA 35 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no carregamento de peças e serviços gerais
MORO-1675	Montador	1	Fixar os aparelhos

Fonte: FGV IBRE

Vale salientar que o serviço do ajudante é dispensado na instalação dos delineadores em defensas em tangente.

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de terminais de defesa estão resumidos na Tabela 36.

TABELA 36 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5928	Delineadores refletivos para defensas em tangente - implantação	un
MATRO-5979	Delineador refletivo para defensas metálicas em tangente	un
RO-5929	Delineadores refletivos para defensas em curvas - implantação	un
MATRO-5980	Delineador refletivo para defensas metálicas em curva	un

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. DELINEADORES

Este insumo é utilizado para proporcionar a visibilidade noturna e aumentar a segurança nas vias. O consumo referencial dos delineadores é definido em **1,00 un/un**.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, sendo os valores apresentados pela Tabela 37.

TABELA 37 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Descrição	Produção de equipe (un/h)
Delineadores refletivos para defensas em tangente - implantação	9,96000
Delineadores refletivos para defensas em curvas - implantação	7,11429

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de delineadores refletivos para defensas está discriminada na Tabela 38.

TABELA 38 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Delineadores refletivos para defensas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 39.

TABELA 39 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5979	Delineador refletivo para defensas metálicas em tangente	0,00002 t/un
MATRO-5980	Delineador refletivo para defensas metálicas em curva	0,00040 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 39.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de delineadores refletivos para defensas estão discriminadas na Tabela 40.

TABELA 40 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Delineadores refletivos para defesa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de terminais de defensas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de terminais efetivamente implantadas.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de delineadores refletivos para defensas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL

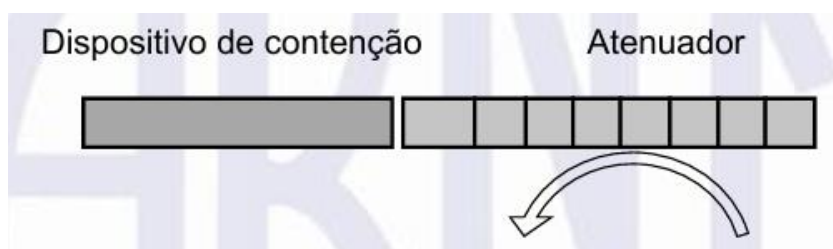
De acordo com a norma NBR 15486 (2016a), em seu item 6.2, os atenuadores de impacto são dispositivos pontuais destinados à proteção de obstáculos fixos (*i.e.*, bifurcações, cabines de pedágio e colunas de viaduto), no caso de impactos frontais de veículos errantes.

Usualmente são implantados quando os obstáculos fixos não podem ser removidos, realocados ou adequadamente protegidos por outros dispositivos de contenção longitudinal (*i.e.*, defensas ou barreiras longitudinais).

A principal função destes dispositivos é absorver a energia cinética de veículos errantes, conduzindo-os a uma parada segura e reduzindo a severidade dos acidentes, sendo capazes de absorver a energia cinética dos veículos com desaceleração suportável por seus ocupantes.

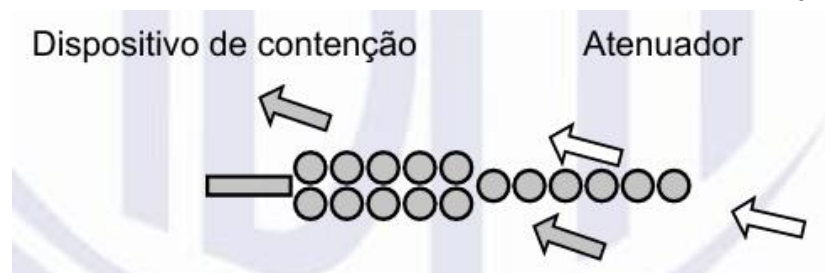
A referida norma ainda preconiza dois sistemas de funcionamento de terminais absorvedores de impacto: rediretivos e não rediretivos. O atenuador do tipo rediretivo (representado pela Figura 28) tem a função de absorver o impacto frontal e lateral dos veículos desgovernados, retornando-os ao curso da rodovia. Já os não rediretivos (representado pela Figura 29), não apresentam capacidade de redirecionamento quando da ocorrência de impactos laterais.

Figura 28 - Funcionamento do atenuador de impacto rediretivo, na ocasião de impactos laterais



Fonte: ABNT, 2016a

Figura 29 - Funcionamento do atenuador não rediretivo, na ocasião de impactos laterais



Fonte: ABNT, 2016a

A norma NBR 15486 (ABNT, 2016a), ainda em seu item 6.2., preconiza que os dispositivos atenuadores de impacto sejam projetados para veículos de 800 a 2.270 kg, com velocidade de impacto entre 50 e 100 km/h, classificando-os, assim, em 3 níveis de ensaio, conforme a Tabela 41.

TABELA 41 - NÍVEIS DE IMPACTO DOS DISPOSITIVOS ATENUADORES DE IMPACTO	
Nível de Ensaio - NBR 15486	Velocidade de impacto dos veículos (km/h)
1	50,00
2	70,00
3	100,00

Fonte: ABNT, 2016a

Para cada nível de ensaio mencionado, a referida norma brasileira preconiza alguns parâmetros de ensaio além da velocidade para a certificação de desempenho. Tais parâmetros estão organizados no formato de matrizes de ensaio e a Tabela 42 detalha os valores admitidos para cada variável nas matrizes da norma NBR 15486 (ABNT, 2016).

TABELA 42 - PARÂMETROS PARA OS ENSAIOS DE IMPACTO EM ATENUADORES DE IMPACTO	
Nível de Ensaio - NBR 15486	Velocidade de impacto dos veículos (km/h)
Dispositivo	Rediretivo
	Não rediretivo

TABELA 42 - PARÂMETROS PARA OS ENSAIOS DE IMPACTO EM ATENUADORES DE IMPACTO (2/2)

Nível de Ensaio - NBR 15486	Velocidade de impacto dos veículos (km/h)
Veículo	700C (massa: 700 kg / tipo: carro / passageiro: 75 kg)
	820C (massa: 820 kg / tipo: carro / passageiro: 75 kg)
	2000P (massa: 2000 kg / tipo: caminhonete / passageiro: N/A)
Ângulo de impacto	0°
	15°
	20°

Fonte: ABNT, 2016a

Cabe informar que as demais propriedades e especificações dos veículos de teste podem ser encontradas na norma NCHRP 350 (NCHRP, 1993), referência adotada pela NBR 15486 (ABNT, 2016a).

Destaca-se a matriz de testes necessários para os atenuadores do tipo rediretivos e não rediretivos, à 100 km/h (Nível de Ensaio 3), por meio da Tabela 43, conforme a NBR 15486 (ABNT, 2016a), em função da sua maior aplicabilidade à realidade rodoviária brasileira.

TABELA 43 - PARÂMETROS PARA OS ENSAIOS DE IMPACTO EM ATENUADORES DE IMPACTO

Nível de Ensaio	Dispositivo	Veículo	Velocidade de impacto (km/h)	Ângulo de impacto (graus)
Nível 3	Rediretivos	820C	100,00	0
		700C	100,00	0
		2000P	100,00	0
		820C	100,00	15
		700C	100,00	15
		2000P	100,00	15
		820C	100,00	15
		700C	100,00	15
		2000P	100,00	20
		820C	100,00	15
		700C	100,00	15
		2000P	100,00	20
		2000P	100,00	20
		2000P	100,00	20
	Não rediretivos	820C	100,00	0
		700C	100,00	0

TABELA 43 - PARÂMETROS PARA OS ENSAIOS DE IMPACTO EM ATENUADORES DE IMPACTO (2/2)

Nível de Ensaio	Dispositivo	Veículo	Velocidade de impacto (km/h)	Ângulo de impacto (graus)
		2000P	100,00	0
		820C	100,00	15
		700C	100,00	15
		2000P	100,00	15
		2000P	100,00	20

Fonte: ABNT, 2016a

Cabe ressaltar que, em se tratando de certificação de desempenho, a norma brasileira que fundamenta o tema não prescreve tipos de materiais, design ou especificações rígidas quanto à geometria, ancoragem e tipos de conexão dos dispositivos atenuadores de impacto.

Em acréscimo, a norma apenas indica a necessidade de realizar as devidas transições e conexões entre os dispositivos atenuadores de impacto e outros possíveis dispositivos de contenção longitudinal (*i.e.*, barreiras e defensas), bem como da compatibilidade entre os obstáculos fixos e os atenuadores. Tal contexto acarreta diferentes larguras e geometrias dos dispositivos em questão.

Nesse sentido, conforme o Manual de custos de Infraestrutura de Transportes - volume 10 - conteúdo 12 (DNIT, 2025), o SICRO adota diversas possibilidades de dispositivos atenuadores de impacto (nessa referência, denominados por amortecedores de impacto retráteis).

No referido manual de custos, é possível localizar atenuadores de impacto com geometrias do tipo paralelo, combinado e afunilado, em diversas larguras na ancoragem traseira, conforme a Figura 30.

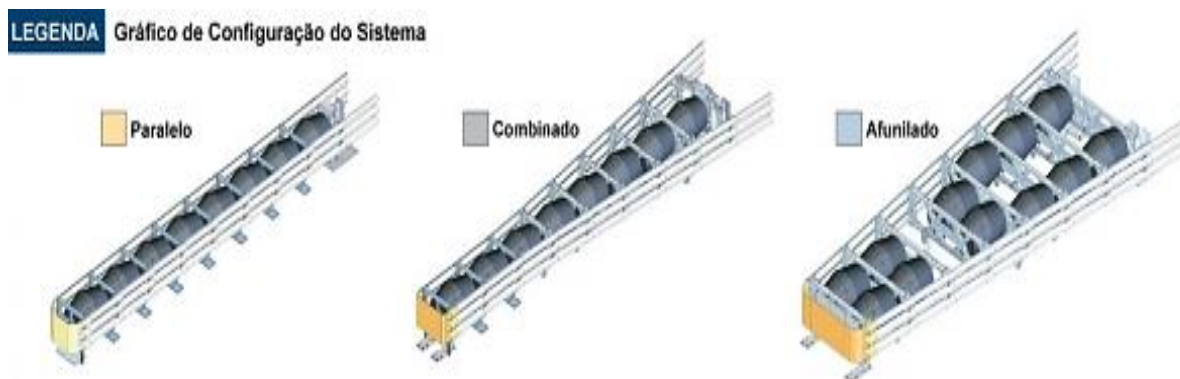
Figura 30 - Diferentes geometrias e larguras da âncora traseira de dispositivos atenuadores de impacto previstos pelo SICRO

	VELOCIDADE						
	50 km/h	60 km/h	70 km/h Nível de Ensaio 2	80 km/h	90 km/h	100 km/h Nível de Ensaio 3	110 km/h
Até 700 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
900 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
1060 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
1220 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
1370 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
1520 mm	B B	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B B A A	B B B B B A A A	B B B B B B B A A A
1680 mm		B A	B B A	B B B A	B B B B A	B B B B A A A	B B B B B B A A A
1830 mm		B A	B B A	B B B A	B B B A A A	B B B B A A A	B B B B B B A A A
1980 mm		B A	B B A	B B B A	B B B A A A	B B B A A A A	B B B B B B A A A
2130 mm			B B A	B B B A	B B B A A A	B B B A A A A	B B B B B B A A A
2290 mm			B B A	B B B A	B B B A A A	B B B A A A A	B B B B B B A A A
2440 mm			B B A	B B B A	B B B A A A	B B B A A A A	B B B B B B A A A
2600 mm							B B B B B A A A

Fonte: DNIT, 2025

Além disso, cabe informar que os modelos apresentados pelo DNIT são referentes à fixação em barreiras rígidas de concreto, utilizando sistema de ancoragem por chumbadores. A Figura 31 ilustra a diferenciação entre as geometrias mencionadas.

Figura 31 - Atenuadores de impacto preconizados pelo SICRO



Fonte: DNIT, 2025

Nesse contexto, em atendimento à premissa do **DER-MG**, os serviços relativos ao subgrupo em epígrafe contemplam atenuadores de impacto certificados pelo Nível 3 da NBR 15486 (ABNT, 2016a) e NCHRP 350 (NCHRP, 1993), dos modelos paralelo, combinado e afunilado, do tipo rediretivo, conforme as normas mencionadas, considerando diferentes larguras de ancoragem traseira.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil sintetizadas na Tabela 44, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 44 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL

Definição	Fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Martelete perfurador/rompedor elétrico
Materiais	▪ Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm ▪ Atenuadores de impacto (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) c/ âncora traseira entre 700 e 2.440 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- perfurar a barreira e a base de concreto por meio do conjunto martelete perfurador/rompedor elétrico;
- aplicar manualmente o adesivo estrutural nos furos;
- fixar manualmente os chumbadores de expansão;
- distribuir e posicionar os materiais por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- montar e instalar manualmente os atenuadores de impacto;
- inserir e instalar manualmente os cartuchos de absorção de energia.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil estão apresentados na Tabela 45.

TABELA 45 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Carga, manobra e descarga dos materiais que se aplicam na implantação dos atenuadores de impacto e apoio no decorrer do serviço
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecer energia para o marteleiro/rompedor elétrico
EQRO-5803	Marteleiro perfurador/rompedor elétrico	Realizar as perfurações necessárias para a instalação da ancoragem dos atenuadores de impacto nas barreiras rígidas

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 46.

TABELA 46 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na montagem dos dispositivos
MORO-1675	Montador	1	Realizar a marcação das peças e coordenar as atividades

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil estão resumidos na Tabela 47.

TABELA 47 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5889	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v <= 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 700 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5982	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v <= 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 700 mm	un
RO-5890	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v <= 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 900 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un

TABELA 47 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-5985	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 900 mm	un
RO-5891	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.060 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5986	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.060 mm	un
RO-5892	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.220 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5987	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.220 mm	un
RO-5893	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.370 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5988	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.370 mm	un
RO-5894	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.520 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5989	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.520 mm	un
RO-5895	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.680 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5990	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.680 mm	un
RO-5896	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.830 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5991	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.830 mm	un
RO-5897	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.980 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un

TABELA 47 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-5992	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.980 mm	un
RO-5898	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.130 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5993	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.130 mm	un
RO-5899	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.290 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5994	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.290 mm	un
RO-5900	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.440 mm - fornecimento e implantação	un
MATRO-5981	Broca de widia - D = 22,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5995	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, v ≤ 100 km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.440 mm	un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que os materiais listados como modelos de atenuador de impacto consistem em conjunto de peças para a completa implantação do dispositivo, incluindo os cartuchos substituíveis (na manutenção), chumbadores e resina epóxi para execução da ancoragem, cabo de aço, peças estruturais e demais acessórios, necessários para a implantação do dispositivo conforme o manual de instalação do fornecedor especializado.

4.5.5.1. BROCA DE WIDIA - D = 22,00 MM E C = 520,00 MM

Este insumo é utilizado como consumível pelo marteleiro na execução das perfurações em concreto, necessárias para a ancoragem dos atenuadores de impacto em barreiras rígidas.

O consumo foi definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = C_f \times N_f$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por unidade de atenuador de impacto;

C_f representa o consumo de broca de widia por furo, em unidades por unidade de furo;

N_f representa o número de furos por atenuadores de impacto, em unidades por unidade de atenuador de impacto.

Cabe ressaltar que para o quantitativo de furos por atenuador de impacto, foi adotado o tipo de ancoragem do tipo PCB, adaptável para todos os modelos e dimensões, em convergência com o previsto pelo SICRO, no Caderno Técnico de Obras Complementares (DNIT, 2022).

A Tabela 48 apresenta os parâmetros de cálculo e o respectivo consumo de broca para o serviço.

TABELA 48 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA		
Consumo de broca - C_f (un/un)	Número de furos - N_f (un/un)	Consumo de broca - Q (un/un)
0,00671	39	0,26169

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. ATENUADORES DE IMPACTO (NÍVEL DE ENSAIO 3, $V \leq 100$ KM/H) C/ ÂNCORA TRASEIRA ENTRE 700 E 2.440 MM

Este insumo é utilizado para proteger as extremidades das barreiras intermediárias e outros objetos curtos e fixos que possam ser atingidos de frente, absorvendo e dissipando a energia cinética do impacto dos veículos.

Destaca-se, ainda, que foram consideradas as seguintes geometrias: paralelo, combinado e afunilado, de acordo com a Figura 31. Atribuiu-se o consumo de **1,00 un/un**.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra na instalação da ancoragem, fixação das peças e adequado posicionamento dos cartuchos absorvedores de energia.

A determinação da produção de equipe se deu por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, portanto adotou-se a produção de equipe igual a **0,33333 un/h**.

Par auxiliar na execução da atividade, é utilizado o seguinte equipamento:

- Marteleto perfurador/rompedor elétrico

4.5.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO

A produção horária do marteleto é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{P_m}{N_f}$$

em que:

P representa a produção horária do marteleto, em unidades de atenuadores de impacto por hora;

P_m representa a produtividade de execução dos furos com marteleto, em unidades de furo por hora;

N_f representa o número de furos realizados por atenuadores de impacto, em unidades por unidade de atenuador de impacto;

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil estão discriminadas na Tabela 49.

TABELA 49 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Atenuadores de impacto	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 50.

TABELA 50 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO RETRÁTIL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5982	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 700 mm	1,11100 t/un
MATRO-5985	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 900 mm	1,15600 t/un
MATRO-5986	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.060 mm	1,50200 t/un
MATRO-5987	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.220 mm	1,54600 t/un
MATRO-5988	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.370 mm	1,66700 t/un
MATRO-5989	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.520 mm	1,70700 t/un
MATRO-5990	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.680 mm	1,70800 t/un
MATRO-5991	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.830 mm	1,71800 t/un
MATRO-5992	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 1.980 mm	1,82300 t/un
MATRO-5993	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.130 mm	1,79100 t/un
MATRO-5994	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.290 mm	1,85100 t/un
MATRO-5995	Dispositivo atenuador de impacto rediretivo (nível de ensaio 3, $v \leq 100$ km/h) - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira até 2.440 mm	1,87500 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 50.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e implantação de atenuadores de impacto deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente instalados.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFENSA METÁLICA

De acordo com a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a), terminal absorvedor de energia é um tipo de dispositivo de contenção pontual acoplado a um sistema de contenção longitudinal (*i.e.*, defensas metálicas). Quando impactado frontalmente, ele absorve a energia cinética do veículo impactante, conduzindo-o a uma parada segura. No caso de impacto lateral do corpo do terminal, a sua ancoragem permite desenvolver tensão e redirecionar o veículo.

Tal norma brasileira descreve que estes dispositivos são dimensionados para diferentes níveis de desempenho, devendo ter certificado de aprovação emitida por órgão competente, e utilizando ensaios de impacto definidos por normas internacionais, destacando-se a norma europeia EN 1317-2 (CEN, 2010) e norma americana NCHRP 350 (NCHRP, 1993).

Contudo, cabe ressaltar que os desempenhos certificados por meio dos ensaios de acordo com as normas internacionais mencionadas apresentam premissas técnicas diferentes entre si.

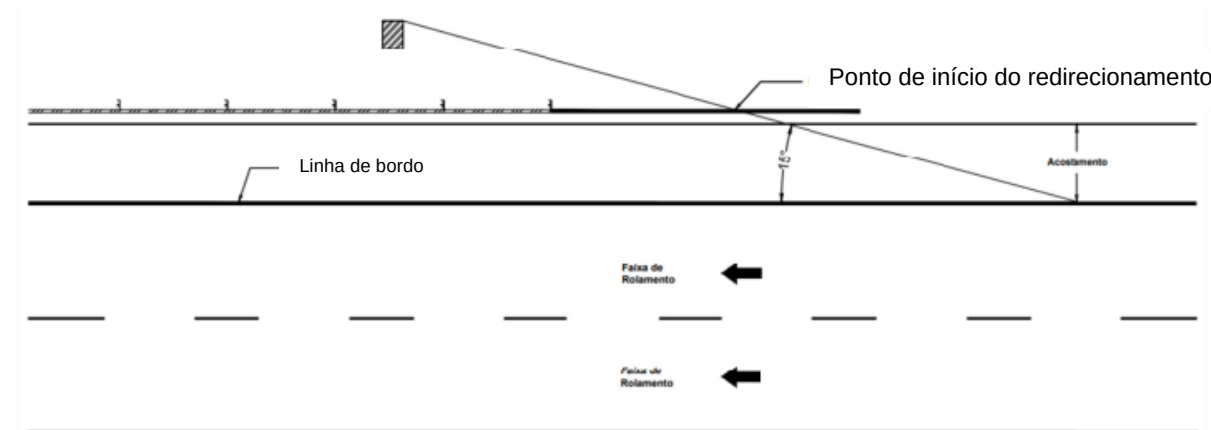
Segundo a norma NCHRP 350 (NCHRP, 1993) os terminais podem ser classificados como de abertura (representados na Figura 32) ou de não abertura (representados na Figura 33), dependendo de seu comportamento quando impactado lateralmente.

Para os terminais de abertura, quando o impacto ocorre na sua lateral, após o ponto de início de redirecionamento o terminal, por meio da sua ancoragem, permite desenvolver tensão e redirecionar o veículo. Para os terminais de não abertura o redirecionamento ocorre desde o início do sistema. Sendo estes dispositivos conectados exclusivamente a defensas metálicas.

Por outro lado, a norma EN 1317-2 (CEN, 2010) não distingue os terminais absorvedores de energia por meio do critério do impacto lateral. Ressalta-se ainda que em tal norma existe a previsão de terminais conectados a defensas metálicas ou barreiras de concreto.

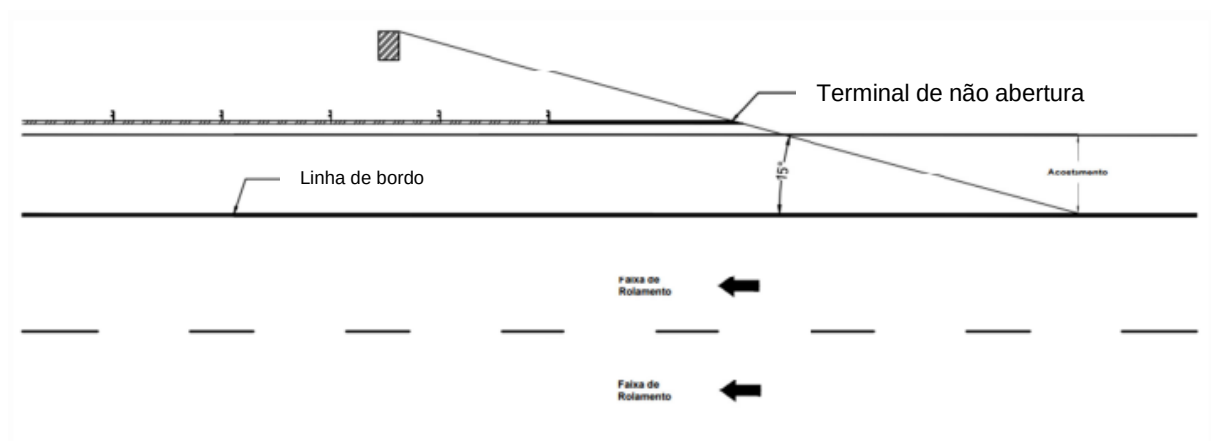
Ademais, os parâmetros de ensaio para cada norma variam entre si, não havendo correspondência evidente entre parâmetros e classificações. Portanto, depende-se das normas que balizam o desempenho adotado no contexto brasileiro, por meio da NBR 15486 (ABNT, 2016a), que os terminais absorvedores de energia podem ser comercializados no padrão americano ou europeu.

Figura 32 - Terminal absorvedor de energia de abertura



Fonte: ABNT, 2023a

Figura 33 - Terminal absorvedor de energia de não abertura



Fonte: ABNT, 2023a

Nesse contexto, no âmbito deste subgrupo, será adotada a classificação da norma NCHRP 350 (NCHRP, 1993): terminais de abertura e de não abertura. Em acréscimo, serão considerados os critérios preconizados pela NBR 15486 (ABNT, 2016a), em função da fixação de terminais absorvedores de impacto a defensas metálicas.

Portanto destacam-se os parâmetros que balizam o nível de contenção no contexto brasileiro, por meio da Tabela 51 e a classificação indicada de cada nível conforme a NBR 15486 (ABNT, 2016a), por meio da Tabela 52.

TABELA 51 - MATRIZ DE ENSAIOS DE IMPACTO E NÍVEIS DE CONTENÇÃO

	Combinação de ensaios	Velocidade de Impacto (km/h)	Ângulo de impacto (graus)
TL 1	820C	50	20
	2000P	50	25
TL 2	820C	70	20
	2000P	70	25
TL 3	820C	100	20
	2000P	100	25
TL 4	820C	100	20
	2000P	100	25
	8000S	80	15
TL 5	820C	100	20
	2000P	100	25
	36000V	80	15
TL 6	820C	100	20
	2000P	100	25
	36000T	80	15

Fonte: NCHRP, 1993

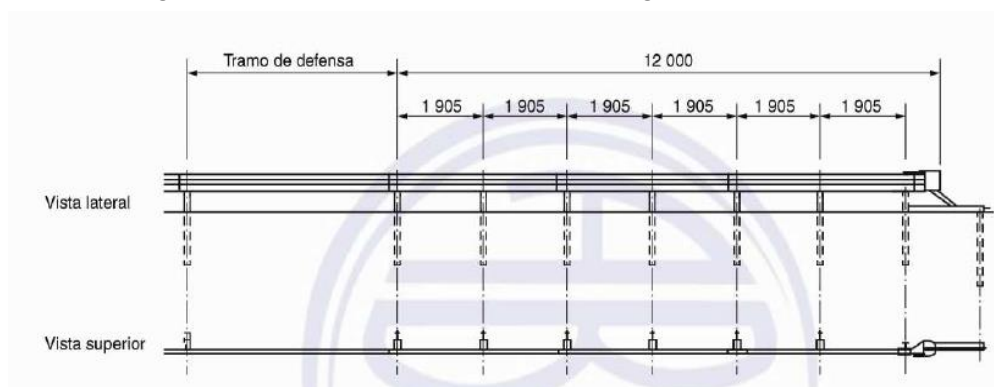
TABELA 52 - CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE CONTENÇÃO PARA TERMINAIS ABSORVEDORES DE ENERGIA, NO CONTEXTO BRASILEIRO

Classificação	NCHRP 350
Muito alta	TL5 e TL6
Alta	TL4, TL5 e TL 6
Normal	TL3
Temporária	TL1, TL 2 e TL3

Fonte: ABNT, 2016a

A Figura 34 demonstra um exemplo de dispositivo absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3.

Figura 34 - Terminal absorvedor de energia de não abertura



Fonte: ABNT, 2016a

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminal absorvedor de energia para defesa metálica sintetizadas na Tabela 53, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 53 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFESA METÁLICA	
Definição	Fornecimento e implantação terminal absorvedor de energia para defesa metálica
Mão de obra	3 Ajudantes 1 Montador
Equipamentos	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 ($v = 100$ km/h) para defesa metálica
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- locar e posicionar o material no trecho de implantação do terminal, montar componentes e fixar os parafusos entre as lâminas por meio da mão de obra;
- cravar os postes com auxílio do bate-estaca hidráulico;
- posicionar e instalar manualmente o elemento intermediário entre a lâmina e o poste (i.e., espaçador);
- instalar o terminal absorvedor de energia pela mão de obra.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica está apresentado na Tabela 54.

TABELA 54 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFESA METÁLICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Cravar os postes dos terminais absorvedores de energia

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 55.

TABELA 55 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFESA METÁLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Prestar serviços auxiliares na montagem dos dispositivos
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica está resumido na Tabela 56.

TABELA 56 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5905	Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 (v = 100 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	un
MATRO-6025	Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 (v = 100 km/h) para defesa metálica	un

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. *TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 (V = 100 KM/H) PARA DEFENSA METÁLICA*

Este insumo é utilizado no início das defensas metálicas, não possibilitando a passagem do veículo após impacto. O consumo referencial é de **1,00 un/un**.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1,00000 un/h**.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil estão discriminadas na Tabela 57.

TABELA 57 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFENSA METÁLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 (v = 100 km/h) para defesa metálica	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 58.

TABELA 58 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6025	Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 (v = 100 km/h) para defesa metálica	0,30000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 58.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente instalados.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminal absorvedor de energia para defesa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFENSA METÁLICA

O terminal absorvedor de energia modular é um dispositivo semelhante aos terminais apresentados no Terminal absorvedor de energia para defesa metálica, título 4.6 deste Caderno Técnico, mantendo como principal finalidade a absorção, contenção e redirecionamento seguro de veículos desgovernados.

Em conformidade com os requisitos e testes estabelecidos pela norma europeia EN 1317, estes terminais não são classificados como de abertura ou não abertura, e seus níveis de contenção são determinados conforme a Tabela 59, adaptada da *Table 1 - Terminals: vehicle impact test criteria and performance classes*, da referida norma europeia.

TABELA 59 - MATRIZ DE ENSAIOS DE IMPACTO E NÍVEIS DE CONTENÇÃO

Classe de performance	Abordagem	Massa do veículo (kg)	Velocidade (km/h)
P1	Frontal no nariz 1/4 desvio para beira da estrada	900	80
P2	Frontal no nariz 1/4 desvio para beira da estrada	900	80

TABELA 59 - MATRIZ DE ENSAIOS DE IMPACTO E NÍVEIS DE CONTENÇÃO (2/2)

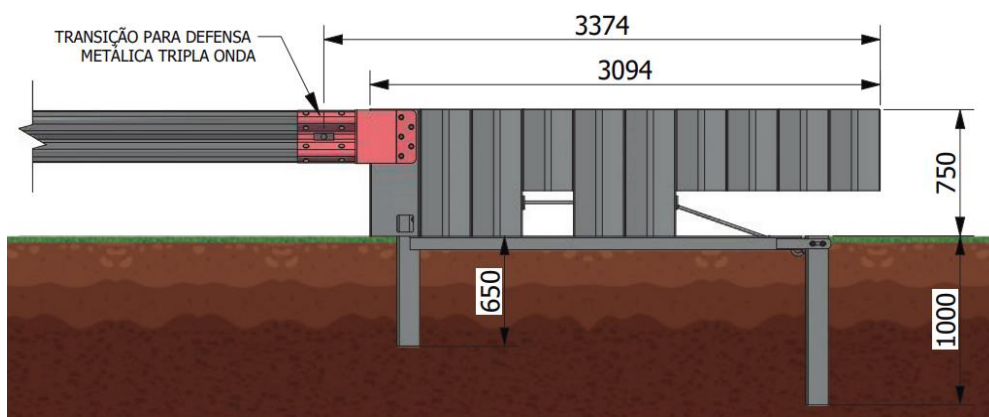
Classe de performance	Abordagem	Massa do veículo (kg)	Velocidade (km/h)
P2	Lateral, 15° 2/3 L	1300	80
	Lateral, 165° 1/2 L	900	80
P3	Frontal no nariz 1/4 desvio para beira da estrada	900	100
	Frontal no centro	1300	100
	Lateral, 15° 2/3 L	1300	100
	Lateral, 165° 1/2 L	900	100
P4	Frontal no nariz 1/4 desvio para beira da estrada	900	100
	Frontal no centro	1500	110
	Lateral, 15° 2/3 L	1500	110
	Lateral, 165° 1/2 L	900	100

Fonte: adaptado de CEN, 2010

A norma brasileira NBR 15486 (ABNT, 2016a) estabelece que para um terminal ser considerado seguro, não pode penetrar, fazer saltar ou capotar um veículo que impacte frontalmente ou em ângulo.

O início do terminal deve estar apropriadamente ancorado para que possua as mesmas características de redirecionamento que o sistema de contenção a que está acoplado, quando impactado lateralmente, e ser capaz de desenvolver a tensão total para prover o redirecionamento. Este subgrupo demonstra o caso de terminais acoplados a defensas metálicas conforme Figura 35.

Figura 35 - Terminal absorvedor de impacto modular para defesa metálica



Fonte: Obex Systems, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica sintetizadas na Tabela 60, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 60 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFESA METÁLICA	
Definição	Fornecimento e implantação terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica
Mão de obra	3 ajudantes 1 montador
Equipamentos	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	Terminal absorvedor de energia modular
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o material no trecho de implantação do terminal pela mão de obra;
- posicionar e cravar os postes com auxílio do bate-estaca hidráulico;
- posicionar a estrutura modular;
- ancorar de forma manual a estrutura modular na defesa metálica.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica está apresentado na Tabela 61.

TABELA 61 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFESA METÁLICA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Cravação dos postes das defensas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 62.

TABELA 62 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFENSA METÁLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Prestar serviços auxiliares na montagem dos dispositivos
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica estão resumidos na Tabela 63.

TABELA 63 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5937	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	un
MATRO-6019	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para defesa metálica	un
RO-5938	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	un
MATRO-6020	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para defesa metálica	un
RO-5939	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	un
MATRO-6021	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para defesa metálica	un

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. *TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR*

Este insumo é utilizado no início das defensas metálicas, possibilitando o redirecionamento do veículo após o impacto. O consumo referencial é de **1,00 un/un**.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado. A Tabela 64 apresenta os valores de produção horária atribuídas ao serviço em epígrafe.

TABELA 64 - PRODUÇÃO DE EQUIPE	
Descrição	Produção de equipe (un/h)
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	0,75000
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	0,68750
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para defesa metálica - fornecimento e implantação	0,62500

Fonte: FGV IBRE

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fornecimento e implantação de atenuador de impacto retrátil estão discriminadas na Tabela 65.

TABELA 65 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFESA METÁLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 66.

TABELA 66 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6019	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para defesa metálica	0,30000 t/un
MATRO-6020	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para defesa metálica	0,30000 t/un
MATRO-6021	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para defesa metálica	0,30000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 66.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente instalados.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para defesa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

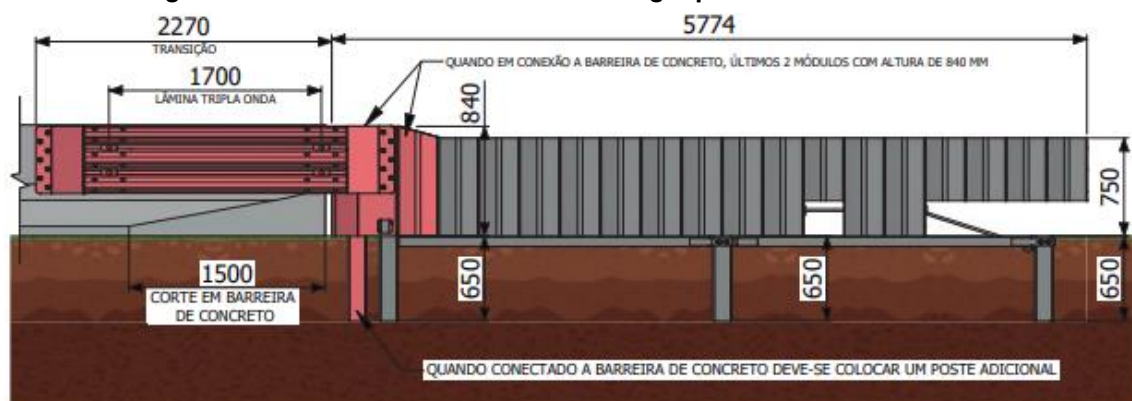
4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO

O presente subgrupo trata de dispositivos de absorção, contenção e redirecionamento seguro de veículos desgovernados. Este serviço se difere do anterior pelo método de ancoragem, sendo em barreiras de concreto, conforme demonstrado na Figura 36.

Figura 36 - Terminal absorvedor de energia para barreira de concreto



Fonte: Obex Systems, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto sintetizadas na Tabela 67, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 67 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO	
Definição	Fornecimento e implantação terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto
Mão de obra	3 Ajudantes 1 Montador
Equipamentos	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	Terminal absorvedor de energia modular
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o material no trecho de implantação do terminal pela mão de obra;
- posicionar e cravar os postes com auxílio do bate-estaca hidráulico;
- posicionar a estrutura modular;
- ancorar de forma manual a estrutura modular na barreira de concreto.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto está apresentado na Tabela 68.

TABELA 68 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Cravar os postes das defensas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 69.

TABELA 69 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Prestar serviços auxiliares na montagem dos dispositivos
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto estão resumidos na Tabela 70.

TABELA 70 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5940	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	un
MATRO-6022	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para barreira de concreto	un

TABELA 70 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5941	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	un
MATRO-6023	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para barreira de concreto	un
RO-5942	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	un
MATRO-6024	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para barreira de concreto	un

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. *TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR*

Este insumo é utilizado instalado nas barreiras de concreto, possibilitando o redirecionamento do veículo após o impacto. O consumo referencial é de **1,00 un/un**.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado. A Tabela 71 apresenta os valores de produção horária atribuídas ao serviço em epígrafe.

TABELA 71 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Descrição	Produção de equipe (un/h)
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	0,62500
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	0,56250
Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para barreira de concreto - fornecimento e implantação	0,50000

Fonte: FGV IBRE

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto estão discriminadas na Tabela 72.

TABELA 72 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 73.

TABELA 73 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA MODULAR PARA BARREIRA DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6022	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P2 (v = 80 km/h) para barreira de concreto	0,30000 t/un
MATRO-6023	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P3 (v = 100 km/h) para barreira de concreto	0,30000 t/un
MATRO-6024	Terminal absorvedor de energia modular com nível de contenção P4 (v = 110 km/h) para barreira de concreto	0,30000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 73.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de terminal absorvedor de energia para defesa metálica deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de dispositivos efetivamente instalados.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminal absorvedor de energia modular para barreira de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA

A transição entre defesa e barreira tem por objetivo o aumento gradual da resistência durante seu comprimento, providenciando conexão com resistência equiparada à da estrutura mais frágil do sistema barreira-defensa. O ganho de resistência gradual e suave tem a finalidade de evitar o efeito do embolsamento e enganchamento de veículos na continuidade das contenções da via (ABNT, 2023a).

Segundo a referida norma, os módulos para transição podem se apresentar a partir do uso de lâminas duplas ou triplas, caso a transição seja de um vão maior que 4,00 metros, conforme a Figura 37.

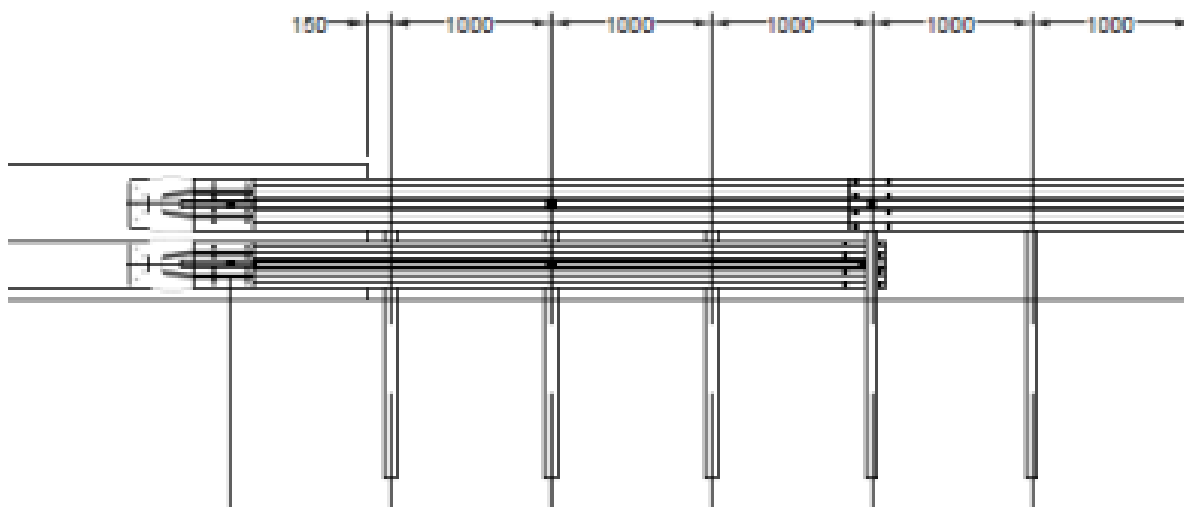
Figura 37 - Módulo de transição com lâmina tripla onda (defensa para barreira de concreto)



Fonte: Molps Engenharia, 2024

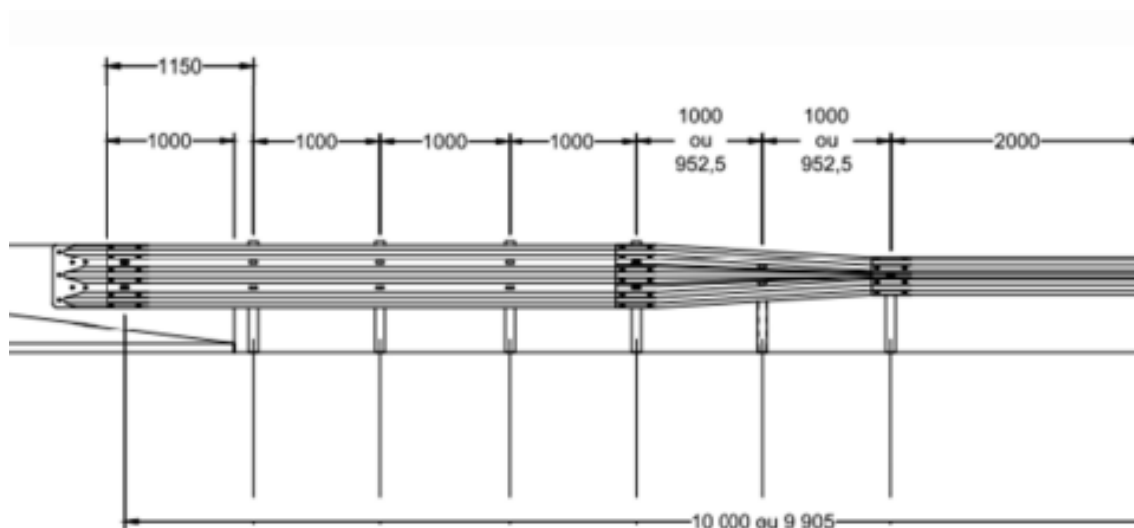
Destaca-se que os módulos de transição com lâmina dupla onda utilizam peças terminais do tipo “D” com lâmina adicional abaixo da lâmina principal. Já os modelos com tripla onda se valem de peças terminais do tipo “E” e conectores do tipo “Y” para ligação entre a lâmina de transição e a lâmina do trecho de defesa. Ressalta-se ainda que a norma NBR 6971 (ABNT, 2023a) preconiza comprimentos específicos para cada transição, conforme verificado na Figura 38 e Figura 39.

Figura 38 - Módulo de transição do tipo dupla onda com lâmina adicional



Fonte: ABNT, 2023a

Figura 39 - Módulo de transição do tipo tripla onda com conector “Y”



Fonte: ABNT, 2023a

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida sintetizadas na Tabela 74, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 74 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA

Definição	Fornecimento e implantação de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida
Mão de obra	3 Ajudantes 1 Montador
Equipamentos	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	- Módulo de transição de defesa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira de concreto - Módulo de transição de defesa metálica tipo tripla onda para barreira de concreto
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar de forma manual os postes da estrutura;
- cravar os postes por meio do bate-estaca hidráulico;
- instalar de forma manual os parafusos e elementos intermediários nos postes
- montar de forma manual as lâminas nas defensas e fixar nas barreiras.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida está apresentado na Tabela 75.

TABELA 75 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Cravação dos postes dos módulos de transição de defesa

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 76.

TABELA 76 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Realizar fixação das lâminas, parafusos e elementos intermediários nos postes
MORO-1675	Montador	1	Marcar a posição das peças e coordenar as atividades

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida estão resumidos na Tabela 77.

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5906	Módulo de transição tipo dupla onda com lâmina adicional de defesa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação	un
MATRO-5996	Módulo de transição de defesa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira de concreto	un
RO-5907	Módulo de transição tipo tripla onda de defesa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação	un
MATRO-5997	Módulo de transição de defesa metálica tipo tripla onda para barreira de concreto	un

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA ADICIONAL PARA BARREIRA DE CONCRETO

Este insumo é utilizado como conexão simples com lâmina adicional. Ressalta-se que a fixação do módulo de transição se dá por meio de peça terminal tipo “D”, conforme Figura 40.

Figura 40 - Módulo de transição tipo dupla onda com lâmina adicional e fixação com peça terminal tipo “D”



Fonte: Sinalisa segurança viária, 2024

O consumo do módulo em questão é de **1,00 un/un.**

4.9.5.2. MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO TRIPLA ONDA PARA BARREIRA DE CONCRETO

A aplicação mais usual para o módulo de transição com tripla onda é na ocasião em que a transição apresenta comprimento maior que 4 metros. Tal configuração requer maior resistência ao longo do corpo metálico que realiza a mudança de estrutura.

Ressalta-se que a fixação do módulo de transição se dá por meio de peça terminal tipo “E”, conforme a Figura 41.

Figura 41 - Módulo de transição tipo tripla onda e fixação com peça terminal tipo “E”



Fonte: Marvitec, 2024a

O consumo do módulo em questão é de **1,00 un/un.**

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de parâmetros de produtividade para trechos descontínuos informados por fabricante especializado (LISY Soluções em Metalurgia, 2024), considerando a composição de equipe e o ciclo operacional de montagem manual de elementos de conexão. Em que pese as diferenças de comprimento e quantidade de postes para as configurações de transição com dupla ou tripla onda, considera-se que tais particularidades não afetam significativamente o tempo de implantação dos módulos de transição.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **4,52000 un/h**.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida está discriminada na Tabela 78.

TABELA 78 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Módulo de transição de defesa metálica para barreira de concreto	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 79.

TABELA 79 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5996	Módulo de transição de defesa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira de concreto	0,22000 t/un
MATRO-5997	Módulo de transição de defesa metálica tipo tripla onda para barreira de concreto	0,22000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 79.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida estão discriminadas na Tabela 80.

TABELA 80 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFESA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Módulos de transição de defesa metálica	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de instalação de módulo de transição de defensas metálicas para barreiras rígidas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de módulos efetivamente implantados.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA METÁLICA E ARMADURA POR NÍVEL DE CONTENÇÃO

De acordo com a NBR 14885/2016: Segurança no tráfego - Barreiras de concreto (ABNT, 2016), barreira de concreto consiste em um dispositivo ou sistema de segurança robusto e contínuo, projetado para ser instalado ao longo das vias, com formado e dimensões adequados para, ao serem atingidos por veículos

desgovernados, redirecioná-los à pista de forma segura, com desacelerações toleráveis pelo corpo humano e minimizando danos aos veículos ao próprio dispositivo.

A estrutura de concreto para segurança viária em questão apresenta topo, base e uma ou duas superfícies de deslizamento, a depender do tipo de barreira, simples ou dupla. Esta última comumente é empregada para dividir rodovias com sentidos contrários, como mostra a Figura 42.

Figura 42 - Barreira dupla perfil New Jersey



Fonte: Conserva Viária, 2024

No quesito técnico-normativo, as barreiras devem ser alocadas a uma distância mínima de 1 metro da pista ou do acostamento, além de possuir juntas de dilatação de 30 milímetros a cada 30 metros. Podendo, também, acompanhar as aberturas do próprio pavimento ou obra de arte especial.

A NBR 15486/2016: Segurança no Tráfego - Dispositivos de Contenção Viária - Diretrizes de Projeto e Ensaio de Impacto regulamenta esses dispositivos de segurança, estabelecendo níveis de contenção com base na norma americana NCHRP 350/MASH (ABNT, 2016). Esses níveis são determinados pela capacidade de suportar a força de impacto de veículos, que classifica os dispositivos segundo sua resistência e desempenho em ensaios de colisão. A Tabela 81 apresenta os níveis de contenção preconizados.

TABELA 81 - NÍVEIS DE CONTENÇÃO PARA BARREIRAS DE CONCRETO	
Classificação	NCHRP
Muito alta	TL5 e TL6
Alta	TL4, TL5 e TL6
Normal	TL3
Temporária	TL1, TL2 e TL3

Fonte: DER MG, 2006

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de módulo de trecho central de barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção sintetizadas na Tabela 82, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 82 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRECHO CENTRAL DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA METÁLICA E ARMADURA POR NÍVEL DE CONTENÇÃO	
Definição	Barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura com níveis de contenção TL4 e TL5
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	- Armação em aço-50 - fornecimento, preparo e colocação - Concreto - Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- revestir o fundo das valas com concreto magro;
- posicionar de forma manual as armaduras da fundação;
- montar as fôrmas metálicas para execução das barreiras;
- montar e posicionar de forma manual as armaduras de barreiras nas fôrmas de acordo com o nível de contenção, determinado em projeto
- lançar o concreto nas fôrmas e valas;
- desmontar as fôrmas metálicas.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços de barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção está resumido na Tabela 83.

TABELA 83 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5908	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-5910	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³

TABELA 84 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-5911	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-5913	Barreira simples de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-5915	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³

TABELA 85 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

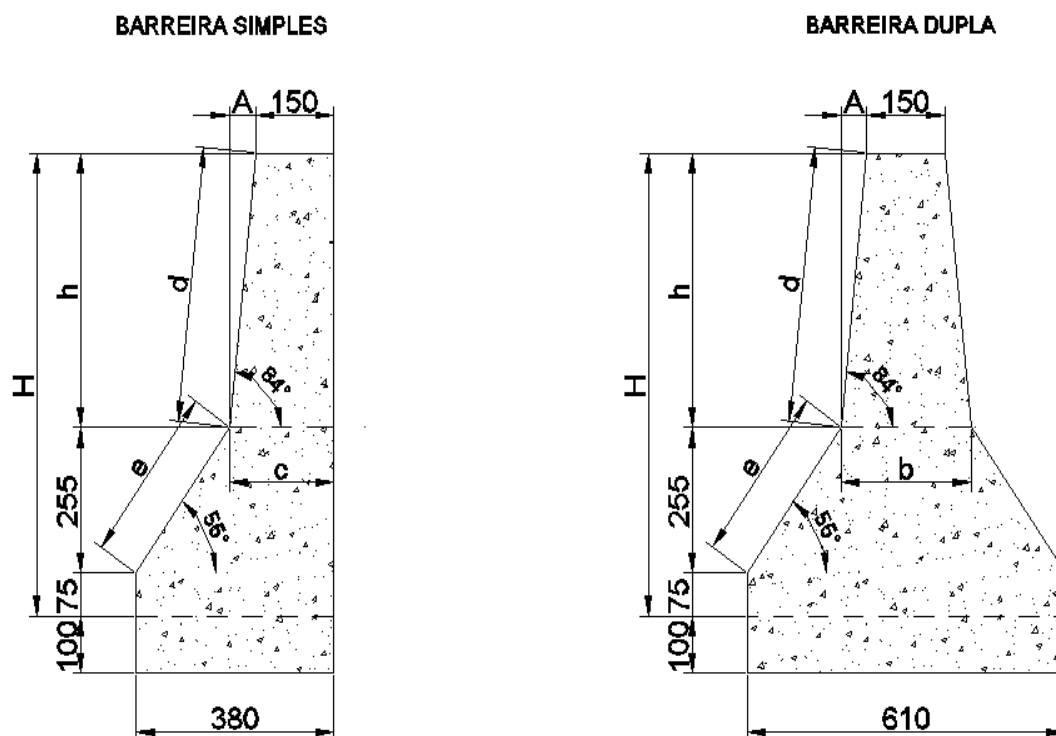
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³
RO-5909	Barreira dupla de concreto armado, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	m ³

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que, na composição de concreto utilizado como atividade auxiliar, cabe ao projetista definir o tipo de concreto a ser adotado no local, conforme premissas do projeto.

As dimensões geométricas das barreiras estão de acordo com as premissas da NBR 14885/2016, assim como a Figura 43.

Figura 43 - Croqui de barreira simples e dupla



Fonte: ABNT, 2016

A Tabela 86 apresenta o resumo das dimensões ilustradas pela Figura 43.

TABELA 86 - RESUMO DE DIMENSÕES PARA BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY							
Perfil da barreira	A	b	c	d	e	h	H
H = 810 mm	0,05000	0,25000	0,20000	0,48300	0,31100	0,48000	0,81000
H = 1070 mm	0,08000	0,31000	0,23000	0,74400	0,31100	0,74000	1,07000

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Os consumos de aço por metro de barreira de concreto armada, estilo New Jersey, foram obtidos a partir do croqui apresentado pela NBR 14885. A Tabela 87 apresenta os valores preconizados.

TABELA 87 - CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA ARMAÇÃO	
Perfil de barreira New Jersey	Consumo aço (kg/m)
H = 810 mm - Simples	3,85200
H = 810 mm - Dupla	3,85200
H = 1070 mm - Simples	3,85200
H = 1070 mm - Dupla	3,85200

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. CONCRETO

O consumo de concreto nas barreiras simples e duplas com perfil New é calculado a partir da soma do volume do perfil New Jersey. O volume da barreira foi determinado, já considerando 10 cm de lastro de concreto para regularização do fundo onde será instalada a barreira, a partir das seguintes expressões:

$$Q_{s810} = \left[0,38 \times 0,075 + \left(\frac{(0,38 + c) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(c + 0,15) \times h}{2} \right) + 0,38 \times 0,10 \right] \times L$$

$$Q_{d810} = \left[0,61 \times 0,075 + \left(\frac{(0,61 + b) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(b + 0,15) \times h}{2} \right) + 0,38 \times 0,10 \right] \times L$$

$$Q_{s1070} = \left[0,41 \times 0,075 + \left(\frac{(0,41 + c) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(c + 0,15) \times h}{2} \right) + 0,38 \times 0,10 \right] \times L$$

$$Q_{d1070} = \left[0,67 \times 0,075 + \left(\frac{(0,67 + b) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(b + 0,15) \times h}{2} \right) + 0,38 \times 0,10 \right] \times L$$

em que:

Q_{s810} representa o volume de concreto para a barreira simples com altura de 810 mm, em metros cúbicos por metro;

Q_{d810} representa o volume de concreto para a barreira dupla com altura de 810 mm, em metros cúbicos por metro;

Q_{s1070} representa o volume de concreto para a barreira simples com altura de 1070 mm, em metros cúbicos por metro;

Q_{d1070} representa o volume de concreto para barreira dupla com altura de 1070 mm, em metros cúbicos por metro.

A Tabela 88 apresenta o volume de concreto para confecção das fundações das barreiras.

TABELA 88 - CONSUMO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO		
Descrição	Tipo	Consumo de concreto (m³/m)
H = 810 mm	BNJ - Simples	0,22445
	BNJ - Dupla	0,31240
H = 1070 mm	BNJ - Simples	0,29395
	BNJ - Dupla	0,41240

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.3. FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Esta atividade consiste na confecção de fôrmas metálicas utilizadas para concretagem das barreiras New Jersey. As fôrmas metálicas utilizadas possuem dimensões específicas para a moldagem das barreiras de perfil New Jersey, variando entre simples e duplas, que divergem no número de superfícies de deslizamento.

Para a moldagem de barreiras com níveis de contenção específicos, as fôrmas são distanciadas atendendo às larguras necessárias de projeto.

O consumo de fôrmas é definido em função da área lateral das barreiras, a partir da Figura 43 e Tabela 86. Portanto, o consumo foi determinado por meio da aplicação das seguintes expressões matemáticas:

$$Q_{fs} = (0,75 + e + d + H) \times L$$

$$Q_{fd} = (0,75 + e + d) \times 2 \times L$$

em que:

Q_{fs} representa o consumo de fôrma metálica para barreira simples, em metros quadrados por metro;

Q_{fd} representa o consumo de fôrma metálica para execução da barreira dupla, em metros quadrados por metro.

A Tabela 89 abaixo apresenta os consumos obtidos após aplicar as dimensões da Tabela 86 nas fórmulas apresentadas acima.

TABELA 89 - CONSUMO DE FÔRMAS METÁLICAS		
Perfil	Consumo (m²/m)	
	Barreira simples	Barreira dupla
BNJ - 810 mm	1,87900	1,93800
BNJ - 1070 mm	2,40000	2,46000

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Haja vista as composições de custos contemplarem todos os custos na parcela unitária, a produção horária informada corresponde a **1,00000 m/h**

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção devem ser medidos em metros, em função do comprimento efetivamente executado.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto, moldada no local com fôrma metálica e armadura por nível de contenção, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. TERMINAIS DE ANCORAGEM DAS BARREIRAS DE CONCRETO EM PERFIL NEW JERSEY MOLDADAS NO LOCAL COM FÔRMA METÁLICA

Os trechos de implementação das barreiras de concreto são classificados em terminais extremos e trechos contínuos, sendo os terminais segmentos localizados nas extremidades iniciais e finais do trecho contínuo (DNIT, 2024). Para os trechos terminais, recomenda-se a moldagem in loco pelo método convencional, com uso de fôrmas fixas (DNIT, 2024).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica sintetizadas na Tabela 90, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 90 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAIS DE ANCORAGEM DAS BARREIRAS DE CONCRETO EM PERFIL NEW JERSEY MOLDADAS NO LOCAL COM FÔRMA METÁLICA

Definição	Trecho extremo de barreira simples de concreto perfil New Jersey moldada no local
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 90 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAIS DE ANCORAGEM DAS BARREIRAS DE CONCRETO EM PERFIL NEW JERSEY MOLDADAS NO LOCAL COM FÔRMA METÁLICA (2/2)

Atividades auxiliares	- Armação em aço-50 - fornecimento, preparo e colocação - Concreto - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar concreto magro, utilizado para lastro da fundação da barreira, por meio da betoneira;
- lançar o concreto magro, por meio do transportador manual;
- montar e travar as fôrmas metálicas;
- posicionar a armação das fôrmas metálicas;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- retirar as fôrmas metálicas após a consolidação do concreto.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.11.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços de terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica estão resumidas na Tabela 91.

TABELA 91 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5920	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 91 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19728	Concreto	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-5921	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-5922	Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-5923	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção N1 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-5924	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

TABELA 91 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

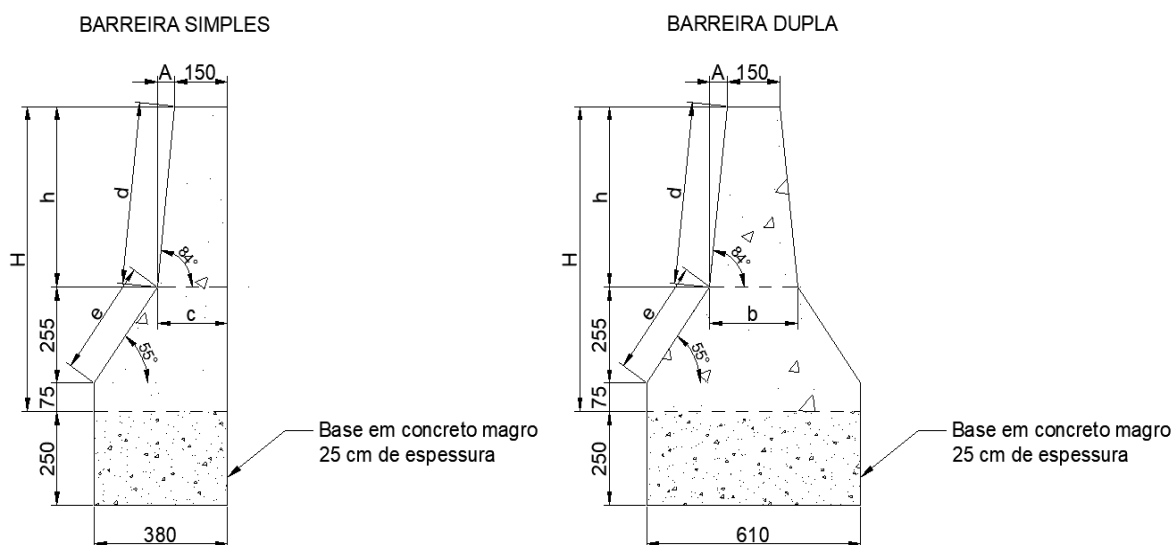
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19728	Concreto	m ³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-5925	Trecho extremo de barreira dupla de concreto, moldada no local, com nível de contenção H4b (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m ³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que, na composição de concreto utilizado como atividade auxiliar, cabe ao projetista definir o tipo de concreto a ser adotado no local, conforme premissas do projeto.

As dimensões geométricas das barreiras estão de acordo com as premissas da NBR 14885/2016, assim como apresentado pela Figura 44.

Figura 44 - Croqui de barreira simples e dupla

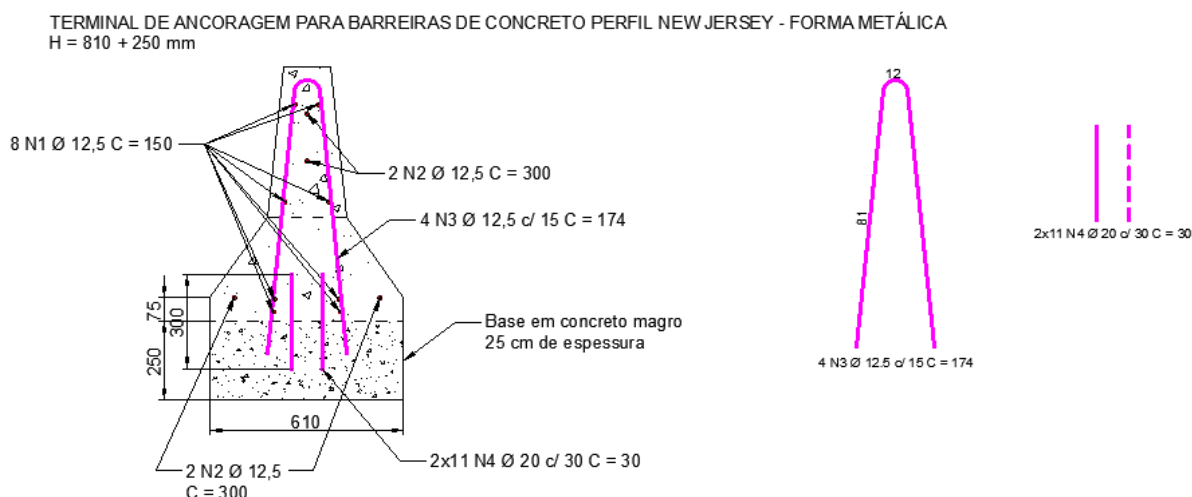


Fonte: ABNT, 2016

4.11.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Os dados referentes ao dimensionamento e consumo de aço foram fornecidos pelos croquis constantes do relatório na norma NBR 14885/2016. A Figura 45 ilustra um exemplo de dimensionamento do aço obtida no documento supracitado.

Figura 45 - Detalhamento de aço para terminal de ancoragem de barreira dupla



Fonte: ABNT, 2016

Cumpra informar que cada módulo possui 3,00 m de comprimento. A Tabela 92 apresenta o consumo de aço para terminal de ancoragem de barreiras simples.

TABELA 92 - CONSUMO DE AÇO PARA TERMINAIS DE ANCORAGEM DE BARREIRAS PERFIL SIMPLES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY						
Barra	Ø Nominal (mm)	Qntde.	Comprimento (cm)	Massa nominal (kg/m)	Peso (kg)	Peso + 10% (kg)
N1	12,5 mm	8	150,00	0,96300	11,556	12,711
N2	12,5 mm	4	300,00	0,96300	11,556	12,711
N3	12,5 mm	4	176,00	0,96300	6,780	7,458
N4	20,0 mm	22	30,00	2,46600	16,276	17,903
Total						16,92827

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 93 apresenta o consumo de aço para terminal de ancoragem de barreiras duplas.

TABELA 93 - CONSUMO DE AÇO PARA TERMINAIS DE ANCORAGEM DE BARREIRAS PERFIL SIMPLES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY						
Barra	Ø Nominal (mm)	Qntde.	Comprimento (cm)	Massa nominal (kg/m)	Peso (kg)	Peso + 10% (kg)
N1	12,5 mm	8	150,00	0,96300	11,556	12,711

TABELA 93 - CONSUMO DE AÇO PARA TERMINAIS DE ANCORAGEM DE BARREIRAS PERFIL SIMPLES DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY (2/2)

Barra	Ø Nominal (mm)	Qntde.	Comprimento (cm)	Massa nominal (kg/m)	Peso (kg)	Peso + 10% (kg)
N2	12,5 mm	4	300,00	0,96300	11,556	12,711
N3	12,5 mm	4	176,00	0,96300	6,702	7,372
N4	20,0 mm	22	30,00	2,46600	16,276	17,903
Total						16,89967

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. CONCRETO

O consumo de concreto é dado pela soma do volume de concreto da fundação direta com o volume de concreto da barreira. No que tange à execução da fundação direta, o volume de concreto varia em função da geometria e do nível de contenção da barreira.

O consumo de concreto referente a barreira pode ser calculado conforme as seguintes expressões:

$$Q_s = \left[0,38 \times 0,075 + \left(\frac{(0,38 + c) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(c + 0,15) \times h}{2} \right) \right] \times L$$

$$Q_d = \left[0,61 \times 0,075 + \left(\frac{(0,61 + b) \times 0,255}{2} \right) + \left(\frac{(b + 0,15) \times h}{2} \right) \right] \times L$$

em que:

Q_d representa o volume de concreto para a barreira dupla, em metro cúbico por unidade;

Q_s representa o volume de concreto para a barreira simples, em metro cúbico por unidade;

L representa o comprimento do trecho extremo, em metros.

A Tabela 94 apresenta o volume de concreto para confecção das fundações das barreiras.

TABELA 94 - CONSUMO DE CONCRETO

Descrição	Consumo (m³/m)
Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, perfil simples (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm	0,18645
Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, perfil duplo (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm	0,25140

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Esta atividade consiste na confecção de concreto magro para revestir e regularizar a camada inferior e as paredes das valas de fundações, o concreto magro considerado é confeccionado em betoneira local e lançado manualmente por operários.

O cálculo do consumo é realizado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times H \times C$$

em que:

Q representa o consumo de concreto magro para o lastro, em metro cúbico por unidade de trecho extremo;

L representa a largura da base de concreto magro, em metros;

H representa a altura da base de concreto magro, em metros;

C representa o comprimento da barreira, em metros.

A Tabela 95 indica o resumo da determinação do consumo de concreto magro.

TABELA 95 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO	
Descrição	Concreto Magro (m³/un)
Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, perfil simples (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm	0,09500
Trecho extremo de barreira simples de concreto, moldada no local, perfil duplo (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm	0,15250

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Esta atividade consiste na confecção de fôrmas metálicas utilizadas para concretagem dos terminais de ancoragem das barreiras New Jersey. Para a moldagem de barreiras com níveis de contenção específicos, as fôrmas são distanciadas atendendo às larguras necessárias de projeto.

O consumo é definido pela aplicação das seguintes expressões matemáticas:

$$Q_{fs} = (0,075 + e + d + H) \times L$$

$$Q_{fd} = (0,075 + e + d + H) \times 2 \times L$$

em que:

Q_{fs} representa o consumo de fôrma metálica para barreira simples, em metros quadrados por unidade;

Q_{fd} representa o consumo de fôrma metálica para execução da barreira dupla, em metros quadrados por unidade;

L representa o comprimento referencial de um módulo de barreira, em metros.

A Tabela 96 apresenta as dimensões pertinentes ao cálculo de fôrmas para as duas geometrias apresentas e seus respectivos consumos.

TABELA 96 - CONSUMO DE FÔRMAS METÁLICAS					
Tipo	e (m)	d (m)	H (m)	L (m)	Consumo (m ² /un)
Barreira simples	0,200	0,483	0,810	1,000	1,67900
Barreira dupla	0,200	0,483	1,070	1,000	1,73800

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Haja vista as composições de custos contemplarem todos os custos na parcela unitária, a produção horária informada corresponde a **1,00000 m/h**.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços dos terminais de ancoragem para barreiras de segurança deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente implantado.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminais de ancoragem das barreiras de concreto em perfil New Jersey moldadas no local com fôrma metálica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA

A seção transversal do dispositivo presente neste subgrupo mantém as dimensões do subgrupo supramencionado. Contudo, difere pela utilização mínima de armadura, conforme estabelecido pela recomendação técnica RT 01.22 (DER-MG, 2006). A armadura mínima consiste em 2 barras de aço longitudinais com diâmetro de 12,5 mm e resistência característica à tração (f_{yk}) de pelo menos 500 Mpa, localizadas no eixo de referência da barreira, a 150 mm e 350 mm do topo, respectivamente.

Este modelo de barreira é fabricado no local através por meio de extrusora, conforme demonstrado na Figura 46.

Figura 46 - Extrusora de concreto para barreiras New Jersey



Fonte: Brasil, 2015

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora na Tabela 97, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 97 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA

Definição	Barreira dupla e simples de concreto moldada no local por extrusora
Mão de obra	▪ 1 Pedreiro ▪ 3 Serventes

TABELA 97 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA (2/2)

Equipamentos	▪ Extrusora de barreira de concreto
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Concreto
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fornecer, preparar e colocar a armação pela mão de obra;
- confeccionar o concreto;
- lançar o concreto na extrusora por meio do caminhão betoneira;
- executar a barreira por meio da extrusora;
- realizar o acabamento manual da barreira de concreto;
- executar de forma manual as juntas de dilatação
- limpar de forma manual o local de execução das atividades.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora está apresentado na Tabela 98.

TABELA 98 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5963	Extrusora de barreira de concreto	Confeccionar barreira simples ou dupla de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 99.

TABELA 99 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Realizar o acabamento da barreira de concreto
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar no acabamento, na limpeza ao redor da barreira de concreto, confecção das juntas de dilatação e lançamento do concreto do caminhão betoneira na extrusora

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora estão resumidas na Tabela 100.

TABELA 100 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5917	Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local por extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-5916	Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local por extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Consiste no fornecimento, preparo e colocação da armação em aço para fabricação da barreira de concreto. Os valores de consumo atribuídos a este subgrupo são estabelecidos pela recomendação técnica RT 1.22 (DER-MG, 2006), conforme resumido na Tabela 101.

TABELA 101 - CONSUMO DE AÇO

Número de barras	Diâmetro das barras (mm)	Massa linear (kg/m)	Comprimento (m)	Consumo de aço (kg/m)
2,00	12,50	0,963	1,00	1,92600

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. CONCRETO

Consiste na confecção de concreto e no lançamento para execução da barreira de concreto. Não é atribuída uma resistência característica específica para o concreto,

pois esse valor deve ser determinado na fase de projeto, conforme as condições de contorno e o dimensionamento específico de cada empreendimento, além do custo associado à sua produção.

Destaca-se que a geometria das barreiras adotada levou em consideração que a execução por meio do processo de extrusão impossibilita a montagem de armaduras transversais, apenas longitudinais. Nesse sentido, a geometria e armadura da barreira atinente ao presente subgrupo considera os valores mínimos preconizados pelo RT 01.22 - Barreira de segurança de concreto (DER-MG, 2006), conforme apresentado na Tabela 102.

TABELA 102 - DIMENSÕES MÍNIMAS							
h1 (m)	h2 (m)	h3 (m)	b1 (m)	b2 (m)	b3 (m)	b4 (m)	b5 (m)
0,075	0,255	0,480	0,180	0,050	0,150	0,380	0,610

Fonte: FGV IBRE

Considerou-se a fundação direta preconizada pelo SICRO, correspondente a base com espessura de 10,0 cm acrescidos abaixo da barreira.

Assim sendo, o consumo de concreto da barreira é definido por meio da aplicação das seguintes expressões:

$$Q_s = \left[h1 \times b4 + \left(\frac{(b4 + b2 + b3) \times h2}{2} \right) + \left(\frac{(b2 + 2b3) \times h3}{2} \right) - 0,0004 \right] + 0,10 \times b4$$

$$Q_d = \left[h1 \times b5 + \left(\frac{(b5 + 2 \times b2 + b3) \times h2}{2} \right) + \left(\frac{(2 \times b2 + 2 \times b3) \times h3}{2} \right) - 0,0004 \right] + 0,10 \times b5$$

em que:

Q_s representa o volume de concreto para a barreira simples, em metros cúbicos por metro;

Q_d representa o volume de concreto para a barreira dupla, em metros cúbicos por metro.

Dessa forma, a Tabela 103 apresenta o resumo dos respectivos consumos de concreto.

TABELA 103 - CONSUMO DE CONCRETO	
Barreira Perfil New Jersey	Consumo (m³/m)
Simples	0,22420
Dupla	0,31229

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do equipamento, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.12.6.1. EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

A produtividade do equipamento é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária de equipe, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade do caminhão betoneira, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de barreiras de segurança deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente implantado.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Esse serviço consiste na confecção de barreiras simples e duplas de concreto, armadas e pré-moldadas, destinadas a oferecer soluções seguras e duráveis para a proteção de vias, obras civis e áreas de risco.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) na Tabela 104, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 104 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Definição	Confecção de barreira simples e dupla de concreto armada
Mão de obra	▪ 2 Serventes
Equipamentos	▪ Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t ▪ Grupo gerador - 36/40 kVA ▪ Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Concreto ▪ Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar as fôrmas metálicas;
- confeccionar a armação em aço CA-50;
- colocar a armação na fôrma, inclusive aplicação de desmoldante;
- lançar o concreto;
- curar a peça pré-moldada;
- retirar as fôrmas metálicas após a consolidação dos dispositivos;
- transportar a barreira de concreto para área de estocagem e cura final;
- realizar a carga das barreiras em caminhão carroceria com auxílio da empilhadeira.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) estão apresentados na Tabela 105.

TABELA 105 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5964	Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t	Realizar a movimentação das cargas e peças pré-moldadas
EQRO-2176	Grupo gerador - 36/40 kVA	Fornecer energia
EQRO-5965	Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t	Transportar a barreira de concreto até a área de estocagem

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 106.

TABELA 106 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na confecção das barreiras pré-moldadas

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora estão resumidas na Tabela 107.

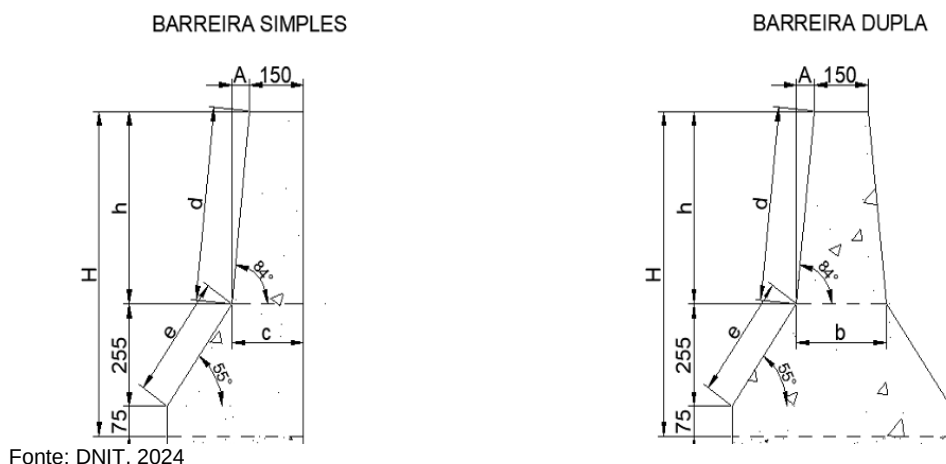
TABELA 107 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6040	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-6041	Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-19728	Concreto	m³
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²

Fonte: FGV IBRE

A Figura 47 apresenta o croqui referencial que foi adotado para o cálculo e definição dos quantitativos para a confecção da barreira pré-moldada, armada e perfil New Jersey.

Figura 47 - Croqui referência para cálculo de quantitativos para barreiras em perfil New



Fonte: DNIT, 2024

A Tabela 108 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 108 - PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

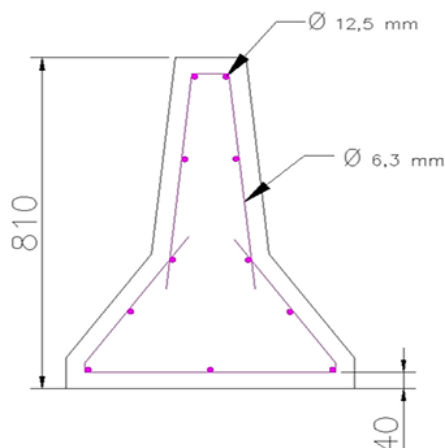
H (m)	A (m)	b (m)	c (m)	d (m)	e (m)	h (m)
0,810	0,050	0,250	0,200	0,483	0,311	0,480
1,070	0,080	0,310	0,230	0,744	0,311	0,740

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Trata-se da armação mínima da estrutura, devendo ser incluída ou alterada conforme especificação e necessidades. A densidade de armaduras deve ser determinada de acordo com o nível de contenção desejado para o dispositivo, e pode ser dimensionada de acordo com a ABNT NBR 6118, considerando as cargas de impacto dos níveis de contenção requeridos na ABNT NBR 15486 (DER-PR, 2018). A Figura 48 apresenta o croqui do aço considerado no dimensionamento referencial do SICRO, o qual foi adotado para o SICOR-MG.

Figura 48 - Croqui ilustrativo do aço considerado - subgrupo 13



Fonte: DNIT, 2024c

Salienta-se que o aço apropriado para as composições de custo referentes ao subgrupo 13 considera apenas os esforços oriundos do içamento da peça em sua movimentação, conforme preconizado pela metodologia do SICRO. Destaca-se também que os quantitativos associados a reforço e outros aspectos devem ser determinados em fase de projeto, em consonância com as condições de contorno específicas de cada caso, seguindo as diretrizes estabelecidas em norma específica.

Diante disso, a Tabela 109 apresenta o consumo de aço apropriado para os casos de barreiras simples e dupla referentes ao subgrupo em epígrafe.

TABELA 109 - CONSUMO DE AÇO	
Barreira Perfil New Jersey	Consumo de aço (kg/m)
Barreira dupla	16,131
Barreira simples	13,268

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. CONCRETO

O consumo de concreto, dado em função do volume da barreira pré-moldada, pode ser definido pelas seguintes expressões:

$$Q_s = \left[0,38 \times 0,075 + \frac{(0,38 + c) \times 0,255}{2} + \frac{(c + 0,15) \times h}{2} \right] \times L$$

$$Q_d = \left[0,61 \times 0,075 + \frac{(0,61 + b) \times 0,255}{2} + \frac{(b + 0,15) \times h}{2} \right] \times L$$

em que:

Q_s representa o consumo de concreto utilizado na confecção de barreira simples do tipo New Jersey com altura H , em metros cúbicos por metro;

Q_d representa o consumo de concreto utilizado na confecção de barreira dupla do tipo New Jersey com altura H , em metros cúbicos por metro;
 L representa o comprimento unitário de barreira, em metros por metro.

Dado o exposto, o consumo de concreto para cada geometria é apresentado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

TABELA 110 - CONSUMO DE CONCRETO	
Tipo	Consumo de concreto (m³/m)
Barreira dupla	0,25140
Barreira simples	0,18645

Fonte: FGV IBRE

Em função da ausência de especificação por parte do RT 01.22 (DER-MG, 2006) para a fundação da barreira de concreto padrão, considerou-se a fundação direta preconizada pelo SICRO, correspondente a base com espessura de 10,0 cm acrescidos abaixo da barreira.

Assim sendo, o consumo de concreto da barreira é definido por meio da aplicação das seguintes expressões:

$$Q_s = \left[h_1 \times b_4 + \left(\frac{(b_4 + b_2 + b_3) \times h_2}{2} \right) + \left(\frac{(b_2 + 2b_3) \times h_3}{2} \right) - 0,0004 \right] + 0,10 \times b_4$$

$$Q_d = \left[h_1 \times b_5 + \left(\frac{(b_5 + 2 \times b_2 + b_3) \times h_2}{2} \right) + \left(\frac{(2 \times b_2 + 2 \times b_3) \times h_3}{2} \right) - 0,0004 \right] + 0,10 \times b_5$$

em que:

Q_s representa o volume de concreto para a barreira simples, em metros cúbicos por metro;

Q_d representa o volume de concreto para a barreira dupla, em metros cúbicos por metro.

Dessa forma, a Tabela 111 apresenta o resumo dos respectivos consumos de concreto.

TABELA 111 - CONSUMO DE CONCRETO	
Barreira Perfil New Jersey	Consumo (m³/m)
Simple	0,18645
Dupla	0,25140

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.3. FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Esta atividade consiste na confecção de fôrmas metálicas utilizadas para execução das barreiras New Jersey.

O consumo foi determinado por meio da aplicação das seguintes expressões matemáticas:

$$Q_{fs} = (0,075 + e + d + H) \times L$$

$$Q_{fd} = (0,075 + e + d) \times 2 \times L$$

em que:

Q_{fs} representa o consumo de fôrma metálica para barreira simples, em metros quadrados por metro;

Q_{fd} representa o consumo de fôrma metálica para execução da barreira dupla, em metros quadrados por metro;

L representa o comprimento unitário de barreira, em metros por metro.

A Tabela 112 abaixo apresenta os consumos obtidos.

TABELA 112 - CONSUMO DE FÔRMAS METÁLICAS		
Perfil	Consumo (m²/m)	
	Barreira simples	Barreira dupla
New Jersey - H = 810	1,67900	1,73800
New Jersey - H = 1070	2,20000	2,26000

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é estabelecida pelo método teórico e está vinculada ao desempenho do pórtico metálico, responsável pelo transporte da barreira até o local de estocagem para a carga da peça. Considerou-se o transporte de uma barreira de 3 (três) metros de comprimento.

4.13.6.1. PÓRTICO METÁLICO

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que,

P representa a produção horária, em metros por hora;
C representa o comprimento da barreira, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.13.6.2. EMPILHADEIRA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que,

P representa a produção horária, em metros por hora;
C representa o comprimento da barreira, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de barreiras simples e duplas, armadas, pré-moldadas em perfil New Jersey deve ser realizada em metros, em função do comprimento das peças efetivamente confeccionadas.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Esse serviço consiste em implantar barreiras simples e duplas de concreto, oferecendo uma solução robusta e eficiente para a proteção de vias, obras civis e áreas de risco. Essas estruturas, projetadas para alta resistência e durabilidade, são amplamente utilizadas em rodovias, perímetros industriais e construções urbanas, garantindo a segurança de pedestres e veículos ao minimizar impactos em colisões.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) na Tabela 113, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)	
Definição	Fornecimento e implantação de barreira simples e dupla de concreto armado, pré-moldada (perfil New Jersey)
Mão de obra	▪ 4 Ajudantes ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Confecção de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey)
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar a barreira simples ou dupla de concreto;
- realizar a locação de forma manual para posicionamento das barreiras;
- içar e posicionar a barreira por meio do caminhão carroceria com guindauto.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) está apresentado na Tabela 114.

TABELA 114 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t	Transportar, içar e posicionar as barreiras simples ou duplas de concreto durante a etapa de assentamento/implantação

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 115.

TABELA 115 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento e instalação da barreira
MORO-1675	Montador	1	Marcar o posicionamento da barreira

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) estão resumidas na Tabela 116.

TABELA 116 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5918	Barreira simples de concreto armado, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - fornecimento e implantação	m
RO-6040	Confeção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	m

TABELA 116 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5919	Barreira dupla de concreto armado, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - fornecimento e implantação	m
RO-6041	Confeção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	m

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Consiste na confecção de barreira de concreto pré-moldada. O consumo é equivalente à extensão efetivamente instalada. Portanto, o consumo das atividades auxiliares é de **1,00000 m/m**.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a 600 m/dia. Dessa forma, a produção de equipe é de **75,00 m/h**.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento das barreiras de concreto na frente de serviço. Portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) estão discriminadas na Tabela 117.

TABELA 117 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barreiras pré-moldadas de concreto armado	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural

TABELA 117 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 118.

TABELA 118 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA SIMPLES E DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-6040	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	0,46076 t/m
RO-6041	Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 e H = 810 mm	0,61949 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 118.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de implantação de barreiras de concreto pré-moldada deve ser realizada em metros, em função do comprimento de barreiras de concreto efetivamente implantadas.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de implantação de barreira simples e dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey), a execução pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. BARREIRA MODULAR DE AÇO -- PERFIL NEW JERSEY

Para situações com necessidade de movimentação corriqueira ou mobilização/desmobilização temporária das barreiras, o dispositivo composto por concreto pode se tornar inviável em função de sua elevada massa específica. Nesse contexto, os custos relativos ao ciclo de vida das barreiras de concreto podem se tornar extremamente elevados, uma vez que a atividade operacional com o dispositivo requer equipamentos com alto custo de mobilização, elevado consumo de combustível e com grande capacidade de carga.

Como exemplo destacam-se ocasiões de proteções temporárias para a execução de obras e serviços em rodovias sem fluxo interrompido, uma vez que demandam dinâmica itinerante das frentes de serviço, como exemplificado pela Figura 49.

Figura 49 - Exemplo de utilização de barreira de aço na proteção temporária e obras em ponte metálica



Fonte: Barricades and Signs, 2024

Além disso, configuram-se representativas as movimentações de barreiras para reversão do sentido do tráfego em locais e horários com alto fluxo de veículos e a abertura de passagens temporárias em função da gestão emergencial de tráfego das vias.

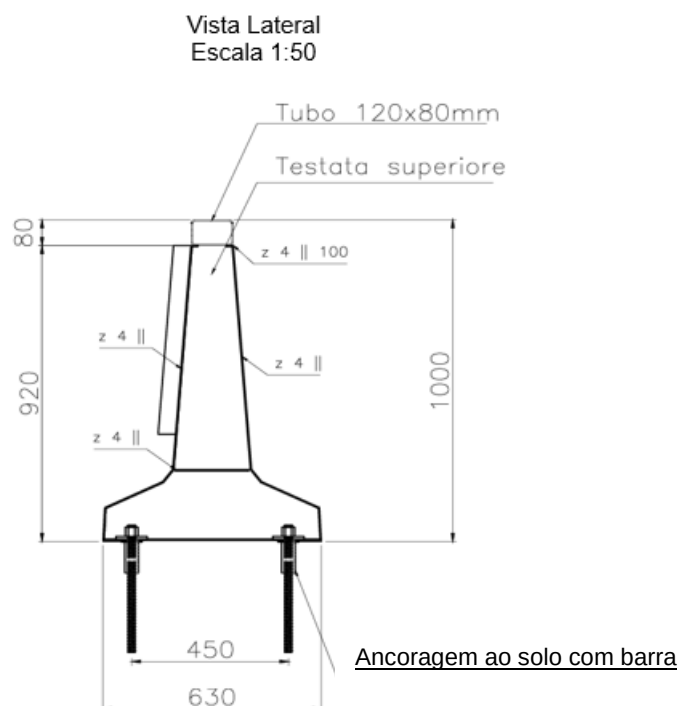
Para o cenário discorrido, surgiram sistemas de barreiras com materiais alternativos com massa específica menor do que a do concreto, apresentando maior praticidade, tais como as barreiras modulares de aço, cabos tensionados, barreiras plásticas etc. Destaca-se, como exemplo, um sistema modular de barreira de aço com perfil New Jersey, ilustrado pela Figura 50 e Figura 51.

Figura 50 - Implantação de sistema modular de barreira de aço com perfil New Jersey



Fonte: Marvitec - Ticopter, 2022

Figura 51 - Perfil com dimensões em milímetros do sistema de barreira de aço tipo New Jersey



Fonte: Marvitec - Ticopter, 2022

Em que pese a falta de normatização específica para cada tipo de material alternativo supracitado, cabe ressaltar que o escopo da NBR 15486 (ABNT, 2016a) contempla previsões de níveis de desempenho aplicáveis a dispositivos de segurança viária, incluindo dispositivos de contenção longitudinal.

Nesse sentido, tal referência deve ser considerada para a especificação técnica do desempenho das barreiras modulares de aço com complementação de normas internacionais aplicáveis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de barreira modular de aço - perfil New Jersey na Tabela 119, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 119 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY	
Definição	Barreira de aço modular para uso definitivo com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - fornecimento e instalação
Mão de obra	1 Montador 3 Ajudantes
Equipamentos	- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - Grupo gerador - 7,2 kVA - Martelete perfurador/rompedor elétrico
Materiais	- Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Broca de widia - D = 32 mm e C = 520 mm - Módulo de barreira de aço perfil New Jersey com nível de contenção H2 - C = 6,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- marcar e posicionar os módulos de barreira, por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- conectar os módulos entre si, por meio da fixação de parafusos no conector tipo U;
- perfurar o pavimento nos pontos de ancoragem, por meio do martelete;
- preencher de forma manual os furos realizados no pavimento com adesivo estrutural bicomponente e posicionar as barras roscadas;
- aguardar a cura do adesivo estrutural, posicionar as arruelas quadradas na extremidade sobressalente das barras roscadas e apertar manualmente as porcas M16;
- repetir o ciclo.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de confecção de barreira modular de aço - perfil New Jersey estão apresentados na Tabela 120.

TABELA 120 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Realizar o içamento e posicionamento dos módulos de barreira de aço e apoio no decorrer do serviço
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecer energia
EQRO-5803	Martelete perfurador/rompedor elétrico	Realizar as perfurações no pavimento para instalação das barras roscadas com adesivo estrutural

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 121.

TABELA 121 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar no içamento, posicionamento dos módulos e realizar a fixação das barras roscadas com adesivo estrutural
MORO-1675	Montador	1	Coordenar as atividades de içamento, posicionamento e perfuração da ancoragem dos módulos de barreira de aço

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de barreira modular de aço - perfil New Jersey estão resumidos na Tabela 122.

TABELA 122 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5930	Barreira de aço modular para uso definitivo com nível de contenção H2 (perfil New Jersey) - fornecimento e implantação	m
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg
MATRO-6015	Broca de widia - D = 32,00 mm e C = 520,00 mm	un
MATRO-5998	Módulo de barreira de aço com nível de contenção H2 - C = 6,00 m (perfil New Jersey)	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Este insumo é utilizado para a correta ancoragem dos módulos de barreira de aço no pavimento.

O consumo do adesivo estrutural é definido em função do volume previsto por furo realizado em cada ponto de ancoragem, excluindo-se o volume da barra roscada e demais peças de ancoragem (colar da barra roscada). Portanto, o consumo de adesivo estrutural pode ser determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M_f \times N_f}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas por metro;
 M_f representa a massa de adesivo estrutural por furo, em quilogramas;
 N_f representa o número de furos por módulo de barreira de aço, em unidade;
 C_m representa o comprimento dos módulos, em metros.

Para a determinação da massa de adesivo estrutural por furo, foram considerados: a massa específica do adesivo estrutural, o diâmetro do furo, diâmetro da barra roscada e comprimento efetivo da perfuração (excluindo-se o comprimento do colar da barra roscada). A Tabela 123 apresenta as dimensões utilizadas para determinação da massa de adesivo por furo.

TABELA 123 - PARÂMETROS PARA A DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ADESIVO ESTRUTURAL POR FURO				
Massa específica adesivo - ρ (kg/m ³)	Diâmetro dos furos - D_f (mm)	Diâmetro da barra roscada - D_b (mm)	Comprimento efetivo dos furos - L_f (m)	Massa de adesivo - M_f (kg)
1500,00	32,000	15,000	0,190	0,180

Fonte: FGV IBRE

De posse dos parâmetros mencionados, a massa de adesivo estrutural por furo foi determinada por meio da seguinte expressão matemática:

$$M_f = \frac{\pi}{4} \times (D_f^2 - D_b^2) \times L_f \times \rho$$

em que:

M_f representa a massa de adesivo estrutural por furo, em quilogramas;
 D_f representa o diâmetro do furo realizado no pavimento, em metros;
 D_b representa o diâmetro da barra roscada posicionada no furo, em metros;
 L_f representa o comprimento efetivo dos furos, excluindo-se o colar da barra roscada, em metros;
 ρ representa a massa específica do adesivo estrutural, em quilogramas por metro cúbico.

Dessa forma, a Tabela 124 apresenta os valores referenciais para a determinação do consumo de adesivo estrutural por metro de barreira de aço implantada.

TABELA 124 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL			
Consumo adotado por furo - M_f (kg)	Nº de furos por módulo - N_f	Comprimento do módulo - C_m (m)	Consumo de adesivo estrutural - Q (kg/m)
0,180	4	6,00	0,12000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. BROCA DE WIDIA - $D = 32 \text{ MM}$ E $C = 520 \text{ MM}$

Este insumo é utilizado acoplado ao marteleiro para execução das perfurações em pavimento asfáltico, necessárias para a ancoragem dos módulos de barreira de aço, por meio do sistema de ancoragem por barra rosca e adesivo estrutural.

O consumo foi definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_f \times n}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por metro;

C_f representa o consumo de broca de widia por furo, em unidades por unidade de furo;

n representa o número de furos por módulo de barreira de aço;

C_m representa o comprimento dos módulos, em metros.

A Tabela 125 apresenta os parâmetros referenciais para determinar o consumo de broca de widia.

TABELA 125 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA			
Consumo de broca - C_f (un/un)	Número de furos por módulo - n	Comprimento dos módulos - C_m (m)	Consumo total de broca - Q (un/m)
0,00671	4	6,00	0,00447

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.3. MÓDULO DE BARREIRA DE AÇO PERFIL NEW JERSEY COM NÍVEL DE CONTENÇÃO H2 - $C = 6,00 \text{ M}$

Este insumo é utilizado para a montagem das barreiras de aço perfil New Jersey, conformando o dispositivo de contenção longitudinal (barreira). É composto pela estrutura com comprimento de 6,00 m, conectores tipo U, barra rosca, arruelas, porcas e demais acessórios para executar a ancoragem em pavimento asfáltico.

Portanto, o consumo de módulos de barreira de aço perfil New Jersey pode ser calculado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{C_m} = \frac{1}{6,00} = 0,16667 \text{ un/m}$$

em que:

Q representa o consumo de módulo de barreira de aço, em unidades por metro;

C_m representa o comprimento dos módulos, em metros.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da equipe de mão de obra e do guindauto no içamento, posicionamento e execução da ancoragem dos módulos de barreira de aço perfil New Jersey, sendo determinada por método empírico baseado em referencial técnico especializado, com auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **3,0000 m/h.**

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- martetele perfurador/rompedor elétrico
- grupo gerador

4.15.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO E GRUPO GERADOR

O martetele e o grupo gerador atuam exclusivamente na etapa de perfuração para a ancoragem dos módulos de barreira de aço perfil New Jersey. Considerando o tempo estimado para executar os furos nos 4 pontos de ancoragem do módulo de barreira com comprimento de 6,00 m, a produção horária do martetele foi estabelecida por meio de método teórico a partir da seguinte expressão:

$$P = \frac{P_m \times C_m}{N_f}$$

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de barreira modular de aço - perfil New Jersey estão discriminadas na Tabela 126.

TABELA 126 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade Módulo de barreira de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 127.

TABELA 127 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/kg
MATRO-5998	Módulo de barreira de aço com nível de contenção H2 - C = 6,00 m (perfil New Jersey)	0,64000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 127.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de barreira modular de aço com perfil New Jersey devem ser medidos em metros, em função do comprimento do trecho de barreira de aço efetivamente implantado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de barreira simples e dupla de concreto moldada no local com extrusora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS

Considerando o mesmo contexto da implantação das barreiras de aço, para situações com necessidade de movimentação corriqueira ou mobilização/desmobilização temporária das barreiras, o dispositivo composto por concreto pode se tornar inviável em função de sua elevada massa específica.

Dentre tais situações, destacam-se ocasiões de proteções temporárias para a execução de obras e serviços em rodovias sem fluxo interrompido e, portanto, as barreiras de cabos tensionados se apresentam como alternativa. A Figura 52 apresenta detalhe de sistema de barreira de cabos implantado em rodovia.

Figura 52 - Sistema de barreira de cabos tensionados implantado em rodovia



Fonte: Gibraltar Global, 2024

Segundo McIntosh *et al.* (2010), as barreiras de cabos tensionados ainda apresentam quantidade de acidentes fatais envolvendo motociclistas menor do que os sistemas de defensas metálicas e barreiras de concreto, no contexto da Austrália e Nova Zelândia. Cabe observar que os demais sistemas têm maior trecho implantado em rodovias do que o sistema de barreira de cabos tensionados.

Cabe ainda mencionar que, no contexto brasileiro, não há normatização específica para o sistema de barreira de cabos tensionados. Contudo, a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a) preconiza níveis de desempenho a serem seguidos por qualquer dispositivo de segurança viária.

Nesse sentido, tal referência deve ser considerada para a especificação técnica do desempenho das barreiras de cabos tensionados com complementação de normas internacionais aplicáveis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de barreira de cabos tensionados sintetizadas na Tabela 128, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 128 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS	
Definição	Barreira de cabos tensionados
Mão de obra	3 Ajudantes 1 Montador
Equipamentos	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t
Materiais	Defensa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)Erro! Fonte de referência não encontrada.
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a locação do eixo dos cabos de aço em toda a extensão de implantação da barreira;
- realizar a locação dos pontos de fundação dos postes de barreira, a cada 4,267 metros, alternadamente em relação ao eixo dos cabos de aço, conforme projeto;
- cravar as camisas metálicas de fundação dos postes de barreira nos locais marcados, por meio do bate-estacas, até a profundidade de 1,067 metros, conforme projeto;
- posicionar os postes nas camisas metálicas em conjunto com as presilhas e trancas de segurança para suporte dos cabos;
- guiar as 3 linhas de cabos de aço nas presilhas de suporte, com alturas conforme projeto.

Cabe informar que a metodologia adotada segue modelo de barreira de cabos tensionados referencial com 3 linhas de cabo fabricado por fornecedor especializado e com nível de desempenho TL3 ou TL4 certificado conforme parâmetros NBR 15486 (ABNT, 2016a).

4.16.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de barreira de cabos tensionados está apresentado na Tabela 129.

TABELA 129 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5966	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t	Realizar a cravação das camisas metálicas da fundação dos postes para barreira de cabos

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 130.

TABELA 130 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar no posicionamento dos cabos, postes e demais acessórios
MORO-1675	Montador	1	Coordenar as atividades de cravação das camisas metálicas, posicionamento dos cabos, postes e demais acessórios

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos dos serviços barreira de cabos tensionados estão resumidos na Tabela 131.

TABELA 131 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5931	Barreira de cabos tensionados com nível de contenção TL3 ou TL4 - fornecimento e implantação	m
MATRO-27448	Defensa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	m

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. DEFENSA METÁLICA DE CABO TENSIONADO DUPLA PARA SOLO - NÍVEL DE CONTENÇÃO DE H1 A W5 (CONFORME ABNT NBR 15486/2016)

Este insumo corresponde ao conjunto de componentes formadores da defesa metálica de cabos tensionados, utilizado para a contenção dos veículos

desgovernados. Destaca-se que o nível de tensão no cabo deve seguir as recomendações do fabricante em função da temperatura ambiente de operação.

O consumo do conjunto de barreira é definido em **1,00000 m/m**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra na implantação dos postes e posicionamento dos cabos de aço, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **59,23000 m/h**.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de barreira de cabos tensionados está discriminada na Tabela 132.

TABELA 132 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 133.

TABELA 133 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-27448	Defensa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	0,18136 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 133.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de barreira de cabos tensionados estão discriminadas na Tabela 134.

TABELA 134 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Defensa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de barreira de cabos tensionados deve ser medido em metros, em função do comprimento de barreira de cabo de aço efetivamente implantado.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de barreira de cabos tensionados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS

Este subgrupo versa especificamente sobre o serviço de implantação dos terminais de ancoragem para barreira de cabos tensionados, de acordo com especificações técnicas de fabricante especializado.

Enfatiza-se que no contexto brasileiro não há normatização específica para os terminais do sistema de barreiras mencionado. Contudo, a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a) preconiza níveis de desempenho a serem seguidos por qualquer dispositivo de segurança viária.

Nesse sentido, tal referência deve ser considerada para a especificação técnica do desempenho dos terminais de ancoragem para barreiras de cabos tensionados com complementação de normas internacionais aplicáveis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados sintetizadas na Tabela 135, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 135 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS	
Definição	Fornecimento e implantação de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados com níveis de contenção TL3 ou TL4
Mão de obra	3 Ajudantes 1 Montador
Equipamentos	- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - Talha manual com capacidade de 3 t
Materiais	Terminal abatido Nível TL3 para defesa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)
Atividades auxiliares	- Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

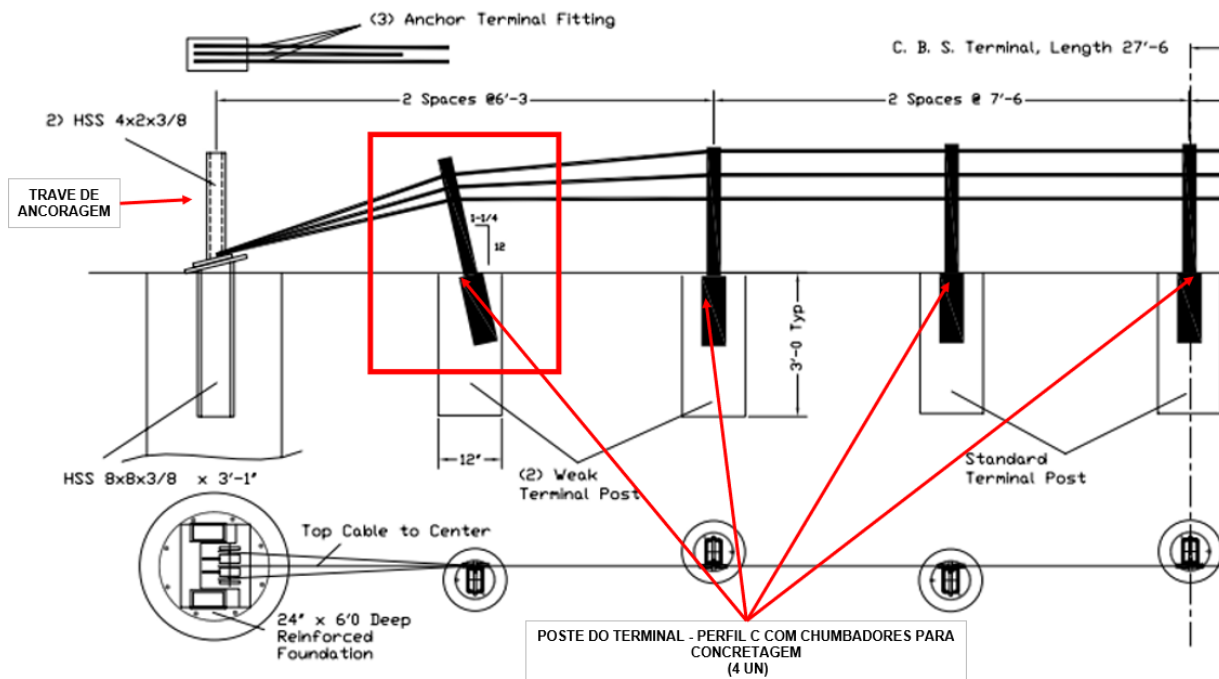
4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a locação do eixo dos cabos de aço e dos 5 pontos de fundação, alternadamente em relação ao eixo, em toda a extensão do terminal;
- realizar a escavação no solo para a fundação dos postes de terminal e trave de ancoragem;
- lançar o concreto e introduzir as camisas de fundação dos postes de terminal e suporte de fundação da trave de ancoragem, conforme posições de projeto;
- conferir o alinhamento e nível dos postes e trave de ancoragem;
- aguardar a cura do concreto durante o período mínimo de 72 h para realizar o aperto manual dos ganchos de sustentação dos cabos nos postes do terminal;
- guiar as 3 linhas de cabo nos ganchos dos postes e confeccionar a montagem dos tensores de ancoragem nas extremidades dos cabos;
- posicionar os tensores na trave de ancoragem e tensionar cada linha de cabo, separadamente, por meio da talha manual acoplada a corrente fixada em caminhão com guindauto;
- conferir a tensão aplicada ao cabo conforme temperatura ambiente aferida em campo, de acordo com recomendação do fabricante.

Cabe informar que a metodologia adotada segue modelo de barreira de cabos tensionados referencial fabricado por fornecedor especializado e com nível de desempenho TL3 ou TL4 certificado conforme parâmetros NBR 15486 (ABNT, 2016a). A Figura 53 detalha o esquema indicativo das peças descritas na metodologia, em função de facilitar a compreensão das etapas adotadas.

Figura 53 - Esquema indicativo das posições e peças do terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados



Fonte: Adaptado de Marvitec - Gibraltar, 2005

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados estão apresentados na Tabela 136.

TABELA 136 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Auxiliar o tensionamento dos cabos por meio da talha manual, servindo como ponto de ancoragem da corrente
EQRO-2185	Talha manual com capacidade de 3 t	Responsável por auxiliar o tensionamento gradual dos cabos de aço

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 137.

TABELA 137 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Coordernar as atividades de posicionamento e alinhamentos dos postes, montagem dos tensionadores e tensionamento dos cabos
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar na atividade de posicionamento e alinhamento dos postes, montagem dos tensionadores e tensionamento dos cabos

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do serviço terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados estão resumidos na Tabela 138.

TABELA 138 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5943	Terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados com níveis de contenção TL3 ou TL4 - fornecimento e implantação	un
MATRO-27449	Terminal abatido Nível TL3 para defesa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. *TERMINAL ABATIDO NÍVEL TL3 PARA DEFESA METÁLICA DE CABO TENSIONADO DUPLA PARA SOLO - NÍVEL DE CONTENÇÃO DE H1 A W5 (CONFORME ABNT NBR 15486/2016)*

Este insumo é utilizado para a contenção dos veículos desgovernados. O conjunto já contempla todos os postes e acessórios para a implantação do terminal de barreira de cabos conforme projeto fornecido pelo fabricante e ilustrado na Figura 53.

O consumo é estabelecido em **1,00000 un/un.**

4.17.5.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

A atividade consiste na escavação, a partir de ferramentas manuais, de furos no solo necessários para a fundação dos postes de terminal e da trave de ancoragem.

A Tabela 139 apresenta as dimensões extraídas do projeto do fabricante utilizadas para o dimensionamento do consumo da atividade auxiliar.

TABELA 139 - DIMENSÕES DAS FUNDAÇÕES DOS POSTES DE TERMINAL E TRAVE DE ANCORAGEM			
Local da fundação	Diâmetro (m)	Profundidade (m)	Quantidade de furos
Postes do terminal	0,305	1,067	4,00
Trave de ancoragem	0,610	1,829	1,00

Fonte: FGV IBRE

Portanto, o consumo da atividade auxiliar foi determinado por meio da seguinte expressão:

$$Q = H_t \times \frac{(\pi \times D_t^2)}{4} + (4 \times H_p) \times \frac{(\pi \times D_p^2)}{4}$$

em que:

Q representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;
 H_t representa a profundidade de escavação para a trave de ancoragem, em metros por unidade;
 D_t representa o diâmetro do furo de escavação para a trave de ancoragem, em metros;
 H_p representa a profundidade de escavação para os postes de terminal, em metros por unidade;
 D_p representa o diâmetro do furo de escavação para os postes de terminal, em metros por unidade.

Portanto, o consumo de escavação determinado é de **0,84635 m³/un**

4.17.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

A atividade consiste no fornecimento, preparo (montagem das armaduras conforme projeto) e posicionamento nos furos. Ressalta-se que a armação prevista é relativa apenas ao furo das traves de ancoragem.

As bitolas de aço necessárias para a fundação dos postes de terminal já são fornecidas como material, uma vez que são soldadas ao conjunto de postes de terminal, mais especificamente na camisa metálica de fundação.

A Tabela 140 apresenta as informações de projeto relativas à armadura da trave de ancoragem, nas especificações americanas, atinentes à norma A615/A615M (ASTM, 2022a).

TABELA 140 - DIMENSÕES DAS FUNDAÇÕES DOS POSTES DE TERMINAL E TRAVE DE ANCORAGEM

Armadura longitudinal	Estribos
8 barras #6 (D = 19,1 mm) - C = 5'10" (1,778 m)	9 anéis com barra #4 (D = 12,7 mm) - C = 18" (0,457 m)

Fonte: Marvitec - Gibraltar, 2005.

Considerando a fabricação de peças e fornecimento em território nacional para o contexto do DER-MG, adotou-se armadura equivalente, considerando as propriedades mecânicas do aço para concreto armado, conforme a norma NBR 7480 (ABNT, 2024). A Tabela 141 apresenta a armadura adotada.

TABELA 141 - DIMENSÕES DAS FUNDAÇÕES DOS POSTES DE TERMINAL E TRAVE DE ANCORAGEM

Posição da armadura	Quantidade	Diâmetro (mm)	Comprimento (m)	Massa linear (kg/m)	Consumo (kg)
Estribos	9	12,50	0,457	0,963	46,40500
Armadura longitudinal	8	20,00	1,778	2,984	

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.4. CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

A atividade consiste na confecção de concreto no local e lançamento nos furos, após o posicionamento das devidas armaduras. Ressalta-se que as informações obtidas de projeto relativas ao concreto, atendem às especificações americanas, atinentes à norma C939/C939M (ASTM, 2022b), que caracterizam o concreto em função da resistência característica à compressão, ensaiados em corpos de prova cilíndricos.

Portanto, assim como em relação ao aço, a Tabela 142 apresenta a conversão da resistência do concreto e a especificação adotada em função da NBR 6118 (2023b).

TABELA 142 - RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO CONCRETO

Resistência de projeto	Fator de conversão (Mpa/psi)	Resistência (Mpa)	Resistência adotada (Mpa)
2500 psi (libras por polegada quadrada)	0,00689	17,23	20,00

Fonte: FGV IBRE

O consumo da atividade auxiliar foi determinado em função do volume de escavação, considerando a perda usual de 10% de material. Portanto, para o consumo da atividade auxiliar por unidade de terminal atribuiu-se o valor de **0,93099 m³/un.**

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da equipe de mão de obra na implantação do terminal para barreira de cabos tensionados. A determinação

da produção de equipe se deu por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado e consulta a especialistas.

Portanto a produção de equipe foi determinada com base na seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{Q_t}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária de execução do serviço, em unidades por hora;
 Q_t representa a quantidade de terminais implantados por ciclo, em unidades;
 T_c representa o tempo de ciclo para a implantação dos terminais para barreira de cabos tensionados, em horas.

O tempo de ciclo inclui o posicionamento das peças de fundação no concreto, conferência dos posicionamentos e alinhamentos dos postes, montagem dos acessórios dos postes de terminal e tensionamento dos cabos, conforme procedimento indicado pelo fabricante. Ressalta-se que os tempos referentes à escavação, armação e concretagem encontram-se apropriados em composições auxiliares.

Nesse contexto, para estimativa do tempo de ciclo, considerou-se o tempo total necessário para implantar 800,00 m de barreira de cabos tensionados, incluindo o trecho central e trecho terminal. Portanto, o tempo total de ciclo foi determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_c = \frac{T_t - \frac{C_{bc}}{P_{bc}}}{2}$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo para a implantação dos terminais para barreira de cabos tensionados, em horas;
 T_t representa o tempo para implantação do trecho com 800,00 m, em horas;
 C_{bc} representa o comprimento do trecho central de barreira de cabos tensionados, em metros;
 P_{bc} representa a produtividade de implantação do trecho central de barreira de cabos tensionados, em metros por hora.

Ressalta-se que o comprimento total do trecho central de barreira de cabos do caso referencial adotado não considera o comprimento dos trechos de terminal. A Tabela 143 apresenta as variáveis adotadas para a determinação do tempo de ciclo.

TABELA 143 - VARIÁVEIS E VALORES ADOTADOS PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CICLO

Variável	Valor adotado	Referência
Tempo para implantação do trecho com 800,00 m (Tt)	24,00 h	Consulta a especialistas
Comprimento do trecho central de barreira de cabos tensionados (Cbc)	$(800 - 2 \times 8,382) = 783,23 \text{ m}$	Excetuando-se o comprimento de 2 terminais, conforme a Erro! Fonte de referência não encontrada.
Produtividade de implantação do trecho central de barreira de cabos tensionados	59,23 m/h	Conforme item 4.16

Fonte: FGV IBRE

De posse dessas informações, foi possível determinar a produção de equipe para composição de custos do subgrupo em epígrafe. A Tabela 144 resume os valores determinados para o tempo de ciclo e produção de equipe.

TABELA 144 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Quantidade de terminais implantados por ciclo - Qt (un)	Tempo de ciclo - Tc (h)	Produção de Equipe - P (un/h)
1,00000	5,388	0,18560

Fonte: FGV IBRE

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado estão discriminadas na Tabela 145.

TABELA 145 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Terminal abatido Nível TL3 para defesa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 146.

TABELA 146 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-27449	Terminal abatido Nível TL3 para defesa metálica de cabo tensionado dupla para solo - nível de contenção de H1 a W5 (conforme ABNT NBR 15486/2016)	0,36163 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 146.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado estão discriminadas na Tabela 147.

TABELA 147 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DE CABOS TENSIONADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço galvanizado pré-tensionado Conjunto de postes para terminal de barreira de cabos tensionados	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionados deve ser medido em unidade, em função da quantidade de terminais efetivamente implantados em campo.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Considerando o contexto das barreiras modulares de aço com perfil New Jersey, já exposto no âmbito do Subgrupo 15, o subgrupo em epígrafe versa especificamente sobre o serviço de instalação dos terminais de ancoragem para barreira modular de aço, com perfil New Jersey, de acordo com especificações técnicas de fabricante especializado.

Enfatiza-se que no contexto brasileiro não há normatização específica para os terminais do sistema de barreiras mencionado, contudo, a norma NBR 15486 (ABNT, 2016a) preconiza níveis de desempenho a serem seguidos por qualquer dispositivo de segurança viária.

Nesse sentido, tal referência deve ser considerada para a especificação técnica do desempenho das barreiras modulares de aço com complementação de normas internacionais aplicáveis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - perfil New Jersey sintetizadas na Tabela 148, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 148 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO-- PERFIL NEW JERSEY

Definição	Fornecimento e implantação de terminal de ancoragem para barreira de aço modular perfil New Jersey
Mão de obra	▪ 3 Ajudantes ▪ 1 Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Marteleto perfurador/rompedor elétrico

TABELA 148 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO-- PERFIL NEW JERSEY (2/2)

Materiais	- Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Broca de widia - D = 32 mm e C = 520 mm - Terminal para barreira de aço perfil New Jersey com nível de contenção H2 - C = 2,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- marcar e posicionar as peças de terminal de barreira, por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- conectar os terminais com os módulos de barreira de aço, por meio da fixação de parafusos no conector tipo U;
- perfurar o pavimento nos pontos de ancoragem, por meio do marteleto;
- preencher de forma manual a perfuração realizada no pavimento com adesivo estrutural bicomponente e posicionar as barras roscadas;
- aguardar a cura do adesivo estrutural e logo após posicionar as arruelas quadradas na extremidade sobressalente das barras roscadas e apertar manualmente as porcas M16.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - Perfil New Jersey estão apresentados na Tabela 149.

TABELA 149 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Realizar o içamento e posicionamento dos terminais para barreira de aço e apoio no decorrer do serviço
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecer energia para o marteleto
EQRO-5803	Marteleto perfurador/rompedor elétrico	Realizar as perfurações no pavimento para instalação das barras roscadas com adesivo estrutural na ancoragem dos terminais

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 150.

TABELA 150 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar no içamento, posicionamento dos terminais e realizar a ancoragem das barras roscadas com adesivo estrutural
MORO-1675	Montador	1	Coordenar as atividades de içamento, posicionamento e perfuração da ancoragem dos terminais

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço terminal de ancoragem para barreira modular de aço - perfil New Jersey estão resumidos na Tabela 151.

TABELA 151 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5944	Terminal de ancoragem para barreira de aço modular perfil New Jersey - fornecimento e implantação	un
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	kg
MATRO-6015	Broca de widia - D = 32 mm e C = 520 mm	un
MATRO-6017	Terminal para barreira de aço com nível de contenção H2 (perfil New Jersey)	un

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE

Este insumo é utilizado para a o preenchimento dos furos e fixação da barra roscada.

O consumo de adesivo estrutural pode ser determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = M_f \times n$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo estrutural, em quilogramas por unidade de terminal;

M_f representa a massa de adesivo estrutural por furo, em quilogramas;

n representa o número de furos por terminal para barreira de aço.

Para a determinação da massa de adesivo por furo foram utilizados os mesmos parâmetros detalhados no consumo do Item Barreira modular de aço -- perfil New Jersey e, portanto, atribuiu-se o valor de **0,180 kg** por ponto de ancoragem.

Dessa forma, a Tabela 152 apresenta os valores de cálculo para determinação do consumo de adesivo estrutural por unidade de terminal de barreira de aço.

TABELA 152 - CONSUMO DE ADESIVO ESTRUTURAL		
Massa de adesivo por furo - M_f (kg)	Nº de furos por módulo - n	Consumo de adesivo estrutural - Q (kg/un)
0,180 kg	8	1,44000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. *BROCA DE WIDIA - D = 32 MM E C = 520 MM*

Este insumo é consumido pelo marteleiro na execução das perfurações em pavimento asfáltico, necessárias para a ancoragem dos terminais para barreira de aço, por meio do sistema de ancoragem por barra roscada e adesivo estrutural.

O consumo pode ser determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_f \times n$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por unidade de terminal;
 Q_f representa o consumo de broca de widia por furo, em unidades por unidade de furo;
 n representa o número de furos por terminal para barreira de aço.

A Tabela 153 apresenta os parâmetros para determinação do consumo de broca de widia.

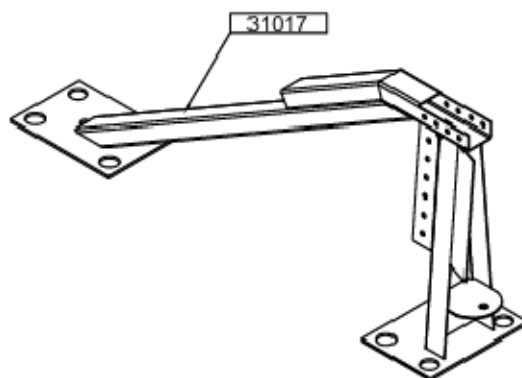
TABELA 153 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA		
Consumo de broca - Q_f (un/un)	Número de furos - n	Consumo de broca - Q (un/un)
0,00671	8	0,05368

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. *TERMINAL PARA BARREIRA DE AÇO PERFIL NEW JERSEY COM NÍVEL DE CONTENÇÃO H2 - C = 2,00 M*

Este insumo consiste em componente específico para fixação das extremidades de trechos contínuos de barreiras de aço com perfil New Jersey, apresentando comprimento de 2,00 m. A Figura 54 apresenta uma visualização tridimensional do terminal.

Figura 54 - Terminal de ancoragem para barreira de aço com perfil New Jersey



Fonte: Marvitec - Ticopter, 2022

Considerando a implantação dos terminais nas extremidades de cada trecho contínuo de barreira de aço, atribui-se o consumo unitário de **1,00000 un/un**.

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da equipe de mão de obra e do guindauto no içamento, posicionamento e execução da ancoragem dos terminais para barreira de aço perfil New Jersey, sendo determinada por método empírico baseado em referencial técnico especializado, com auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,0000 un/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, é utilizado o seguinte equipamento:

- martelete perfurador/rompedor elétrico

4.18.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO E GRUPO GERADOR

O martelete e o grupo gerador atuam exclusivamente na etapa de perfuração para a ancoragem dos terminais para barreira de aço perfil New Jersey. Considerando o tempo estimado para executar os furos nos 8 pontos de ancoragem por terminal, a produção horária do martelete foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{P_m}{N_f}$$

em que:

P representa a produção horária do martelete, em unidades de terminal por hora;
 P_m representa a produtividade de execução dos furos com martelete, em unidades de furo por hora;
 N_f representa o número de furos por terminal para barreira de aço.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não foram apropriadas composições referentes ao tempo fixo em função da metodologia prever que o caminhão carroceria com guindauto atua no posicionamento dos materiais e, portanto, a carga, descarga e manobra têm seus custos apropriados no âmbito da remuneração deste equipamento.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de terminal de ancoragem para barreira modular de aço - perfil New Jersey estão discriminadas na Tabela 154.

TABELA 154 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade Terminal para barreira de aço perfil New Jersey	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 155.

TABELA 155 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA MODULAR DE AÇO - PERFIL NEW JERSEY		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6016	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	0,00100 t/kg
MATRO-6017	Terminal para barreira de aço perfil New Jersey com nível de contenção H2 - C = 2,00 m	0,20000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 155.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de terminais de ancoragem para barreira modular de aço com perfil New Jersey devem ser medidos em unidade, em função da quantidade de terminais efetivamente implantados em campo.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de terminal de ancoragem para barreira de cabos tensionado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

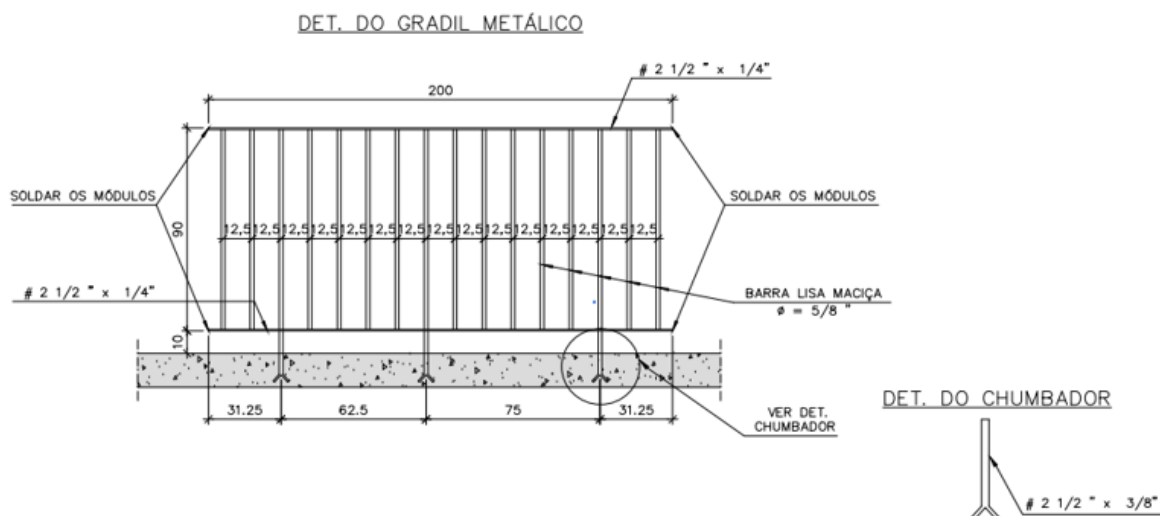
4.19. GUARDA-CORPO METÁLICO

O guarda-corpo figura entre dispositivos de segurança viária auxiliares e pode ser utilizado de maneira provisória (durante a execução de obras) ou de maneira definitiva.

No contexto provisório, a NR 18 (BRASIL, 2020) define o guarda-corpo como sistema de anteparos rígidos, necessário para a proteção contra quedas de trabalhadores e em locais específicos como locais de embarque, escadas e rampas.

Já para a utilização definitiva, o sistema de guarda-corpos é usual no contexto rodoviário, especialmente no âmbito das Obras de Arte Especiais (representadas pelas pontes e passarelas). Tal sistema tem a finalidade de assegurar proteção adequada aos pedestres e ciclistas (DNIT, 1996). Além disso, conforme o Manual de projeto de obras de arte especiais (DNIT, 1996), os guarda-corpos podem ser de concreto, metálicos ou mistos, com alturas variando entre 90 e 100 cm.

Figura 55 - Projeto de guarda-corpo (gradil) metálico padrão DER-MG



Fonte: DER-MG, 2013

Em concordância com a Instrução de Serviço IT-8 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBM-MG, 2022), o guarda-corpo deve ter altura de no mínimo 1,30 m. Dessa forma, os quantitativos foram ajustados considerando o comprimento vertical da barra lisa maciça igual a 1,20 m, em alinhamento com o corpo técnico do DER-MG.

Nesse contexto, o presente subgrupo versa sobre a montagem e fixação do guarda-corpo metálico em pavimentos (rígidos ou flexíveis), com base no projeto-tipo de guarda-corpo (gradil metálico) do DER-MG.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de guarda-corpo metálico sintetizadas na Tabela 156, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 156 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	
Definição	Fornecimento e implantação de guarda-corpo metálico padrão DER-MG
Mão de obra	1 Serralheiro
Equipamentos	- Furadeira com base magnética - Grupo gerador - 3,2 kVA
Materiais	- Aço em perfis ASTM A36 - Barras em aço ASTM A36 - Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm - Chapa grossa em aço ASTM A36
Atividades auxiliares	- Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4" - Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

TABELA 156 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE GUARDA-CORPO METÁLICO (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

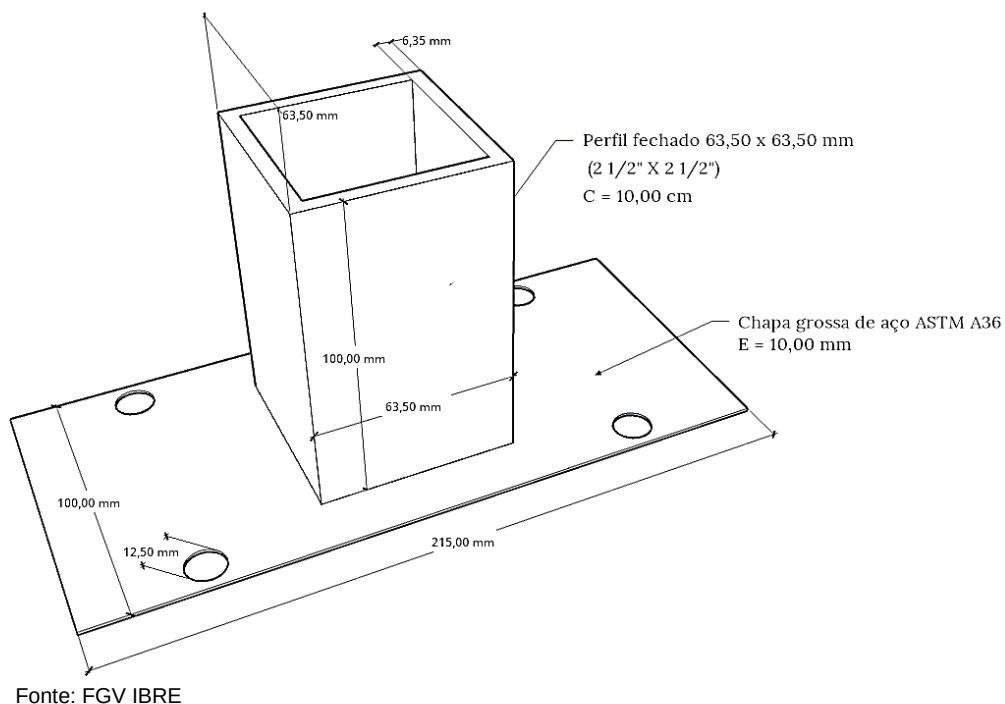
A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fabricar os montantes internos do módulo de guarda-corpo, por meio do corte nas barras lisas com máquina policorte;
- fabricar os suportes do guarda-corpo, por meio do corte dos perfis fechados com máquina policorte;
- perfurar a chapa metálica da base do suporte do guarda-corpo por meio da furadeira;
- fabricar os módulos de guarda-corpo, por meio da soldagem elétrica das peças;
- aplicar proteção anticorrosão do módulo de guarda-corpo por meio de pintura eletroestática;
- fixar o módulo de guarda-corpo em estrutura de concreto por meio dos chumbadores mecânicos.

Destaca-se que apesar dos chumbadores do tipo “grapa” previstos pelo projeto de guarda-corpo metálico do DER-MG, foi realizada uma adaptação do método de fixação da estrutura ao pavimento, visto que o modelo de chumbador com grapas é mais usual quando o guarda-corpo é implantado previamente à execução do pavimento.

Nesse sentido, com o intuito de conceder maior aplicabilidade à atividade, foi proposto um modelo de suporte do guarda-corpo fixado com chumbadores mecânicos apresentado na Figura 56. O modelo foi adotado em consonância com o sistema de fixação modelo de guarda-corpo metálico preconizado pelo SICRO, com adaptações para o projeto do DER-MG.

Figura 56 - Modelo proposto de suporte do guarda-corpo



4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de guarda-corpo metálico estão apresentados na Tabela 157.

TABELA 157 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5962	Furadeira com base magnética	Realizar os furos nas chapas dos suportes para o guarda-corpo
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia elétrica para a furadeira

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 158.

TABELA 158 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Operar a furadeira e realizar os furos nas chapas dos suportes do guarda-corpo

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos dos serviços guarda-corpo metálicos estão resumidos na Tabela 159.

TABELA 159 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5933	Guarda-corpo metálico padrão DER-MG - fornecimento e implantação	m
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	kg
MATRO-6038	Barra em aço ASTM A36	kg
MATRO-6039	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	un
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	un
RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"	un
RO-5954	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200µm	m²
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. AÇO EM PERFIS ASTM A36

Este insumo é utilizado para confeccionar o suporte do guarda-corpo. Destaca-se que o material corresponde a perfis estruturais tipo W para estruturas metálicas em aço ASTM A36 com dimensões variáveis.

Para o suporte de guarda-corpo proposto (Figura 56), o material apresenta um perfil fechado e quadrado, com dimensões de 63,5 x 63,5 mm (2 1/2" x 2 1/2") e E = 6,35 mm (1/4"). As dimensões do perfil foram determinadas tendo em vista a largura da barra chata das guias do guarda-corpo, prevista no projeto fornecido pelo DER-MG (i.e. 63,50 mm - 2 1/2").

Portanto, o consumo de aço em perfis ASTM A36 foi determinado por meio da expressão matemática demonstrada a seguir:

$$Q = \frac{(V \times \rho) \times Q_s}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de perfis, em quilogramas por metro;
V representa o volume de aço respectivo ao perfil, em metros cúbicos;
ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
Q_s representa a quantidade de suportes por módulo de guarda-corpo;
C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

Ressalta-se que o comprimento do módulo de guarda-corpo foi adotado em função do comprimento previsto pelo projeto do DER-MG (Figura 55) e, portanto, para a variável atribuiu-se o valor de 2,00 m. Além disso, foram considerados 3 suportes para cada módulo de guarda corpo, com o comprimento mencionado.

O volume de aço respectivo ao perfil do suporte do guarda-corpo foi determinado com base nas dimensões da Figura 56 e apresentado na Tabela 160.

TABELA 160 - DIMENSÕES DO PERFIL ADOTADO PARA O SUPORTE DO GUARDA-CORPO				
Peça do suporte do guarda-corpo	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espessura (mm)	Altura (mm)
Perfil fechado - seção quadrada	63,500	63,500	6,350	100,000

Fonte: FGV IBRE

Portanto, a Tabela 161 apresenta o cálculo de consumo de aço em perfis ASTM A36.

TABELA 161 - DIMENSÕES DO PERFIL ADOTADO PARA O SUPORTE DO GUARDA-CORPO				
Volume de aço - V (m³)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Quantidade de suportes por módulo - Q _s (un)	Comprimento do módulo - C _m (m)	Consumo - Q (kg/m)
0,00015	7.850,00	3,00	2,00	1,76700

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. BARRAS EM AÇO ASTM A36

Este insumo é utilizado para confeccionar a estrutura do módulo do guarda-corpo. Destaca-se que o material corresponde a barras laminadas em aço com diferentes perfis (barras chatas, quadradas e redondas) para estruturas metálicas em aço ASTM A36 e dimensões variáveis.

Para o módulo de guarda-corpo proposto (Figura 55), as barras se configuram em lisas maciças, com diâmetro de 15,88 mm (5/8"), e chatas, com largura de 63,5 mm (2 1/2") e espessura de 6,35 mm (1/4").

Portanto, o consumo das barras em aço A36 foi determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(\rho_L \times C_b \times n)}{C_m}$$

em que,

Q representa consumo das barras de aço, em quilogramas por metro;

ρ_L representa massa linear das barras, em quilogramas por metro;

C_b representa comprimento das barras, em metros;

n representa número de barras por módulo;

C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

A Tabela 162 apresenta os parâmetros utilizados na fórmula e o valor de consumo dos materiais de cada barra em questão.

TABELA 162 - CONSUMO DE BARRAS EM AÇO ASTM A36					
Peça da estrutura do guarda-corpo	Massa linear - ρ_L (kg/m)	Comprimento da barra - C_b (m)	Quantidade de barras por módulo - n (un)	Comprimento do módulo de guarda-corpo - C_m (m)	Consumo - Q (kg/m)
Barra chata ASTM A36 - $L = 63,50$ mm (2 1/2") e $E = 6,35$ mm (1/4")	2,530	2,00	2,00	2,00	5,060
Barra lisa maciça ASTM A36 - $D = 16$ mm (5/8")	2,240	1,20	16,00	2,00	21,504
Total					26,56400

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.3. BROCA DE AÇO RÁPIDO - $D = 12,5$ MM E $C = 151$ MM

Este insumo é utilizado acoplado à furadeira com base magnética na execução da perfuração das chapas de aço dos suportes do guarda-corpo.

Portanto o consumo da broca de aço rápido foi obtido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n}{(V_u \times C_m)}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de aço rápido, em unidades por metro;

n representa o número de furos por módulo de guarda-corpo;

V_u representa a vida útil da broca, em furos por metro;

C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

Foram considerados 3 suportes de guarda-corpo por módulo, seguindo padrão do projeto do DER-MG e, portanto, atribuiu-se a quantidade de 12 furos por módulo de guarda-corpo. A Tabela 163 apresenta os parâmetros utilizados na fórmula acima e o valor de consumo da broca de aço rápido.

TABELA 163 - CONSUMO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO			
Número de furos por módulo - n (un)	Comprimento do módulo - C_m (m)	Vida útil da broca - V_u (un)	Consumo - Q (un/m)
12,00	2,00	300,00	0,08000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.4. CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36

Este insumo compõe a base do suporte para o guarda-corpo exemplificada na Figura 56, perfurada pela furadeira com a broca em aço para viabilizar a fixação dos chumbadores ao solo.

O consumo da chapa grossa de aço é adquirido através da expressão matemática demonstrada a seguir:

$$Q = \frac{(V \times \rho) \times Q_s}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de perfis, em quilogramas por metro;

V representa o volume de aço, em metros cúbicos;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

Q_s representa a quantidade de suportes por módulo de guarda-corpo;

C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

A Tabela 164 apresenta os parâmetros adotados no cálculo acima e o consumo de chapa determinado.

TABELA 164 - CONSUMO DAS CHAPAS DE AÇO				
Volume de aço - V (m³)	Massa específica da peça - ρ (kg/m³)	Quantidade de suportes por módulo - Q_s (un)	Comprimento do módulo - C_m (m)	Consumo - Q (kg/m)
0,00022	7.850,00	3,00	2,00	2,59050

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.5. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A atividade é necessária para realizar a fixação do guarda-corpo em pavimento ou estrutura de concreto.

A quantidade de chumbadores está associada à quantidade de perfurações previstas na chapa do suporte do guarda-corpo, conforme a Figura 56. Portanto o consumo da atividade auxiliar foi determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de chumbadores, em unidades por metro;
n representa o número de chumbadores por módulo de guarda-corpo, em unidades;
C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

Atribuiu-se o valor de 12 chumbadores por módulo de guarda-corpo em função da previsão de 3 suportes de guarda-corpo por módulo com 4 perfurações cada.

O consumo de chumbadores e os parâmetros para cálculo estão demonstrados na Tabela 165.

TABELA 165 - CONSUMO DE CHUMBADORES DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE		
Número de chumbadores por módulo - n (un)	Comprimento do módulo - C _m (m)	Consumo - Q (un/m)
12,00	2,00	6,00000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.6. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA ATÉ 1/4"

Atividade necessária para realizar os cortes dos perfis metálicos que compõem a estrutura do guarda-corpo, nas dimensões previstas pelo projeto padrão e suporte do guarda-corpo proposto. Os materiais consumidos atinentes aos cortes correspondem às barras chatas, barras maciças lisas, além dos perfis fechados em aço ASTM A36.

O consumo foi determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum (Q_{pt})}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de perfil metálico, em unidades por metro;
Q_{pt} representa o número de peças por tipo em um módulo de guarda-corpo, em unidades;
C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

Cabe ressaltar que as chapas em aço ASTM A36 do suporte do guarda-corpo não foram consideradas no consumo da atividade em função do insumo usualmente ser fornecido cortado nas dimensões de projeto e, portanto, o corte de chapas já está remunerado no custo do material.

Cabe destacar que se atribuiu um corte para cada peça metálica da estrutura e do suporte do guarda-corpo. Portanto, o consumo de corte de perfil metálico e os parâmetros adotados para o cálculo estão demonstrados na Tabela 166

TABELA 166 - CONSUMO DE CORTE DE PERFIL METÁLICO

Descrição	Quantidade de peças por tipo - Q _{pt} (un)	Comprimento do módulo - C _m (m)	Consumo - Q (un/m)
Barra chata ASTM A36 - L = 63,5 mm	2,00	2,00	10,50000
Barra lisa maciça ASTM A36 - D = 16 mm	16,00		
Perfil fechado com seção 63,5 mm x 63,5 mm	3,00		

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.7. PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 μM

A atividade é necessária para a execução de pintura de proteção anticorrosiva na estrutura e suporte do guarda-corpo.

A atividade de pintura está associada às áreas superficiais de cada peça da estrutura do módulo de guarda-corpo. Portanto, o consumo da atividade auxiliar foi determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum (A_{st} \times Q_{pt})}{C_m}$$

em que:

Q representa o consumo de pintura eletrostática, em metros quadrados por metro;

A_{st} representa a área superficial por tipo de peça, em metros quadrados;

Q_{pt} representa o número de peças por tipo e por módulo de guarda-corpo, em unidades

C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros.

Para a determinação da área superficial de cada peça do módulo de guarda-corpo, foram compiladas as dimensões resumidas na Tabela 167, em função do projeto do DER-MG e da Figura 56.

TABELA 167 - DIMENSÕES PARA CÁLCULO DA ÁREA SUPERFICIAL POR TIPO DE PEÇA

Peça da estrutura do guarda-corpo	Largura (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro (mm)	Comprimento (m)
Barra chata	63,500	6,350	-	2,000
Barra lisa maciça	-	-	15,880	1,200
Perfil fechado	63,500	-	-	0,100
Chapa de aço	215,000	10,000	-	0,100

Fonte: FGV IBRE

Portanto, os parâmetros adotados na fórmula acima e o consumo obtido é detalhado pela Tabela 168.

TABELA 168 - CONSUMO DE PINTURA ELETROESTÁTICA

Peça do módulo de guarda-corpo	Área superficial por tipo de peça - A_{st} (m ² /un)	Quantidade de peças por tipo - Q_{pt} (un)	Comprimento do módulo - C_m (m)	Consumo - Q (m ² /m)
Barra chata	0,0003	2,00	2,00	0,59160
Barra lisa maciça	0,9584	16,00		
Perfil fechado	0,0254	3,00		
Chapa de aço	0,0493	3,00		

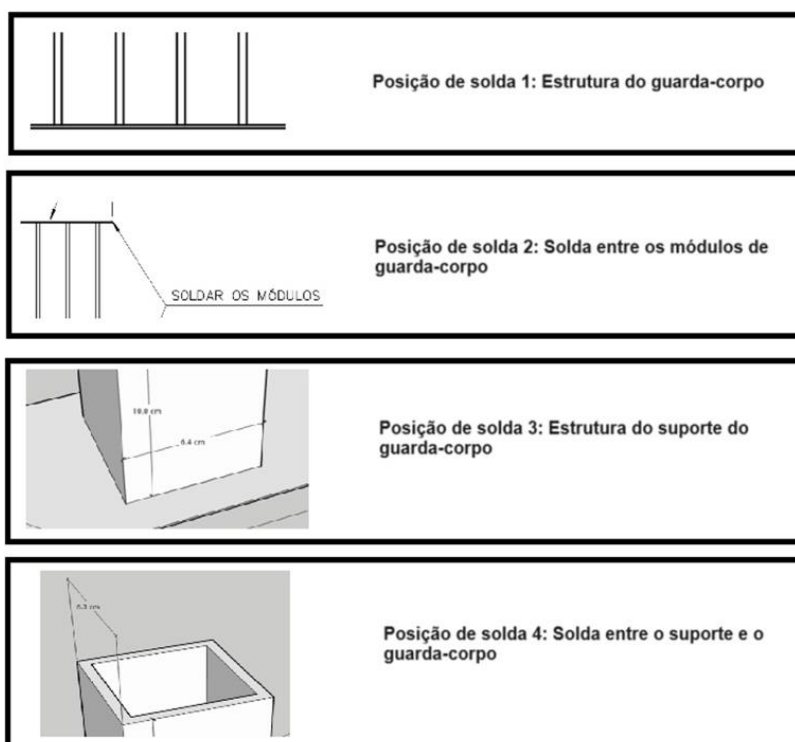
Fonte: FGV IBRE

4.19.5.8. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX*

A atividade referida é necessária para soldagem das peças que compõem a estrutura do gradil metálico e dos suportes.

Os pontos de solda da estrutura do guarda-corpo foram divididas em diferentes posições representadas na Figura 57, a fim de sistematizar e organizar os cálculos da atividade.

Figura 57 - Posições de solda



Fonte: FGV IBRE

Portanto, o consumo da atividade auxiliar foi determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum (V_{SP} \times \rho)}{C_m \times E_d}$$

em que,

Q representa o volume de solda elétrica, em metros cúbicos por metro;

V_{SP} representa o volume de solda total por posição do módulo de guarda-corpo, em metros cúbicos;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

C_m representa o comprimento do módulo de guarda-corpo, em metros;

E_d representa a eficiência de deposição do eletrodo E70XX, em percentual.

A Tabela 169 apresenta os parâmetros de cálculo do volume total por posição de solda do módulo.

TABELA 169 - VOLUME DE SOLDA POR MÓDULO				
Posição de solda	Área da seção de solda (m²)	Comprimento da solda (m)	Quantidade de pontos de solda (un)	Volume de solda por módulo (m³)
1	0,00001	0,05	32,00000	0,00002
2	0,00001	0,14	2,00000	0,000003
3	0,00001	0,25	3,00000	0,000008
4	0,00001	0,25	3,00000	0,000008

Fonte: FGV IBRE

Para a eficiência de deposição do eletrodo E70XX, atribuiu-se o valor de 71,00% e a Tabela 170 resume os parâmetros e cálculos para a determinação do consumo de solda.

TABELA 170 - CONSUMO DE SOLDA ELÉTRICA					
Posição de solda	Volume de solda por módulo - V_{SP} (m³)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Eficiência de deposição do eletrodo (%)	Comprimento do módulo - C_m (m)	Consumo de solda elétrica - Q (kg/m)
1	0,00002	7.850,00	71,00	2,00	0,21500
2	0,000003				
3	0,000008				
4	0,000008				

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1,00000 m/h**.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de guarda-corpo metálico está discriminada na Tabela 171.

TABELA 171 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE GUARDA-CORPO METÁLICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfis, barras de aço e chapas de aço ASTM A36	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 172.

TABELA 172 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GUARDA-CORPO METÁLICO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-6038	Barra em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 172.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de guarda-corpo metálico estão discriminadas na Tabela 173.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE GUARDA-CORPO METÁLICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfis, barras de aço e chapas de aço ASTM A36	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de execução de guarda-corpo metálico deve ser medido em metros, em função do comprimento de guarda-corpo efetivamente instalado.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de guarda-corpo metálico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. CERCAS

As cercas são dispositivos de vedação constituídos de fios de arame farpado ou arame liso galvanizado, apoiados em suportes rígidos e fixos no solo, que têm como função delimitar a faixa de domínio da rodovia (DNIT, 2025).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cercas sintetizadas na Tabela 174, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 174 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CERCAS	
Definição	Fornecimento e instalação de cercas com 4 fios de arame farpa ou liso e mourão de madeira
Mão de obra	▪ 4 Serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm ▪ Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) ▪ Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m ▪ Catraca galvanizada para arame liso (Micro) ▪ Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) ▪ Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm ▪ Mourão de madeira - H = 2,50 mm e D = 15 cm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Cerca com 4 fios de arame farpado galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50,00 m
 - limpar de forma manual uma faixa de terreno de 2 metros para execução e conservação;
 - executar cavas para o assentamento dos mourões pela mão de obra;
 - alinhar e fixar de forma manual os mourões;
 - fixar de forma manual os arames dos mourões, seguindo projeto.
- Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10,0 m e esticador a cada 100,00 m
 - limpar de forma manual uma faixa de terreno de 2 metros para execução e conservação;
 - executar cavas para o assentamento dos mourões pela mão de obra;
 - alinhar e fixar de forma manual os mourões;
 - colocar de forma manual os suportes espaçados a cada 10 metros;
 - colocar de forma manual o arame, executando a passagens dos fios em cada um dos suportes e esticadores. Os balancins devem ser espaçadores a cada 2 metros;
 - fixar o “morto” na profundidade de 0,50 metros e a uma distância de 1,40 metros do esticador

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 175.

TABELA 175 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CERCAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Realizar escavações, posicionar e fixar os mourões, esticar e fixar os fios de arame

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços cercas estão resumidos na Tabela 176.

TABELA 176 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	kg
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
RO-5927	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10,0 m e esticador a cada 100,00 m	m
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	kg
MATRO-6032	Distanciador de cerca (balancim) - D = 3,40 mm e C = 1,20 m	kg
MATRO-5165	Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	un
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	un

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM

Este insumo é utilizado para delimitar a faixa de domínio da rodovia. O Arame farpado galvanizado 16 BWG é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m. Foi considerado que para cada metro de cerca efetivamente instalado são utilizados **4,00 m/m** deste material, devido à utilização de 4 linhas na cerca.

Contudo, o consumo é dado em quilogramas, sendo obtido através da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = M \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de arame farpado por metro de cerca, em quilogramas por metro;

M representa a massa linear do arame, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de arame, em metros por metro.

Considerando a massa de 22,50 kg para cada 500 metros de arame, informação obtida pelo catálogo do fabricante, foi possível calcular o consumo do arame conforme apresentado a seguir.

Portanto, a Tabela 177 apresenta o cálculo de consumo de arame farpado.

TABELA 177 - CONSUMO DE ARAME FARPADO		
Massa linear do arame - M (kg/m)	Quantidade de fiadas - Q_t (m/m)	Consumo de arame farpado - Q (kg/m)
0,045	4,00	0,17920

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.2. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG)

Este insumo é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m. Foi considerado que para cada metro de cerca efetivamente instalado são utilizados 4,00 m/m deste material, devido à utilização de 4 linhas na cerca.

Contudo, o consumo é dado em quilogramas, aplicando a seguinte expressão:

$$Q = M \times Q_t$$

em que:

C representa o consumo de arame farpado, em quilogramas por metro;

M representa a massa linear do arame, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de arame, em metros por metro.

Considerando a massa de 1 kg para cada 59 metros de arame liso galvanizado, a Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de arame liso.

TABELA 178 - CONSUMO DE ARAME LISO		
Massa linear do arame - M (kg/m)	Quantidade de fiadas - Q_t (m/m)	Consumo de arame liso - Q (kg/m)
0,01695	4	0,06780

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.3. DISTANCIADOR DE CERCA (BALANCIM) - $D = 3,40 \text{ MM}$ E $C = 1,20 \text{ M}$

Este insumo é utilizado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m. Tem como objetivo manter o espaçamento entre os fios de arame da cerca e reduzir a quantidade de mourões de suporte.

Os balancins são espaçados a cada 2,00 metros ao longo dos 100,00 metros, dessa forma são 40,00 unidades ao total. O consumo de material foi calculado aplicando a seguinte expressão.

$$Q = \frac{Q_t \times M}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de distanciadores, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de distanciadores, em unidade;

M representa a massa linear dos distanciadores, em quilogramas por unidade;

E representa a extensão da cerca, em metros.

Considerando a massa de 0,180 kg por unidade, a Tabela 179 apresenta os parâmetros para cálculo do consumo de distanciador.

TABELA 179 - CONSUMO DE DISTANCIADOR DE CERCA			
Quantidade de distanciador - Q_t (un)	Massa linear do distanciador - M (kg/un)	Extensão da cerca - E (m)	Consumo de distanciador - Q (kg/m)
40,00	0,180	100,00	0,07200

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.4. CATRACA GALVANIZADA PARA ARAME LISO (MICRO)

Este insumo é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100 m e tem como função tracionar os arames da cerca para manter a tensão prevista em projeto. São utilizadas duas catracas para cada linha de cabo.

O consumo de material foi calculado aplicando a seguinte expressão.

$$Q = \frac{Q_t \times n}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de catracas, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de catracas por cabo, em unidades;

n representa o número de linhas de cabo, em unidades;

E representa a extensão da cerca, em metros.

A Tabela 180 apresenta os parâmetros adotados no cálculo acima e o consumo de chapa determinado.

TABELA 180 - CONSUMO DE CATRACA GALVANIZADA PARA ARAME LISO			
Quantidade de catraca por cabo - Q_t (un)	Número de linhas de cabo - n (un)	Extensão da cerca - E (m)	Consumo de distanciador - Q (kg/m)
4,00	2,00	100,00	0,08000

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.5. GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - $C = 25,40 \text{ MM}$ E $E = 3,76 \text{ MM}$ (1" X 9 BWG)

O grampo é apropriado na composição de custos de cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m e é utilizado para fixação dos arames nos mourões.

Todavia, este insumo é dado em quilogramas onde 1 kg de grampos contém 194 unidades. Com base nessas informações, o consumo é calculado aplicando a expressão:

$$Q = \frac{Q_{tm}}{E \times Q_{tk}}$$

em que:

Q representa o consumo de grampo, em quilogramas por metro;

Q_{tm} representa a quantidade de grampos por mourão, em unidades;

E representa o espaçamento entre os mourões, em metros;

Q_{tk} representa a quantidade de grampos em 1 kg, em unidades por quilograma.

O consumo de chumbadores e os parâmetros para cálculo estão demonstrados na Tabela 181.

TABELA 181 - CONSUMO DE GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO			
Quantidade de grampos - Q_{tm} (un)	Espaçamento entre mourões - E (m)	Quantidade de grampos - Q_{tk} (un/kg)	Consumo total - Q (kg/m)
4,00	2,50	194	0,00825

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.6. MOURÃO DE MADEIRA - $H = 2,20 \text{ M}$ E $D = 10 \text{ CM}$

Este insumo é utilizado são peças de suporte fixadas no solo, que se destinam a sustentar e manter imóveis, as fiadas de arame liso, paralelas entre si e fixadas em alturas determinadas. No caso dos mourões de escora, são destinados para o reforço dos mourões esticadores utilizados nas cercas de arame farpado.

No caso de cercas de arame farpado, o espaçamento entre os mourões é definido da seguinte forma:

- 1 mourão esticador a cada 50,00 metros;
- 1 mourão de suporte a cada 2,50 m;
- 2 mourões de escora a cada mourão esticador.

Sendo assim, a quantidade de mourão de suporte e escora é calculado a seguir

$$\frac{1}{2,5} + \frac{2}{50} - \frac{1}{50} = \mathbf{0,42000 \text{ un/m}}$$

No caso de cercas de arame liso, a utilização deste material se dá a cada 10 metros, totalizando 8 unidades de mourão de suporte ao longo da extensão da cerca. Sendo assim, o consumo de mourão de suporte é calculado considerando a quantidade utilizada no total de 100,00 metros de cerca, resultando em **0,08000 un/m**.

4.20.5.7. MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,50 MM E D = 15 CM

O Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 15 cm é apropriado nas composições de custos “Cerca com 4 fios de arame farpado galvanizado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50 m - Código SICOR-MG: RO-5926” e “Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 10 m e esticador a cada 100,00 m - Código SICOR-MG: RO-5927”, sendo utilizado como esticador para ambas as composições de custos.

No caso de cerca de arame farpado, os mourões esticadores devem ser cravados a cada 50 metros (*i.e.*, 2 esticadores a cada 50,0 m). Dado o exposto, o cálculo da quantidade do material referido é apresentado a seguir.

$$\frac{2}{50} = \mathbf{0,04000 \text{ un/m}}$$

Para o consumo de mourão esticador em cercas de arame liso, o cálculo foi feito considerando a quantidade de 2 unidades de mourão esticadora cada 100,00 metros. Sendo assim, o consumo deste material é de **0,02000 un/m**.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado. Considerando a produtividade de um servente estimada em 2,50 metros por hora, e considerando que foram alocados 4 serventes. Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **10,00 m/h**.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de cercas estão discriminadas na Tabela 182.

TABELA 182 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CERCAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame farpado Grampo Mourões	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 183.

TABELA 183 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CERCAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6031	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	0,00100 t/kg
MATRO-6033	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,40 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-6034	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,01650 t/um
MATRO-6035	Mourão de madeira - H = 2,50 m e D = 0,15 m - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,03889 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.20.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 183.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de cercas estão discriminadas na Tabela 184.

TABELA 184 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE CERCAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame farpado Arame liso Balacim Catraca tensionadora Grampo Mourões	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O critério de medição do serviço de implantação de cercas deve ser medido em metros, em função do comprimento efetivamente implantado.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cercas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. ALAMBRADO METÁLICO

Alambrados são estruturas que consistem essencialmente em tecidos de arame de aço, com uma variedade de diâmetro de fio e dimensões de malha, estruturados em postes de concreto, madeira ou tubos metálicos e podem ser cravados no solo ou fixados em uma base de concreto, a depender das especificações do projeto (MARCONDES, 2022). São utilizadas para diversas finalidades, como conduzir fluxos (de pessoas, veículos, animais etc.), proteger ou delimitar áreas, confinar ambientes etc.

Entre as diversas variações, destacam-se os alambrados compostos de tela em malha retangular galvanizada, em fios verticais e horizontais, unidos entre si por meio de processo de solda elétrica. As telas resultantes desse processo são utilizadas para os mais variados tipos de cercamentos, desde empreendimentos comerciais, residenciais e industriais. (LAGOTELA, 2023). A Figura 58 ilustra esse serviço.

Figura 58 - Exemplo de utilização de cerca com tela retangular



Fonte: Belgo Arames, 2022

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de alambrado metálico sintetizadas na Tabela 185, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 185 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ALAMBRADO METÁLICO	
Definição	Cerca de condução com gradil galvanizado sobre mureta de blocos de concreto com altura de 2,20 m
Mão de obra	2 Serventes 1 Pedreiro
Equipamentos	-
Materiais	- Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16BWG) - Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm - Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm - Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50 x 150 mm - Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")
Atividades auxiliares	- Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar cavas de 60,00 cm de profundidade para engastamento dos tubos metálicos;
- escavar valas de 15,00 cm de profundidade e 20,00 cm de largura para cinta em blocos de concreto;
- posicionar e fixar tubos metálicos a partir do preenchimento das cavas com concreto magro;
- executar lastro de concreto magro no fundo da vala;
- executar cinta em blocos de concreto, incluindo trecho enterrado de 15,00 cm, empregando-se blocos de concreto. Nessa etapa deve-se posicionar a tela nos tubos metálicos, transpassando a abertura dos blocos canaleta, os quais devem ser preenchidos na sequência, de modo a deixar a tela ancorada;
- amarrar a tela aos tubos metálicos, utilizando arame liso.

Observa-se também que, dos 45,00 cm de cinta/mureta de blocos de concreto, apenas 30,00 cm ficam acima do nível do solo. Além disso, a depender da variação na inclinação do terreno e outras externalidades, pode-se fazer ajustes na altura da mureta e na espessura do lastro, desde que este não seja menor que 3,00 cm, para compatibilizar a altura média da cerca em 2,20 m e evitar cortes na tela.

Em relação aos tubos, estes devem estar no mínimo 5,00 cm acima da altura da tela, para possibilitar a fixação desta com o arame liso.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 186.

TABELA 186 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ALAMBRADO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na execução da mureta e gradil
MORO-1676	Pedreiro	1	Executar mureta em blocos de concreto e realizar a instalação do gradil

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço alambrado metálico estão resumidos na Tabela 187.

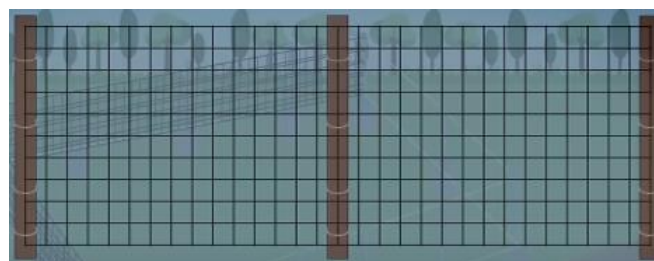
TABELA 187 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5932	Cerca de condução com gradil galvanizado sobre mureta de blocos de concreto - H = 2,20 m	m
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16BWG)	kg
MATRO-5159	Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	un
MATRO-5158	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	un
MATRO-6036	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50 x 150 mm	m ²
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m
RO-00942	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m ³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16BWG)

Este insumo é utilizado para fixação da tela aos tubos metálicos ao longo da vertical (CASA DAS CERCAS, 2017). Recomenda-se que a fixação seja realizada em no mínimo 4 pontos ao longo da vertical, dada a altura da tela, conforme ilustrado na Figura 59.

Figura 59 - Representação esquemática da fixação da tela retangular com arame liso



Fonte: Casa das Cercas, 2017

De acordo com dados de fornecedor, o consumo desse arame é de aproximadamente 1,00 kg a cada rolo de tela. Portanto, o consumo do insumo é calculado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{M}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de arame, em quilogramas por metro;

M representa a massa do arame, em quilogramas;

C representa o comprimento referencial do rolo de tela, em metros.

A Tabela 188 apresenta os valores referenciais para cálculo do consumo de arame liso.

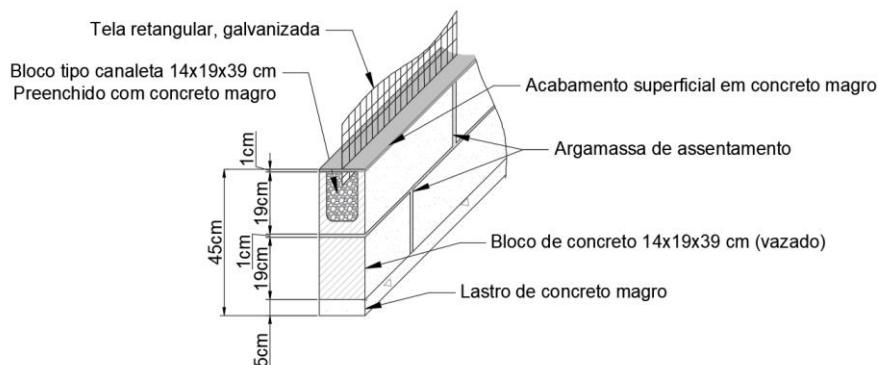
TABELA 188 - CONSUMO DE ARAME LISO		
Massa do arame - M (kg)	Comprimento referencial do rolo - C (m)	Consumo de arame - Q (kg/m)
1,000	25,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.2. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA - L = 14,00 CM, H = 19,00 CM E C = 39,00 CM

Este insumo é utilizado para execução da mureta, nas dimensões especificadas em projeto. Conforme citado anteriormente, a mureta possui 45,00 cm de altura, sendo os 15,00 cm iniciais enterrados em vala. A mureta deve ser executada acima de lastro de concreto magro de 5,00 cm, conforme ilustrado na Figura 60.

Figura 60 - Representação da mureta para alambrado



Fonte: FGV IBRE

Conforme mostrado na Figura 60, recomenda-se estruturar a mureta em duas fileiras de bloco, sendo a primeira (base) em bloco de concreto vazado. A segunda fileira, por sua vez, deve ser executada em blocos tipo canaleta, a fim de garantir que a tela possa ser ancorada na parte inferior. Além disso, acima da face superior do bloco deve ser feito um acabamento, utilizando o próprio concreto magro, após a devida ancoragem da tela de 1,00 cm de espessura. O consumo é definido conforme o referencial e metodologia preconizada pela composição de custos “Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta em bloco de concreto - H = 45,00 cm - postes metálicos tubulares a cada 5,00 m - Código SICOR-MG: RO-5108”.

Sendo assim, o consumo de blocos de concreto tipo canaleta é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times (1 + k)}{(C_b + E_a)}$$

em que:

Q representa o consumo de blocos de concreto, em unidades por metro;

C representa o comprimento referencial, em metros.

k representa o coeficiente de perda

C_b representa o comprimento do bloco de concreto, em metros por unidade;

E_a representa a espessura da argamassa de assentamento do bloco, em metros por unidade.

A Tabela 189 apresenta os parâmetros utilizados na fórmula e o valor de consumo dos materiais de cada barra em questão.

TABELA 189 - CONSUMO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA				
Material	Comprimento do bloco - C _b (m/un)	Espessura de argamassa - E _a (m/un)	Coeficiente de perda - k (%)	Consumo - Q (un/m)
Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,39	0,01	2,00	2,55000

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.3. BLOCO DE CONCRETO - L = 14,00 CM, H = 19,00 CM E C = 39,00 CM

Trata-se do insumo constituinte da base da mureta, posicionado sobre o lastro de concreto magro, no interior da vala. Considerando que o bloco canaleta possui o mesmo comprimento que o bloco de concreto (i.e., 0,39 m), bem como a mesma espessura da argamassa de assentamento (i.e., 0,01 m), o consumo adotado é de **2,55000 un/m**.

4.21.5.4. TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 2,76 MM (BWG 12) E MALHA DE 50 X 150 MM

Trata-se de uma tela de aço galvanizado, com malha retangular formada por processo de eletrosolda. A Figura 61 apresenta uma ilustração do material supracitado, apropriado no subgrupo em epígrafe.

Figura 61 - Exemplo de tela em malha retangular soldada



Fonte: Hiperfer, 2024

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{H \times C}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de tela, em metros quadrados por metro;

H representa a altura da tela, em metros;

C representa o comprimento referencial da tela, em metros.

A Tabela 190 apresenta os parâmetros adotados no cálculo acima e o consumo de tela em aço galvanizado determinado.

TABELA 190 - CONSUMO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO		
Altura da tela - H (m)	Comprimento referencial - C (m)	Consumo - Q (m²/m)
2,03	1,00	2,03000

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.5. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")

Este insumo é utilizado para a estruturação da cerca. De acordo com recomendações de fornecedores, o espaçamento entre os tubos deve ser entre 2,50 m e 3,00 m, enquanto a profundidade de chumbamento dos tubos no solo deve estar entre 0,50 m e 0,70 m de profundidade, para garantir a estabilidade da cerca e fixação da tela. Adotou-se um espaçamento de 2,50 m e um engastamento no solo de 0,60 m.

O comprimento total do tubo é de 3,00 m, de modo que este fique entre 5,00 cm e 10,00 cm acima da altura da tela, para garantir a fixação pelo arame liso.

Dado o exposto, o consumo de tubo metálico por metro é dado por:

$$Q = \frac{C_t}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de tubo metálico, em metros por metro;

C_t representa o comprimento do tubo metálico, em metros;

E representa o espaçamento entre os tubos, em metros.

A Tabela 191 apresenta os parâmetros adotados no cálculo acima e o consumo de tubo em aço galvanizado determinado.

TABELA 191 - CONSUMO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO		
Comprimento do tubo - C _t (m)	Espaçamento entre os tubos - E (m)	Consumo - Q (m/m)
3,00	2,50	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.6. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Consiste na confecção e lançamento de argamassa para assentamento dos blocos de concreto referente a execução da mureta. O consumo é dado pela soma do volume da argamassa na junta com a argamassa de assentamento, em função do consumo de bloco por metro e das dimensões dos blocos utilizados. A espessura adotada para as juntas é de 1,00 cm. Além disso, cumpre informar que se trata de blocos de concreto - 14 x 19 x 39 cm. A Tabela 192 apresenta o consumo referente ao serviço em questão.

TABELA 192 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE ARGAMASSA				
Consumo de bloco por metro (un/m)	Argamassa da junta do bloco canaleta (m³/bloco)	Argamassa da junta (m³/bloco)	Assentamento do bloco (m³/bloco)	Consumo de argamassa (m³/m)
2,55000	0,00014	0,00027	0,0006	0,00245

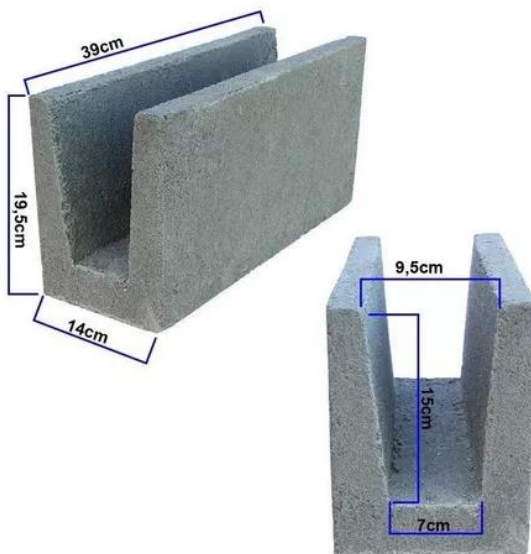
Fonte: FGV IBRE

4.21.5.7. CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Consiste no material utilizado para execução de lastro no fundo das valas para a execução da mureta, bem como para ancoragem dos tubos no solo e enchimento das canaletas para ancoragem da tela (inclusive acabamento de 1,00 cm acima da face superior do bloco) que ficará posicionada 5 cm abaixo da altura da mureta. O lastro deve possuir espessura de 5,00 cm (PEREIRA, 2018).

Para o cálculo do enchimento da canaleta, foi calculado o volume interno do bloco. A Figura 62 apresenta as dimensões referencias utilizadas.

Figura 62 - Dimensões da canaleta de concreto utilizada no subgrupo 21



Fonte: Mercado Livre, 2020

Considerando a profundidade e diâmetro das cavas para os tubos de 0,60 m e 0,10 m, respectivamente, os valores referentes ao volume de concreto para cada elemento e o consumo total de concreto magro estão apresentados na Tabela 193.

TABELA 193 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO		
Descrição	Unidade	Valor
Espessura do lastro	m	0,050
Largura	m	0,200
Lastro	m ³ /m	0,01000
Fixação da tela	m ³ /m	0,01240
Chumbamento do tubo	m ³ /m	0,00705
Acabamento (superior)	m ³ /m	0,00140
Consumo total	m³/m	0,03085

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que, a parcela do consumo de concreto magro para o engastamento do tubo é dada pela diferença entre o volume da cava e o volume do tubo.

4.21.5.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

A atividade auxiliar tem como objetivo realizar as escavações necessárias para a confecção das valas e furos, referentes a implantação da mureta e dos tubos metálicos.

Para os furos, a profundidade adotada foi de 0,60 m, com diâmetro de 0,20 m e espaçados em 2,50 m, a fim de permitir a ancoragem do tubo usando concreto magro.

A Tabela 194 apresenta as parcelas e o volume total de escavação, por metro, para os serviços de alambrado metálico.

TABELA 194 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA CAVAS E VALAS					
Largura da vala (m)	Profundidade da vala (m)	Espaçamento dos tubos (m)	Volume de escavação - vala (m³)	Volume de escavação - furo (m³/m)	Consumo (m³/m)
0,20000	0,15000	2,50000	0,03000	0,00754	0,03754

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é obtida por meio de método empírico baseado em referência técnico especializado, conforme a composição de custos “Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta em bloco de concreto - H = 45,00 cm - postes metálicos tubulares a cada 5,00 m - Código SICOR-MG: RO-5108”, com mês de referência outubro/24.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **5,25000 m/h**.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de alambrado metálico está discriminada na Tabela 195.

TABELA 195 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ALAMBRADO METÁLICO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arames, tela, tubos e blocos de concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 196.

TABELA 196 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ALAMBRADO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-5159	Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,01100 t/un
MATRO-5158	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,01100 t/un
MATRO-6036	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 2,76 mm (BWG 12) e malha de 50 x 150 mm	0,00125 t/m²
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	0,00241 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 196.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de alambrado metálico estão discriminadas na Tabela 197.

TABELA 197 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE ALAMBRADO METÁLICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arames, tela, tubos e blocos de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de cerca de condução com gradil galvanizado sobre mureta de blocos de concreto deve ser medido em metros, em função do comprimento do trecho efetivamente executado.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de alambrado metálico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

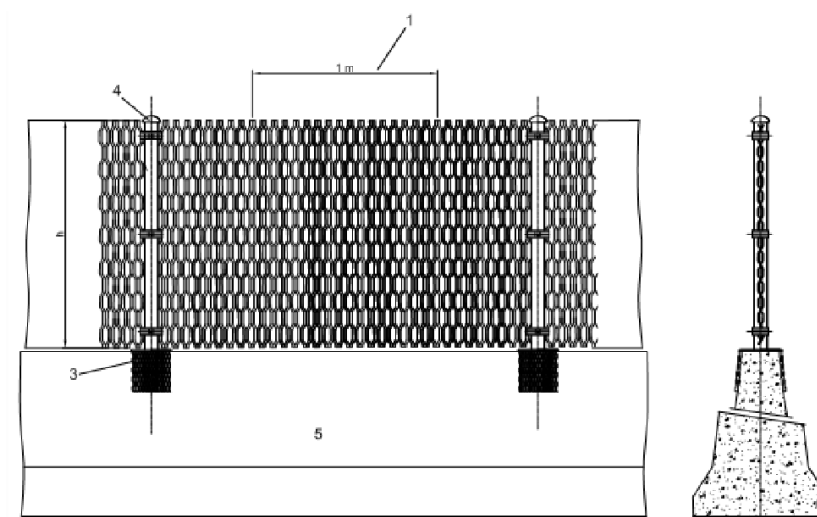
Não se aplica.

4.22. TELA GALVANIZADA ANTIOFUSCANTE PARA BARREIRA DE CONCRETO

De acordo com a NBR 7941 (ABNT, 2020), os dispositivos antiofuscantes consistem em conjuntos de peças instaladas na divisória de pistas de sentidos opostos de uma via, separadas por canteiro ou barreira, com a finalidade de minimizar o ofuscamento do campo de visão dos condutores, provocado pelos faróis dos veículos que circulam na outra pista, em sentido oposto, podendo ser de chapa expandida ou de lamelas plásticas.

A referida norma ainda preconiza que tais dispositivos podem ser instalados em dispositivos de contenção longitudinal, tais como barreiras e defensas metálicas. A Figura 63 apresenta um modelo da NBR 7941 (ABNT, 2020) de dispositivo antiofuscante, fabricado em chapa expandida e instalado sobre barreira de concreto.

Figura 63 - Dispositivo antiofuscante de chapa metálica expandida implantado sobre barreira de concreto



Fonte: ABNT, 2020

Cabe destacar que dentre as situações que requerem a implantação de dispositivos antiofuscantes, se apresentam:

- segmentos da via onde o ofuscamento é conhecido por ser um problema, com base na experiência e/ou dados disponíveis;
- trechos com histórico de acidentes;
- canteiro central ou lateral menor do que 6 m, considerando pistas niveladas;
- ausência de iluminação da via;
- volume médio diário superior a 20.000 veículos por dia.

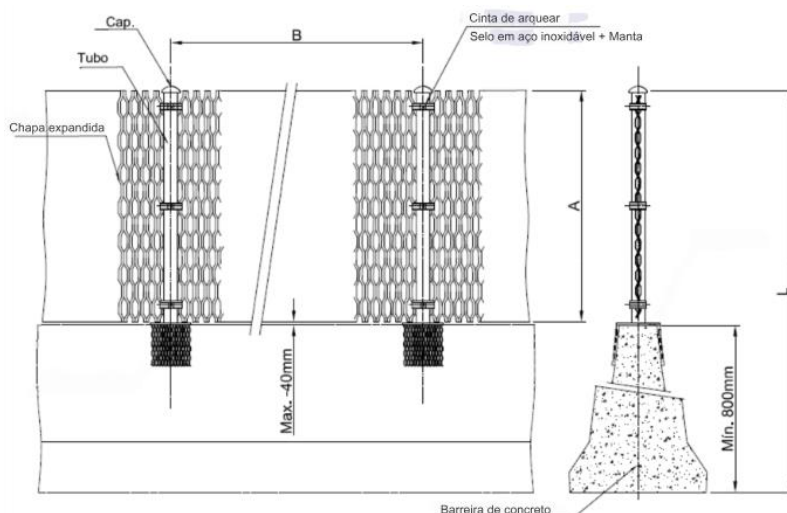
A norma NBR 7941 (ABNT, 2020), adotada como referência na temática, preconiza ensaios para especificação do desempenho dos dispositivos antiofuscantes por meio do teste com túnel de vento e, para o caso específico dos dispositivos fabricados em chapa expandida antiofuscante em aço galvanizado, especifica dois modelos possíveis, apresentados na Tabela 198 e Figura 64.

TABELA 198 - ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS PRECONIZADOS PARA DISPOSITIVO ANTIOFUSCANTE DE CHAPA EXPANDIDA

Modelo	Altura - A (mm)	Comprimento - B (mm)	Cota de topo - L (mm)
Tipo A	800,00	3.975,00	1.600,00
Tipo B	1.200,00	2.180,00	2.000,00

Fonte: FGV IBRE

Figura 64 - Dimensões dos tipos A e B de dispositivo antiofuscante em chapa expandida



Fonte: ABNT, 2020

Nesse contexto, o presente subgrupo versa sobre dispositivo antiofuscante em chapa expandida levando em conta as premissas indicadas pelo **DER-MG**: cota de topo de 2 m do tipo B da NBR 7941 (ABNT, 2020) e implantação de telas de chapa expandida sobre barreiras de concreto.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto sintetizadas na Tabela 199, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 199 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TELA GALVANIZADA ANTIOFUSCANTE PARA BARREIRA DE CONCRETO	
Definição	Fornecimento e implantação de tela galvanizada antiofuscante em aço galvanizado sobre barreira de concreto
Mão de obra	▪ 6 Serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Materiais	▪ Tela antiofuscante em chapa expandida galvanizada para barreira de concreto - H = 1,20 m e C = 2,18 m
Atividades auxiliares	▪ Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- perfurar a barreira de concreto a cada 2,18 m, com utilização do marteleiro;
- fixar os suportes de fixação dos tubos na barreira de concreto, por meio da instalação de chumbadores mecânicos controlados por torque;
- fixar os painéis de chapa expandida, por meio da instalação manual das cintas nos tubos.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto está apresentado na Tabela 200.

TABELA 200 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELA GALVANIZADA ANTIOFUSCANTE PARA BARREIRA DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1585	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t	Apoio no transporte de todas as peças necessárias (postes, painéis de chapa expandida, cintas e etc.) para a implantação da tela antiofuscante

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 201.

TABELA 201 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELA GALVANIZADA ANTIOFUSCANTE PARA BARREIRA DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Realizar a montagem dos painéis de chapa expandida nos postes fixados em barreira de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e a atividade auxiliar apropriados na composição de custos do serviço de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto estão resumidos na Tabela 202.

TABELA 202 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5934	Tela galvanizada antiofuscante em aço galvanizado sobre barreira de concreto - H = 1,20 m - fornecimento e implantação	m
MATRO-6037	Tela antiofuscante em chapa expandida galvanizada para barreira de concreto - H = 1,20 m e C = 2,18 m	m
RO-5953	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação	un

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. TELA ANTIOFUSCANTE EM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA PARA BARREIRA DE CONCRETO - H = 1,20 M E C = 2,18 M

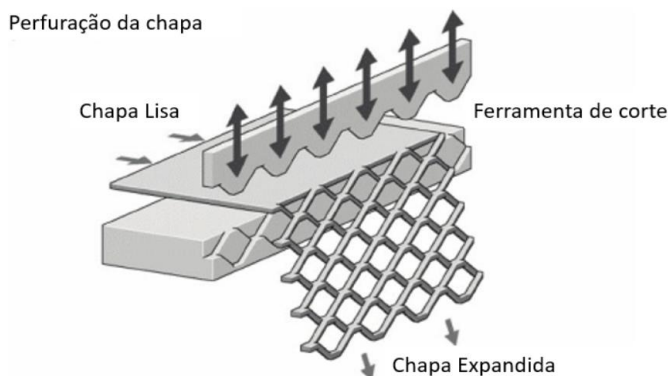
O insumo é necessário para compor a estrutura da tela antiofuscante. É fornecido em conjunto, contemplando os painéis de chapa expandida (H = 1,20 m e C = 2,18 m), 2 postes galvanizados (diâmetro de 50 mm) por painel e 3 cintas por poste.

Segundo a NBR 7941 (ABNT, 2020), a chapa expandida deverá apresentar malha 34 x 133 mm, espessura da chapa expandida entre 2,00 e 3,17 mm (entre 4,00 e 6,35

mm da chapa lisa) e cordão mínimo de 5,50 mm. Além disso, deverá ser fixada com barras laterais e cintas de amarração galvanizadas, conforme a NBR 6323 (ABNT, 2016c) e NBR 7400 (ABNT, 2015).

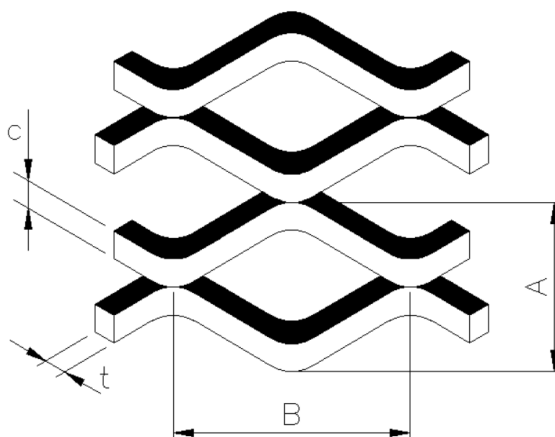
A Figura 65 apresenta esquematicamente o processo de fabricação da chapa expandida, enquanto a Figura 66 em conjunto com a Tabela 203 caracterizam a especificação descrita pela NBR 7941 (ABNT, 2020).

Figura 65 - Processo de fabricação da chapa expandida



Fonte: Jacob, 2024

Figura 66 - Medidas da especificação de chapa expandida



Fonte: Jacob, 2024

TABELA 203 - VARIÁVEIS PARA A ESPECIFICAÇÃO DE CHAPAS EXPANDIDAS

Variável	Correspondência
A	Altura da malha
B	Largura da malha
c	Espessura da chapa expandida (1/2 da espessura da chapa lisa)
t	largura do cordão da chapa expandida

Fonte: FGV IBRE

Portanto, considerando-se que o material corresponde ao conjunto de painéis (com a devida especificação), postes e acessórios de fixação, fornecido por metro de dispositivo antiofuscante, atribuiu-se o consumo de **1,00000 m/m** para a composição de custos do subgrupo em epígrafe.

4.22.5.2. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A atividade é necessária para fixação dos postes da estrutura dos painéis nas barreiras de concreto, por meio de chumbadores mecânicos.

Considerando que para a fixação de um painel são necessários 2 postes e que para cada poste são necessários 2 chumbadores (em cada lateral da barreira de concreto), o consumo da atividade apresentada se deu por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{(n + 1) \times 2}{C_p}$$

em que:

Q representa o consumo de chumbadores, em unidades por metro;

n representa a quantidade de painéis, em unidades;

C_p representa o comprimento do painel, em metros.

A Tabela 204 apresenta os parâmetros e valores do respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 204 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CHUMBADORES		
Quantidade de painéis - n (n)	Comprimento do painel - C _p (m)	Consumo da atividade - Q (un/m)
1,00	2,18	1,83486

Fonte: FGV IBRE

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da equipe de mão de obra na implantação dos postes e fixação dos painéis de chapa expandida nas barreiras de concreto, sendo determinada por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A produção horária do serviço pode ser determinada por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária dos serviços, em metros por hora;

C representa o comprimento do painel, em metros;

T_c representa o tempo de ciclo para a implantação de um painel, em minutos.

A Tabela 205 apresenta os parâmetros para cálculo da produção horária do serviço.

TABELA 205 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Comprimento da tela - C (m)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (m/h)
2,18	83,06	1,57477

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto estão discriminadas na Tabela 206.

TABELA 206 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TELA GALVANIZADA ANTIOFUSCANTE PARA BARREIRA DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tela antiofuscante em chapa expandida galvanizada para barreira de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto deve ser medido em metros, em função do comprimento de tela efetivamente implantada em campo.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tela galvanizada antiofuscante para barreira de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. CONFEÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA

O serviço consiste em uma atividade auxiliar de confecção da porteira de madeira a ser instalada nos acessos às propriedades adjacentes à rodovia.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de porteira de madeira sintetizadas na Tabela 207, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 207 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA	
Definição	Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Carpinteiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") ▪ Dobradiça tipo ferradura para porteira - C = 45,00 cm ▪ Ferrolho para porteira com parafusos - C = 36,00 cm ▪ Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 101,60 mm (4") ▪ Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 76,20 mm (3") ▪ Viga de madeira - L = 12,00 e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada ▪ Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8") ▪ Tábua de madeira - L = 12,00 cm e E = 2,50 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada ▪ Tábua de madeira - L = 15,0 cm e E = 3,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar, identificar, medir e marcar as peças que irão compor a porteira;
- serrar as peças nas dimensões indicadas no projeto-tipo e executar os entalhes necessários;
- furar e entalhar as tábuas e pontaletes, fixando com parafusos, porcas e arruelas, conforme projeto;
- fixar as dobradiças ao pontalete da extremidade de fixação, por meio de parafusos, conforme projeto.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 208.

TABELA 208 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na confecção e montagem das peças da porteira
MORO-1672	Carpinteiro	1	Realizar a serragem, entalhe, montagem e fixação dos componentes da porteira

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de confecção de porteira de madeira estão resumidos na Tabela 209.

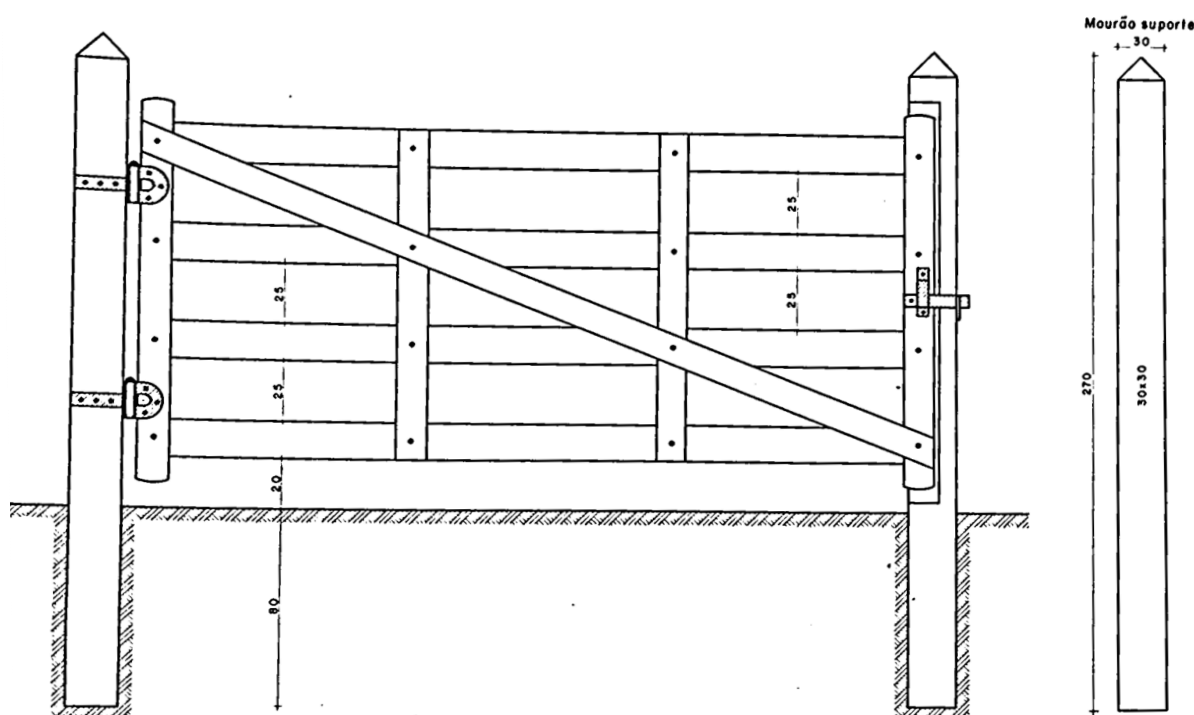
TABELA 209 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5947	Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG	un
MATRO-2459	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-6008	Dobradiça tipo ferradura para porteira - C = 45,00 cm	un
MATRO-6006	Ferrolho para porteira com parafusos - C = 36,00 cm	un
MATRO-6013	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 101,60 mm (4")	un
MATRO-6014	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 76,20 mm (3")	un
MATRO-6009	Viga de madeira - L = 12,00 e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-6000	Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8")	un

TABELA 209 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU [2/2]		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6010	Tábua de madeira - L = 12,00 cm e E = 2,50 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-6011	Tábua de madeira - L = 15,0 cm e E = 3,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

A Figura 67 ilustra o detalhe do projeto-tipo de porteira de madeira, fornecido pelo DER-MG.

Figura 67 - Projeto-tipo porteira de madeira



Fonte: DER-MG

4.23.5.1. *ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8")*

O consumo é dado em função do número de pontos de fixação de parafusos na porteira, indicados em projeto-tipo fornecido pelo DER-MG. Desse modo, o consumo do referido material é de **22,00 un/un.**

4.23.5.2. *DOBRADIÇA TIPO FERRADURA PARA PORTEIRA - C = 45,00 CM*

De acordo com catálogo do fornecedor, para a fixação de uma porteira de 1,50 m x 3,50 m são empregadas duas dobradiças. Portanto, o consumo do insumo é de **2,00 un/un.**

4.23.5.3. FERROLHO PARA PORTEIRA COM PARAFUSOS - C = 36,00 CM

De acordo com o projeto-tipo fornecido, será necessário apenas um ferrolho para o fechamento da porteira. Logo, o consumo equivale a **1,00 un/un.**

4.23.5.4. PARAFUSO FRANCÊS EM AÇO ZINCADO - D = 9,53 MM (3/8"), C = 101,60 MM (4")

Este insumo é utilizado para fixação da dobradiça ao pontalete e fixação da tábua transversal nas verticais. Em todos os pontos citados, a espessura total a ser vencida pelo parafuso é de 8,00 cm. Logo, recomenda-se o parafuso de 4", uma vez que serão fixados por porcas.

Para o projeto-tipo adotado é empregado o consumo de **16,00 un/un.**

4.23.5.5. PARAFUSO FRANCÊS EM AÇO ZINCADO - D = 9,53 MM (3/8"), C = 76,20 MM (3")

Consiste no material de fixação das tábuas verticais nas tábuas horizontais. Trata-se de tábuas de 2,50 cm de espessura, sobrepostas. Logo, recomenda-se o parafuso de 7,62 cm (3"), uma vez que serão fixados por porcas.

Para o projeto-tipo adotado é empregado o consumo de **6,00 un/un.**

4.23.5.6. VIGA DE MADEIRA - L = 12,00 E E = 8,00 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo consiste em peças estruturantes da porteira, nas quais as tábuas horizontais são conectadas por meio de entalhes e parafusos. Trata-se de duas peças, uma em cada extremidade. Os comprimentos referenciais fornecidos pelo projeto-tipo e o consumo de pontaletes são apresentados na Tabela 210.

TABELA 210 - CONSUMO DE PONTALETES PARA PORTEIRA DE MADEIRA			
Descrição	Comprimento (m)	Quantidade	Consumo (m)
Viga de madeira - L = 12,00 cm e E = 8,00 cm	1,55	2,00	3,10000

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.7. PORCA EM AÇO ZINCADO - D = 9,53 MM (3/8")

Considerando a quantidade de parafusos a serem fixados, o consumo de porca é definido em **22,00 un/un.**

4.23.5.8. *TÁBUA DE MADEIRA - L = 12,00 CM E E = 2,50 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA*

Consiste nas peças verticais e transversais empregadas na estrutura da porteira. O consumo é dado em metros, de acordo com as especificações do projeto-tipo. A Tabela 211 apresenta os dados de projeto e o referido consumo do material.

TABELA 211 - CONSUMO DE TÁBUAS 2,50 CM X 12,00 CM					
Descrição	Transversal (m)	Peças transversais	Comprimento vertical (m)	Peças verticais	Consumo (m)
Tábua de madeira de 2,5 x 12,0 cm - eucalipto tratado	3,44	1,00	1,35	2,00	6,14000

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.9. *TÁBUA DE MADEIRA - L = 15,0 CM E E = 3,00 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA*

Consiste nas peças horizontais empregadas na estrutura da porteira. O consumo é dado em metros, de acordo com as especificações do projeto-tipo. A Tabela 212 apresenta os dados de projeto e o referido consumo do material.

TABELA 212 - CONSUMO DE TÁBUAS 3,00 CM X 15,00 CM			
Descrição	Comprimento (m)	Quantidade	Consumo (m)
Tábua de madeira de 3,0 x 15,0 cm - eucalipto tratado	3,20	4,00	12,80000

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. **PRODUÇÃO DA EQUIPE**

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da equipe de mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. A definição da produção da equipe de instalação se baseia na produção de equipe empregada na composição de custos “instalação de Porteira OC.PT - Código SICOR-MG: RO-40038”, que considera a confecção e a instalação da porteira em 4,00 h. Todavia, o tempo de instalação da porteira é definido em 0,72300 h. Desse modo, o tempo exclusivo para a confecção equivale a 3,27700 h.

Dado o exposto, a produção da equipe para o serviço de confecção da porteira equivale a **0,30516 un/h**.

4.23.7. **OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)**

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de porteira de madeira está discriminada na Tabela 213.

TABELA 213 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Dobradiças, ferrolho, parafusos, vigas, porcas e tábuas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 214.

TABELA 214 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6008	Dobradiça tipo ferradura para porteira - C = 45,00 cm	0,00159 t/un
MATRO-6006	Ferrolho para porteira com parafusos - C = 36,00 cm	0,00131 t/un
MATRO-6013	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 101,60 mm (4")	0,00012 t/un
MATRO-6014	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8"), C = 76,20 mm (3")	0,00050 t/un
MATRO-6009	Viga de madeira - L = 12,00 e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,00960 t/m
MATRO-6000	Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8")	0,00001 t/un
MATRO-6010	Tábua de madeira - L = 12,00 cm e E = 2,50 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,00300 t/m
MATRO-6011	Tábua de madeira - L = 15,0 cm e E = 3,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,00450 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 214.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de porteira de madeira estão discriminadas na Tabela 215.

TABELA 215 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Madeiras, parafusos, porcas, arruelas e dobradiças	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de porteira de madeira deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de porteiras efetivamente confeccionadas.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de porteira de madeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA PADRÃO DER-MG

A fim de impedir o acesso de animais de propriedades rurais à faixa de domínio da rodovia, torna-se necessário prever a construção de porteiras nos acessos, conforme ilustrado na Figura 68.

Figura 68 - Porteira em madeira



Fonte: O melhor da madeira, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de execução de porteira sintetizadas na Tabela 216, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 216 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE EXECUÇÃO DE PORTEIRA	
Definição	Execução de porteira de madeira padrão DER-MG
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Carpinteiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") ▪ Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada ▪ Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono - D = 9,525 mm (3/8"), C = 127,00 mm (5")
Atividades auxiliares	▪ Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar o local;
- locar os batentes pela equipe de mão de obra;
- assentar os batentes;
- realizar a abertura das cavas;
- realizar os furos nos batentes pelo carpinteiro, utilizando furadeira, para posterior fixação da porteira;
- assentar os batentes, com o devido apiloamento, por parte do ajudante;
- posicionar e fixar os parafusos das dobradiças e ferrolho, para unir a porteira aos batentes.

Ressalta-se ainda que os batentes das porteiros não devem ser utilizados como esticadores de fios de arame de cerca. Nesse caso, mourões esticadores devem ser assentados junto aos batentes, e deles distantes 25,00 cm. Além disso, a estabilidade e o bom funcionamento das porteiros dependem principalmente do batente no qual foram fixadas as dobradiças. Este, portanto, deve ser corretamente assentado e muito bem apiloado (DER-PR, 2023b).

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 217.

TABELA 217 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PORTEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na confecção e montagem das peças da porteira
MORO-1672	Carpinteiro	1	Realizar a serragem, entalhe, montagem e fixação dos componentes da porteira

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de execução de porteira estão resumidos na Tabela 218.

TABELA 218 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5935	Porteira de madeira padrão DER-MG - fornecimento e implantação	un
MATRO-2459	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m³
MATRO-6012	Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono - D = 9,525 mm (3/8"), C = 127,00 mm (5")	un
RO-5947	Confecção de porteira de madeira padrão DER-MG	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5949	Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira	un

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8")

O consumo de arruela é dado em função do número de parafusos utilizados para fixar as duas dobradiças ao batente da porteira, indicados em projeto-tipo fornecido pelo DER-MG. Cada dobradiça requer três parafusos para fixação ao batente. Portanto, o consumo do referido material é de **6,00000 un/un**.

4.24.5.2. MADEIRA ESTRUTURAL - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Trata-se do insumo utilizado nos elementos de sustentação da porteira, sendo empregado nos batentes. A Figura 69 mostra a aplicação do referido material.

Figura 69 - Posicionamento de batente para fixação de porteira



Fonte: Miranda e Mel, 2020

O consumo dado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times H \times L^2$$

em que:

Q representa o consumo de madeira estrutural, em metros cúbicos por unidade;
L representa a largura da lateral do perfil quadrado, em metros por unidade;
H representa a altura do batente, em metros por unidade.

A Tabela 219 apresenta o consumo de batente por unidade de porteira e os parâmetros utilizados, em função do projeto-tipo fornecido.

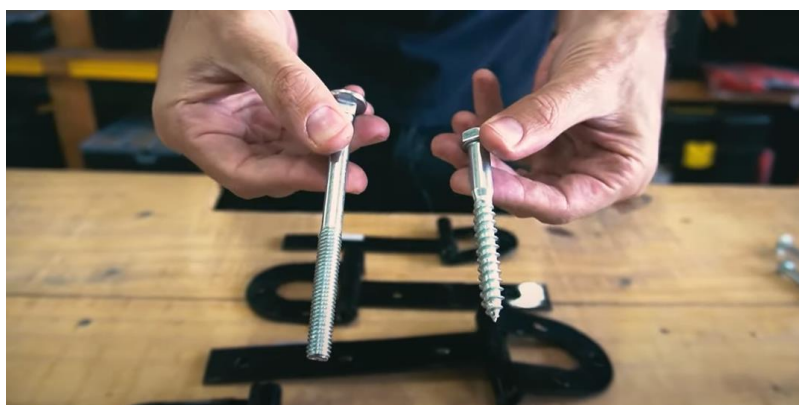
TABELA 219 - CONSUMO DE MADEIRA PARA BATENTES				
Descrição	Altura do batente - H (m)	Quantidade (un)	Largura - L (m)	Consumo - Q (m³/un)
Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	2,70000	2,00000	0,30000	0,48600

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.3. *PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO CARBONO - D = 9,525 MM (3/8"), C = 127,00 MM (5")*

Trata-se do material utilizado para fixar a dobradiça ao batente. O tipo de rosca desse parafuso possibilita a fixação sem a necessidade de transpassar toda a espessura do elemento de suporte da porteira, uma vez que se trata de um batente robusto com seção transversal quadrada, com lados de 30,00 cm. A Figura 70 ilustra as possibilidades de aparafusamento em dobradiças do tipo preconizada no projeto-tipo fornecido.

Figura 70 - Opções de parafusos para dobradiças tipo ferradura



Fonte: Casa dos Parafusos Franca, 2022

Cada dobradiça requer 3 parafusos para a correta fixação na madeira. Em função das diretrizes de projeto e das dimensões da porteira, duas dobradiças serão necessárias. Logo, o consumo de parafusos para fixação aos batentes é de **6,00000 unidades** por porteira.

4.24.5.4. CONFECÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA PADRÃO DER-MG

Trata-se da confecção da porteira de madeira em consonância com as especificações de projeto, fornecida para instalação no local de implantação. Logo, o consumo de confecção de porteira de madeira é igual a **1,00000 un/un**.

4.24.5.5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Consiste na atividade de escavação das cavas para instalação dos batentes para a instalação da porteira. Trata-se de cavas de 0,80 m, conforme especificação de projeto e com diâmetro em função das dimensões do batente. Para comportar um batente de 0,30 m x 0,30 m, adotou-se um diâmetro de 0,45. O consumo da atividade de escavação é definido como o volume dos dois furos. A Tabela 220 apresenta os parâmetros e o consumo da referida atividade auxiliar.

TABELA 220 - ATIVIDADE AUXILIAR DE ESCAVAÇÃO MANUAL				
Descrição	Profundidade (m)	Diâmetro da cava (m)	Quantidade	Consumo (m³/un)
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	0,80	0,45	2,00	0,25447

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.6. FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA

Para a fixação das dobradiças no batente, remunera-se a atividade auxiliar de fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira. Serão utilizados 6,00 parafusos, sendo 3,00 unidades em cada dobradiça. Por conseguinte, o consumo é igual a **6,00000 un/un**.

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra na instalação da porteira. Em que pese a ausência de referências técnicas e dados de aferição acerca da produtividade para a implantação do referido dispositivo, em função da especificidade do projeto fornecido pelo DER-MG, foi calculada a partir do valor preconizado pelo SICOR-MG, como segue:

$$P = \frac{Q_t}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária de instalação de porteiros, em unidades por hora;
 Q_t representa a quantidade de porteiros a serem instaladas, em unidades;
 T_c representa o tempo de ciclo, em horas.

Para determinação do tempo de ciclo, foi adotado a somatória das parcelas de tempo para realização das atividades de escavação, fixação de parafusos e instalação da porteira.

A Tabela 221 apresenta os referenciais de produção horária e os parâmetros utilizados para o cálculo do tempo de ciclo da atividade de instalação de uma unidade de porteira.

TABELA 221 - PRODUÇÃO DE EQUIPE					
Quantidade de porteiras - Qt (un)	Tempo de escavação (h)	Tempo de fixação parafusos (h)	Tempo de instalação da porteira (h)	Tempo total de ciclo - Tc (h)	Produção de equipe - P (un/h)
1,00	0,509	0,600	0,723	1,832	0,54587

Fonte: FGV IBRE

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de porteira de madeira está discriminada na Tabela 222.

TABELA 222 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE EXECUÇÃO DE PORTEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Madeira estrutural Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 223.

TABELA 223 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE EXECUÇÃO DE PORTEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	1,00000 t/m ³
MATRO-6012	Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono - D = 9,525 mm (3/8"), C = 127,00 mm (5")	0,00003 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.24.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 223.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de execução de porteira estão discriminadas na Tabela 224.

TABELA 224 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE EXECUÇÃO DE PORTEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Madeira estrutural Parafuso sextavado rosca soberba em aço carbono Arruela lisa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de execução de porteira deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de porteiros efetivamente instaladas.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de porteira de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

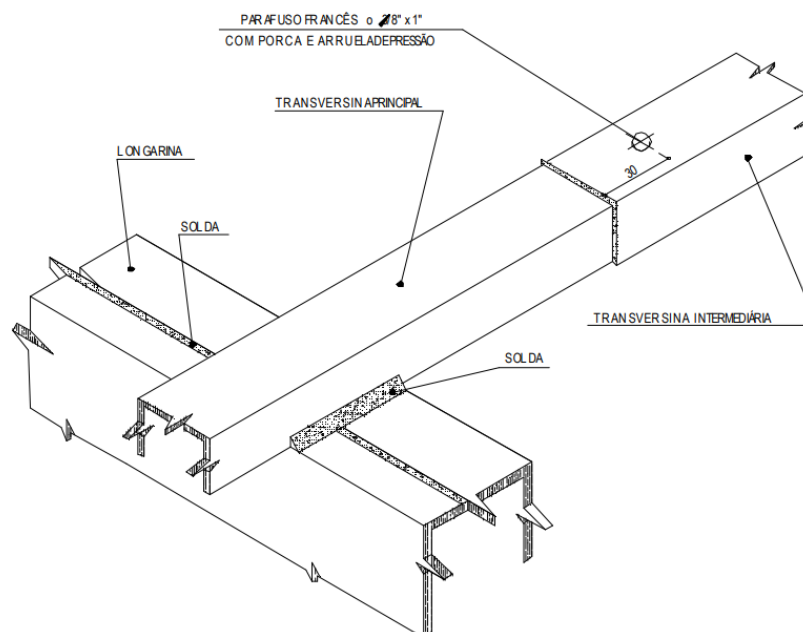
4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. CONFECÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

A execução de um pontilhão rural depende de uma série de atividades distintas (e.g., escavações, concretagens, etapas de corte e solda de peças, pintura). De acordo com o projeto-tipo de pontilhão fornecido pelo DER-MG, a estrutura consiste em perfis metálicos tipo U, que devem ter seus componentes unidos através de soldagem e parafusos. A Figura 71 apresenta detalhamento, constante no projeto-tipo do DER-MG, da estrutura metálica em questão.

Figura 71 - Detalhe da conexão dos perfis para constituição da trama metálica do pontilhão



Fonte: DER-MG

De acordo com o projeto, o acabamento deve ser em primer e as longarinas devem ser preenchidas em concreto. Além disso, todo o esforço proveniente da passagem dos veículos sobre a estrutura do pontilhão será transmitido por meio dos perfis conjugados (DER-PR, 2023), de modo que é fundamental que a trama seja executada seguindo parâmetros de qualidade e especificações de projeto, desde os processos de corte e solda, até os procedimentos de proteção e acabamento dos perfis.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural sintetizadas na Tabela 225, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 225 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Definição	Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG
Mão de obra	1 Serralheiro
Equipamentos	- Furadeira com base magnética - Grupo gerador - 3,2 kVA
Materiais	- Aço em perfis ASTM A36 - Broca de aço rápido - D = 9,50 mm e C = 24,50 mm - Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,53 mm (3/8") - Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8") - Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8") e C = 25,40 mm (1")

TABELA 225 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL [2/2]

Atividades auxiliares	▪ Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4" ▪ Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX ▪ Lixamento manual em superfícies metálicas ▪ Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar os perfis metálicos nas dimensões do projeto, por meio de máquina policorte;
- lixar de forma manual as peças de perfis metálicos cortados, para a retirada da carepa de laminação de todas as superfícies;
- perfurar os perfis referentes às transversinas principais e intermediárias nas posições de projeto, com uso da furadeira com base magnética e broca de aço rápido;
- unir os perfis que compõem as longarinas, conforme dimensões de projeto, por meio da soldagem;
- preencher as longarinas com concreto;
- unir as transversinas e longarinas preenchidas com concreto, de acordo com as posições de projeto, por meio de soldagem;
- fixar de forma manual os parafusos de conexão entre as transversinas principais e intermediárias, conforme características de projeto
- aplicação de pintura alquídica, por meio de pistola a compressor de ar.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de confecção de trama metálica para pontilhão rural estão apresentados na Tabela 226.

TABELA 226 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5962	Furadeira com base magnética	Realizar as perfurações dos perfis da trama metálica
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia elétrica para a furadeira

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 227.

TABELA 227 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3882	Serralheiro	1	Executar os furos para fixação dos parafusos nos perfis metálicos

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de confecção de trama metálica para pontilhão rural estão resumidos na Tabela 228.

TABELA 228 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5946	Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG	un
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	kg
MATRO-6002	Broca de aço rápido - D = 9,50 mm e C = 24,50 mm	un
MATRO-2459	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-6000	Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8")	un
MATRO-6001	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8") e C = 25,40 mm (1")	un
RO-00959	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-5952	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura até 1/4"	un
RO-5949	Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira	un
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-5950	Lixamento manual em superfícies metálicas	m²

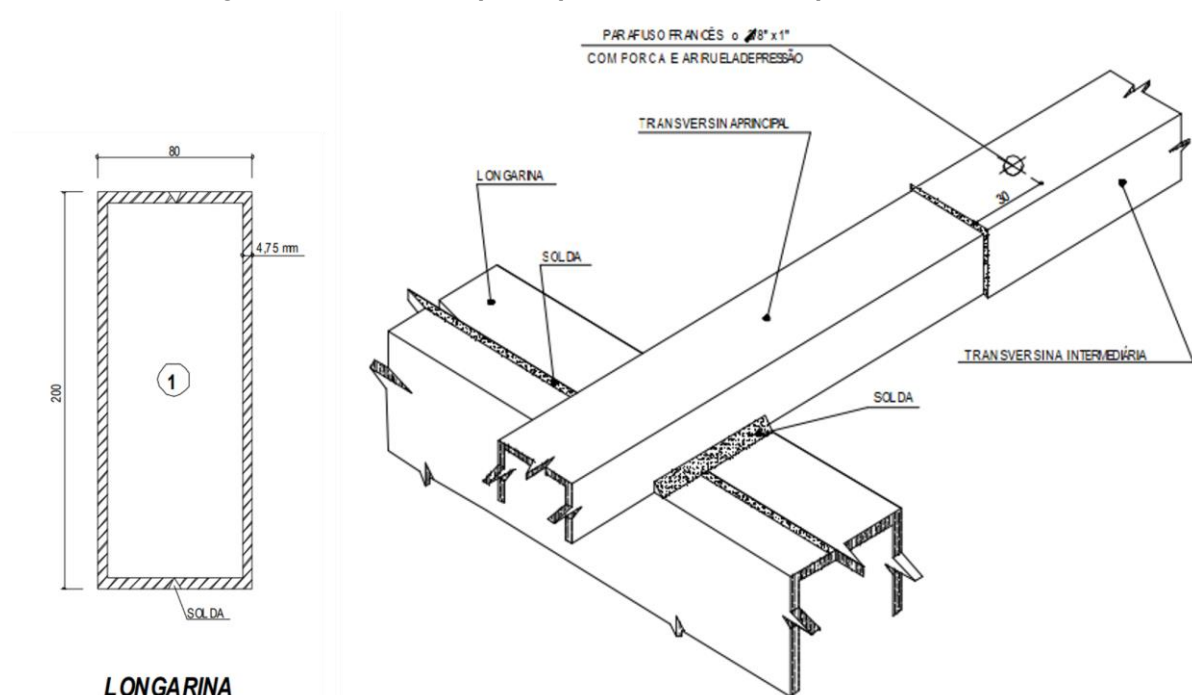
TABELA 228 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5948	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm	m²

Fonte: FGV IBRE

Para o cálculo do consumo dos materiais e atividades auxiliares foi utilizado como parâmetro as dimensões fornecidas pelo projeto-tipo de trama metálica para pontilhão rural do DER-MG, conforme ilustrado pela Figura 72.

Figura 72 - Modelo de perfis para trama metálica padrão DER-MG

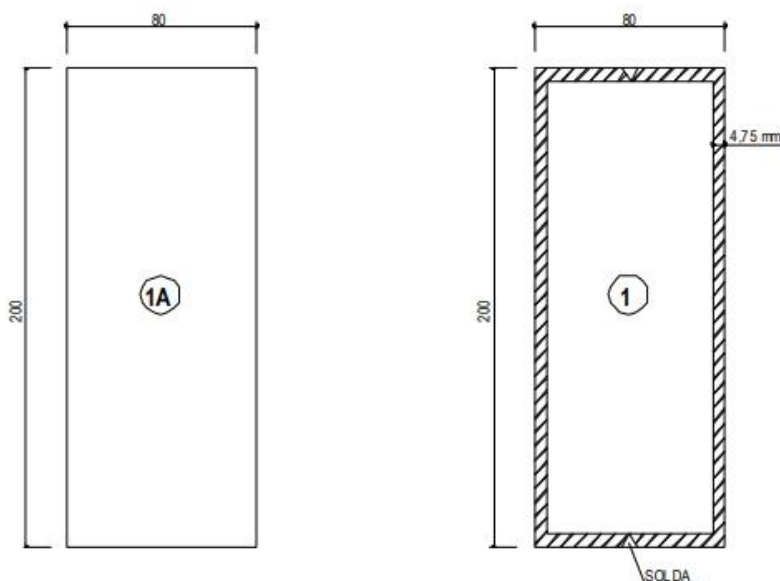


Fonte: DER-MG

4.25.5.1. AÇO EM PERFIS ASTM A36

Este insumo é utilizado para a estrutura da trama. Esses elementos desempenham um importante papel na transmissão dos esforços provenientes do peso dos veículos para as bases de concreto. De acordo com o projeto-tipo encaminhado, as longarinas possuem perfis simples, de 200 mm x 80 mm x 4,75mm, unidos por processo de soldagem, conforme mostrado na Figura 73.

Figura 73 - Seção das longarinas do pontilhão



**LONGARINA COM CHAPA SOLDADA
EM UMA DAS EXTREMIDADES**

LONGARINA

Fonte: DER-MG

Em relação as transversinas principais, perpendiculares ao eixo da via e fixadas nas longarinas por meio de solda, consistem em perfis simples, de 40 mm x 80 mm x 6,35 mm, enquanto as transversinas intermediárias, em perfis simples de 43 mm x 88 mm x 3,04 mm, são fixadas na região central do comprimento das transversinas principais, por meio de parafusos, conforme ilustrado na Figura 74.

Figura 74 - Seção das transversinas do pontilhão



TRANSVERSINA PRINCIPAL

TRANSVERSINA INTERMEDIÁRIA

Fonte: DER-MG

O consumo de perfis de aço é dado em quilogramas por unidade de pontilhão e de acordo com o projeto-tipo. A Tabela 229 apresenta o consumo de aço ASTM A36.

TABELA 229 - CONSUMO DE AÇO PARA TRAMA METÁLICA DO PONTILHÃO RURAL

Peça	Descrição	Quantidade (un)	Massa unitária (kg/un)	Peso total (kg)	Consumo de aço (kg/un)
Longarina	Perfil aço ASTM A36 tipo C aberto 40 x 200 mm - espessura 4,75 mm	4,000	45,380	181,520	322,08800
Transversina Principal	Perfil aço ASTM A36 tipo C aberto 40 x 200 mm - espessura 6,35 mm	16,000	7,343	117,488	
Transversina Intermediária	Perfil aço ASTM A36 tipo C aberto 43 x 88 mm - espessura 3,04 mm	8,000	2,885	23,080	

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.2. *BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 9,50 MM E C = 24,50 MM*

Este insumo é utilizado acoplado na furadeira, para possibilitar a furação dos perfis de aço. O consumo é obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V_u}$$

em que,

Q representa o consumo de broca de aço rápido, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de furos prevista por trama metálica, em unidades;

V_u representa a vida útil da broca, em unidade por unidade.

A Tabela 230 apresenta os parâmetros utilizados na fórmula e o valor de consumo da broca de aço rápido

TABELA 230 - CONSUMO DE BROCA DE AÇO RÁPIDO

Descrição	Quantidade de furos - Q_t (un)	Vida útil - V_u (un/un)	Consumo - Q (un/un)
Broca de aço rápido - D = 9,50 mm e C = 24,50 mm	32,00	300,00	0,10667

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.3. *ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,53 MM [3/8"]*

Este insumo é utilizado em conjunto com os parafusos para fixação da transversina intermediária na face da transversina principal, de modo a melhorar a eficiência da fixação.

O consumo, nesse caso, é dado em unidades e em função do número de parafusos utilizados para realizar a fixação, conforme indicação em projeto-tipo fornecido pelo DER-MG. A estrutura possui 8 transversinas intermediárias fixadas com dois parafusos, cada. Desse modo, o consumo de arruelas é de **16,00 un/un**.

4.25.5.4. *PORCA EM AÇO ZINCADO - D = 9,53 MM (3/8")*

Trata-se de item utilizado em conjunto com os parafusos e arruelas. Considerando que as porcas possuem o mesmo número de utilizações que as arruelas e os parafusos, o consumo é de **16,00 un/un**.

4.25.5.5. *PARAFUSO FRANCÊS EM AÇO ZINCADO - D = 9,53 MM (3/8") E C = 25,40 MM (1")*

Trata-se do elemento de fixação utilizado em conjunto com as porcas e arruelas, para garantir a fixação dos perfis. Os parafusos possuem o mesmo número de utilizações que as arruelas e as porcas, logo o consumo é de **16,00 un/un**.

4.25.5.6. *CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS*

Trata-se de serviço auxiliar ao processo de confecção da trama metálica. De acordo com o projeto fornecido pelo DER-MG, as longarinas terão seu interior preenchido em concreto.

O consumo da referida atividade é função do volume interno, em metros cúbicos, dos perfis metálicos das longarinas. A Tabela 231 apresenta os parâmetros de projeto e o referido consumo de concreto.

TABELA 231 - VOLUME DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO DAS LONGARINAS					
Descrição	Base (m)	Altura (m)	Comprimento (m)	Quantidade (un)	Volume (m³)
Enchimento da longarina com concreto - Fck = 15 Mpa	0,07100	0,19100	2,22000	4,00000	0,12042

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o cálculo do volume interno das longarinas foi calculado levando em consideração a espessura de 4,75 mm das chapas.

4.25.5.7. *CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA ATÉ 1/4"*

Consiste no serviço de corte dos perfis metálicos para montagem da trama, de acordo com as dimensões especificadas em projeto. O serviço é medido em unidades de operações/cortes realizados com a máquina policorte. Para definir essa quantidade é necessário considerar o número de cortes necessários em cada barra padrão de 6,00 m, de modo a atender a quantidade de peças especificadas no projeto-tipo. São 8,00 peças de cada transversina (i.e., principais e intermediárias) e 4,00 de longarinas.

Dado o exposto, a Tabela 232 apresenta as considerações necessárias e o cálculo do número de cortes.

TABELA 232 - CÁLCULO DO NÚMERO DE CORTES POR TRAMA METÁLICA

Descrição da peça	Comprimento da peça (m)	Quantidade de barras necessárias	Quantidade de cortes por barra (un)	Quantidade de cortes (un)	Total de cortes (un/un)
Longarina	2,22	2,00	2,00	4,00	20,00
Transversina principal	2,66	4,00	2,00	8,00	
Transversina intermediária	0,72	1,00	8,00	8,00	

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.8. FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA

Trata-se da atividade de fixação dos parafusos para junção das transversinas (intermediárias sobre as principais), após a realização dos furos por parte do serralheiro e com apoio da furadeira de base magnética.

O consumo do serviço é definido por unidade de parafuso fixado. De acordo com o projeto-tipo do DER-MG, serão necessárias **16,00 un/un**.

4.25.5.9. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Trata-se da atividade de união dos perfis para as longarinas e fixação das transversinas principais às longarinas.

Para tanto, foram considerados filetes de solda com perna de 4,00 mm, em consonância com as recomendações da norma, que preconiza tamanho mínimo de 3,00 mm para espessura do metal base abaixo de 6,35 mm (ABNT, 2008).

O consumo de solda é dado em quilogramas, em função da massa de metal depositado, área da seção de solda e da densidade do material de solda (MODENESI, 2001). É dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_s \times C_s \times \rho}{E_f}$$

em que:

Q representa o consumo de solda em quilogramas;

A_s representa a área da seção de solda, em metro quadrado;

C_s representa o comprimento do cordão de solda, em metros;

ρ representa a densidade do aço de soldagem, em quilograma por metro cúbico;

E_f representa a eficiência média de deposição do eletrodo E70XX, em percentual.

Considerando a densidade do aço de soldagem de 7850 kg/m³ (MODENESI, 2001) e a eficiência média de deposição para o eletrodo E70XX é de 71,00% (FORTES *et al.*, 2005), a Tabela 233 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo da massa de solda referente ao subgrupo 25.

TABELA 233 - CÁLCULO DO CONSUMO DE SOLDA

Descrição	Área da seção de solda - As (m²)	Número de peças	Comprimento de solda - Cs (m)	Massa de solda (kg)	Consumo total - Q (kg)
Solda - Chapas - extremidades	0,00001	8,00000	4,19200	0,46348	4,95677
Solda - Perfis Longarinas	0,00001	4,00000	35,52000	3,92721	
Solda - Transversina/Longarinas	0,00001	8,00000	5,12000	0,56608	

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.10. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

Trata-se do lixamento dos perfis de aço, atividade essencial para retirar a carepa de laminação dos perfis metálicos, por meio da abrasão entre o perfil e a lixa e que pode ser aplicada manualmente.

A durabilidade dos revestimentos aplicados sobre o aço depende da qualidade da preparação a qual foi submetida a superfície do metal antes da aplicação do revestimento (INDA, 2019). Assim, o lixamento consiste em uma etapa de preparação para aplicação da pintura de proteção anticorrosiva dos perfis metálicos para garantir proteção contra a corrosão do aço e durabilidade dos acabamentos de solda e pintura da trama metálica, uma vez que o pontilhão ficará sujeito a intempéries.

O consumo da referida atividade é função da área dos perfis, considerando o lixamento de todas as faces dos perfis, ou seja, em metros quadrados por unidade de trama metálica.

Para isso, as dimensões dos perfis, conforme projeto-tipo do DER-MG, estão apresentadas na Tabela 234.

TABELA 234 - DIMENSÕES E QUANTIDADES DOS PERFIS DO PONTILHÃO

Descrição da peça	Especificação do perfil	Comprimento (m)	Quantidade de itens na trama
Longarina	Perfil tipo C aberto 40 x 200 mm	2,20000	4,00
Transversina	Perfil tipo C aberto 40 x 200 mm	2,66000	8,00
Transversina intermediária	Perfil tipo C aberto 43 x 88 mm	0,66000	8,00

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 235 apresenta o consumo do serviço de lixamento e os parâmetros utilizados.

TABELA 235 - DIMENSÕES E QUANTIDADES DOS PERFIS DO PONTILHÃO

Transversina principal (m²)	Transversina intermediária (m²)	Longarinas (m²)	Área de pintura (m²/un)
6,8096	1,83744	9,94560	18,59264

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.11. PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM

Trata-se da pintura em primer alquídico, com a finalidade de proteção anticorrosiva dos perfis metálicos. O consumo da referida atividade é função da área dos perfis, considerando a pintura protetiva de todas as faces dos perfis. Considerando que toda a área de lixamento será protegida com duas demãos de pintura (conforme recomendação do fabricante da tinta), a Tabela 236 apresenta o consumo referente ao serviço em questão.

TABELA 236 - DIMENSÕES E QUANTIDADES DOS PERFIS DO PONTILHÃO

Transversina principal (m²)	Transversina intermediária (m²)	Longarinas (m²)	Número de demãos	Área de pintura (m²/un)
6,8096	1,83744	9,94560	2,00	37,18528

Fonte: FGV IBRE

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do desempenho dos equipamentos e da mão de obra utilizados na perfuração da trama metálica, uma vez que as demais atividades são complementares à confecção da trama. Para o cálculo da utilização parcial da furadeira foram adotados os tempos referenciais da composição de custos “Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação - Código SICRO: 3806386” com mês de referência outubro/24, com ajustes para corresponder à atividade específica de perfuração descrita e apresentada pelo título Confecção de porteira de madeira, deste relatório técnico.

A composição referencial adota a utilização dos equipamentos empregados no serviço de 0,0222 h. Nesse sentido, considerando que o projeto padrão do DER-MG são necessários 32 furos por trama metálica, a estimativa de tempo para a realização de todas as perfurações pode ser determinada pela seguinte expressão:

$$T_p = 60 \times N_f \times U_{p_{REF}} = 60 \times 32 \times 0,02222 = \mathbf{42,66 \text{ min}}$$

em que:

T_p representa o tempo para realizar todas as perfurações de uma trama metálica, em minutos

N_f representa o número de furos por trama metálica;

Up_{REF} representa a utilização parcial referencial da equipe, em horas por furo.

Portanto, considerando a produção unitária apropriada para o serviço de maneira teórica, o tempo total de ciclo para a execução da trama metálica será de 60 minutos por unidade de trama metálica confeccionada, sendo que desses, a equipe mecânica e de mão de obra está realizando as perfurações durante aproximadamente 42 minutos.

Nesse sentido, foi determinada a utilização parcial para o gerador, furadeira e serralheiro a partir da seguinte expressão:

$$Up_{SICOR} = \frac{T_p}{T_c} = \frac{42,662}{60,000} = 0,71103$$

em que:

Up_{SICOR} representa a utilização parcial para a composição de custos do SICOR referente à execução de trama metálica;

T_p representa o tempo estimado para a execução dos furos na estrutura metálica, em minutos;

T_c representa o tempo teórico de ciclo para a execução da trama metálica, em minutos.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural está discriminada na Tabela 237.

TABELA 237 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFEÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço, porcas e parafusos	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 238.

TABELA 238 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5999	Aço em perfis ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-6000	Porca em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8")	0,00001 t/un
MATRO-6001	Parafuso francês em aço zincado - D = 9,53 mm (3/8") e C = 25,40 mm (1")	0,00002 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.25.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 238.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural estão discriminadas na Tabela 239.

TABELA 239 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço, porcas e parafusos	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de trama metálica para pontilhão rural deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de tramas metálicas efetivamente confeccionadas.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTILHÃO RURAL PADRÃO DER-MG

Consiste em estruturas de traves, que podem ser metálicas ou de madeira, dispostas paralelamente e espaçadas entre si, de modo a manter os animais nos limites do terreno (SENA, et al., 2018). Essas estruturas podem ser executadas em concreto, barras ou perfis metálicos ou em madeira e são importantes também para dar mais fluidez ao trânsito e segurança aos usuários, evitando paradas para abertura e fechamento de portões.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de execução de pontilhão rural estão sintetizadas na Tabela 240, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 240 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTILHÃO RURAL PADRÃO DER-MG	
Definição	Fornecimento e implantação de pontilhão rural padrão DER-MG
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto ciclópico fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais ▪ Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG ▪ Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria ▪ Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar vala, por meio da retroescavadeira, conforme dimensões do projeto-tipo do DER-MG;
- montar a fôrma em madeira para concretagem das bases de apoio;
- após a fabricação da trama metálica em aço-carbono para pontilhão, inclusive o enchimento em concreto e transporte até o local, realizar o posicionamento dela, com auxílio da retroescavadeira, conforme localização de projeto;
- lançar o concreto ciclópico na fôrma para ancoragem da trama metálica do pontilhão nas bases de apoio.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.26.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do serviço de execução de pontilhão rural estão resumidas na Tabela 241.

TABELA 241 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5936	Pontilhão rural padrão DER-MG - fornecimento e implantação	un
RO-00955	Concreto ciclópico fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³
RO-5946	Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG	un
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³
RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.1. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPa - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Trata-se de serviço auxiliar ao processo de execução do pontilhão. De acordo com o projeto fornecido pelo DER-MG, as bases de apoio da trama metálica do pontilhão devem ser executadas em concreto ciclópico fck = 15,0 MPa.

O consumo da referida atividade é função do volume das bases, em metros cúbicos. A Tabela 242 apresenta as dimensões, conforme especificações de projeto-tipo fornecido pelo DER-MG.

Na ausência de especificação de altura da base de apoio, considerou-se uma altura padrão de 1,00 m em consonância com valores observados em outros órgãos de infraestrutura.

Dessa forma, o consumo de concreto é definido através da seguinte expressão:

$$Q = V \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por unidade;

V representa o volume, em metros cúbicos;

Q_t representa a quantidade de bases de apoio, em unidade.

A Tabela 242 apresenta os parâmetros de cálculo e o respectivo consumo de concreto ciclópico.

TABELA 242 - VOLUME DE CONCRETO CICLÓPICO PARA EXECUÇÃO DAS BASES DE APOIO					
Base (m)	Altura (m)	Comprimento (m)	Volume - V (m³)	Quantidade - Q_t (un)	Consumo de concreto - Q (m³/un)
0,35	1,00	3,36	1,17600	2,00	2,35200

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o cálculo do volume interno das longarinas foi calculado levando em consideração a espessura de 4,75 mm das chapas.

4.26.5.2. CONFEÇÃO DE TRAMA METÁLICA EM AÇO CARBONO PARA PONTILHÃO RURAL PADRÃO DER-MG

A trama metálica será fornecida no local de implantação, após a devida confecção de acordo com as especificações de projeto. Cada pontilhão requer uma unidade de trama metálica, de modo que o consumo do referido dispositivo é de **1,00000 un** por pontilhão executado.

4.26.5.3. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Trata-se da atividade de escavação necessária para a execução das bases de apoio do pontilhão rural. Em função do volume necessário, faz-se necessário a utilização de escavação mecânica.

Dado o exposto, a Tabela 243 apresenta os parâmetros considerados para o cálculo do volume de escavação.

TABELA 243 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA					
Código SICOR-MG	Descrição	Profundidade (m)	Largura (m)	Comprimento (m)	Volume (m³)
RO-00220	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	1,00	3,50	3,00	10,50000

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.4. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Consiste no serviço de execução de fôrma de tábua de pinus para a posterior moldagem das bases de apoio, conforme especificações de projeto. O consumo de fôrma é dado em função da das áreas das faces das peças, com exceção de uma delas, que será concretada utilizando a parede interna da vala escavada como suporte.

A Tabela 244 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do volume de fôrmas.

TABELA 244 - CONSUMO DE FÔRMAS						
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Altura da base (m)	Largura da base (m)	Comprimento (m)	Volume (m³)
RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	2,00	1,00	0,35000	3,36000	8,12000

Fonte: FGV IBRE

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, considerando que todos os serviços empregados na execução do pontilhão rural são apropriados na parcela unitária da composição de custos, a produção de equipe é igual a **1,00000 un/h**.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural está discriminada na Tabela 245.

TABELA 245 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTILHÃO RURAL PADRÃO DER-MG		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Trama metálica em aço carbono para pontilhão rural	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 246.

TABELA 246 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTILHÃO RURAL PADRÃO DER-MG

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-5946	Confecção de trama metálica em aço carbono para pontilhão rural padrão DER-MG	0,32257 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.26.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 246.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de execução de pontilhão rural estão discriminadas na Tabela 247.

TABELA 247 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE TRAMA METÁLICA PARA PONTILHÃO RURAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Trama metálica em aço carbono para pontilhão rural	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de pontilhão rural deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de pontilhões efetivamente instalados.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fornecimento e instalação de pontilhão rural padrão DER-MG, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

A pintura é realizada por tinta alquídica, com uso de pistola a ar comprimido, com a finalidade de proteger a superfície metálica da trama metálica e garantir maior durabilidade do sistema. Esse processo envolve a aplicação de uma camada uniforme de tinta, que forma uma barreira protetiva contra agentes corrosivos, como umidade, produtos químicos e intempéries, prolongando a vida útil da estrutura. A escolha da tinta alquídica é vantajosa devido à sua alta resistência, aderência e secagem rápida, sendo ideal para ambientes internos e externos.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pintura de estruturas metálicas sintetizadas na Tabela 248, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 248 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS	
Definição	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão e espessura de até 30 µm
Mão de obra	▪ 1 Pintor ▪ 1 Ajudante
Equipamentos	▪ Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW ▪ Grupo gerador - 3,2 kVA
Materiais	▪ Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes ▪ Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- diluir a tinta conforme instruções do fabricante;
- calibrar o equipamento de aplicação do produto;
- aplicar a tinta por meio da pistola de pressão em movimentos contínuos e suaves.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de pintura de estruturas metálicas estão apresentados na Tabela 249.

TABELA 249 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2077	Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW	Aspersão da tinta na superfície metálica
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 250.

TABELA 250 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1677	Pintor	1	Realizar a pintura dos elementos metálicos
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar o profissional responsável pela pintura

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de pintura de estruturas metálicas estão resumidos na Tabela 251.

TABELA 251 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5948	Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm	m²
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	l
MATRO-6004	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	l

Fonte: FGV IBRE

4.27.5.1. DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES

O consumo do diluente considera o percentual de diluição preconizado pelo fabricante e, em concordância com referencial técnico especializado do SICRO na composição de custos “Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm - Código SICRO: 2408077”. Logo, o consumo atribuído ao material é igual a **0,03600 l/m²**.

4.27.5.2. TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA

Trata-se de tinta alquídica anticorrosiva, com a finalidade de proteger o perfil metálico do intemperismo inerente aos ambientes externos.

O consumo do referido insumo foi definido através de referencial técnico especializado do SICRO, na composição de custos citada no tópico anterior, e em consonância com valores provenientes de catálogos técnicos de fornecedores, que preconiza um consumo de **0,1200 l/m²**.

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm - Código SICRO: 2408077” com mês de referência outubro/24, sendo equivalente à 60,00 metros quadrados por hora.

Dado o exposto, a produção horária é dada pela seguinte expressão:

$$P = C \times F_e = 60,00 \times 0,83 = \mathbf{49,80 \text{ m}^2/h}$$

em que:

P representa a produção da equipe, em metros quadrados por hora;
C representa a produtividade teórica do pintor metros quadrados por hora;
F_e representa o fator de eficiência.

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de terminais de defesa está discriminada na Tabela 252.

TABELA 252 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta e diluente	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 253.

TABELA 253 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6005	Diluyente tipo aguarrás para tintas e vernizes	0,00078 t/l
MATRO-6004	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	0,00134 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.27.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 253.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de pintura de estruturas metálicas estão discriminadas na Tabela 254.

TABELA 254 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta e diluyente	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de pintura de estruturas metálicas deve ser medido em metros quadrados, em função da área de superfície efetivamente pintada.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de pintura de estruturas metálicas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. FIXAÇÃO DE PARAFUSOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA

A atividade de fixação de parafusos compõe o subgrupo complementar de serviço auxiliar para o subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural, necessário ao subgrupo de pontilhão rural padrão DER-MG - fornecimento e implantação. Os procedimentos inerentes a este subgrupo abrangem estruturas metálicas ou de madeira.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fixação de parafusos em estruturas metálicas sintetizadas na Tabela 255, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 255 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS

Definição	Fixação de parafuso em estrutura metálica ou de madeira
Mão de obra	▪ 1 Montador ▪ 1 Ajudante
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- posicionar e apertar os parafusos de forma manual

4.28.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 256.

TABELA 256 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Fixar os parafusos
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar o montador

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.28.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Fixação de parafuso em estrutura metálica - Código SICRO: 4806395”, com mês de referência outubro/24, sendo equivalente a **10,00 un/h**.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço fixação de parafusos em estruturas metálicas ou de madeira deve ser realização em unidades, em função da quantidade de parafusos efetivamente fixados.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fixação de parafusos em estruturas metálicas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

O subgrupo complementar de serviços auxiliares de lixamento em estruturas metálicas foi criado para especificar atividades necessárias do subgrupo de confecção de trama metálica para pontilhão rural. O serviço consiste na limpeza, regularização e preparação de perfis metálicos para recebimento de pintura protetiva.

4.29.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lixamento manual de superfícies metálicas sintetizadas na Tabela 257, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 257 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS	
Definição	Lixamento manual em superfícies metálicas
Mão de obra	▪ 1 Ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Lixa para ferro Nº 150
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar movimentos circulares com a lixa para remoção de camadas indesejadas;
- limpar de forma manual as superfícies trabalhadas com intuito de remover impurezas residuais;
- preparar a camada com rugosidade ideal para recebimento de tintas.

4.29.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 258.

TABELA 258 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Realizar o lixamento de superfícies metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do serviço de lixamento manual de superfícies metálicas está resumido na Tabela 259.

TABELA 259 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5950	Lixamento manual em superfícies metálicas	m²
MATRO-6003	Lixa para ferro Nº150	un

Fonte: FGV IBRE

4.29.5.1. LIXA PARA FERRO Nº 150

Este insumo é utilizado para o lixamento, limpeza parcial e regularização dos perfis metálicos. A Figura 75 ilustra um exemplo de aplicação do processo descrito.

Figura 75 - Lixamento de superfícies metálicas



Fonte: Ferimport, 2024

O consumo foi definido conforme preconiza a composição de custos “recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo” - Código SICRO: 3815599 com mês de referência outubro/24, na qual o consumo do referido insumo é igual a **0,30000 un/m²**.

4.29.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado conforme a composição de custos “Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo - Código SICRO: 3815599” com mês de referência outubro/24, sendo equivalente a **3,34896 m²/h**.

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de lixamento de perfis metálicos deve ser medido em metros quadrados, de acordo com a área de superfície metálica efetivamente lixada pela mão de obra.

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lixamento manual de superfícies metálicas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). **A615/A615M-22: Standart specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement**. West Conshohocken - EUA, 2022a.

_____. **C939/C939M-22: Standart Test Method for Compressive Strength of cylindrical Concrete Specimens**. West Conshohocken - EUA, 2022b.

ARMCO STACO SA. **Defensas Metálicas** 2011. Disponível em: < <https://www.armcostaco.com.br/pt/produto/5.html> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8800:2008, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios**, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7400: Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento** - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15486: Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária** — Diretrizes de projeto e ensaios de impacto. Rio de Janeiro, 2016a.

_____. **NBR 14885: Segurança no tráfego — Barreiras de concreto**. Rio de Janeiro, 2016b.

_____. **NBR 6323: Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação**. Rio de Janeiro, 2016c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7941: Dispositivos auxiliares - Dispositivo antiofuscante para segurança viária**. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6970: Dispositivos auxiliares - Defensas metálicas galvanizadas por imersão a quente**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6971: Dispositivos auxiliares - Critérios de implantação e requisitos para a manutenção de defensas metálicas - Fabricação e fornecimento de defensas metálicas do tipo maleável, semimaleável e tripla onda, para manutenção destes sistemas**. Rio de Janeiro, 2023a.

_____. **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2023b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7480: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2024.

BARRICADES AND SIGNS. **Zoneguard Steel Barriers**. 2024. Disponível em: < <https://getbarricades.com/zoneguard-steel-barriers/> >. Acesso em: 24 mai. 2024.

BELGO ARAMES. **Cercamentos**. 2022. Disponível em: < <https://www.belgo.com.br/produtos/belgo-practica/> >.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção**. Brasil, 2020.

BRASIL. Diretoria de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro (DOC/EB). **Guia de Trabalhos de Engenharia - Barreira New Jersey**. Capítulo 16, v. 1. 2015. Disponível em: < http://www.doc.eb.mil.br/home.php?pg=guia_de_trabalho >. Acesso em: 11 abr. 2024.

CASA DAS CERCAS. **Como instalar Alambrado / Tela Soldada - Casa das Cercas**. 2017. Youtube: Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=4-Pr2a-nfR4> >. Acesso em 19 mai. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - volume VI: Dispositivos Auxiliares**, v. 1. 2022. Disponível em: < https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/docs/copy_of___06___MBST_Vol._VI___Dispositivos_Auxiliares.pdf >. Acesso em: 11 abr. 2024.

CONSERVA VIÁRIA. **Barreiras de concreto**. 2024. Disponível em: < <https://conservaviaria.com.br/trabalhos/barreira-de-concreto/> >. Acesso em: 17 mai. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **RT-01.22: Barreira de segurança de concreto**. Belo Horizonte, 2006. Disponível em: < <https://www.der.mg.gov.br/files/90/Recomendacoes-Tecnicas/270/RT-01.22---Barreiras-de-Seguranca-de-Concreto.rar> >. Acesso em: 20 jun. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Municípios ganham pontes, bueiros e mata burros**. 2016. Disponível em: < <https://www.der.mg.gov.br/noticias/336-municipios-ganham-pontes-bueiros-e-mata-burros> >. Acesso em: 7 jun. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Relatório técnico 03.12 - Barreiras plásticas**, v. 1. 2017. Disponível em: < <https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Governo de Minas conclui recuperação funcional da rodovia MG-311, no Vale do Rio Doce.** 2023. Disponível em: < <https://www.der.mg.gov.br/noticias/3224-governo-de-minas-conclui-recuperacao-funcional-da-rodovia-mg-311-no-vale-do-rio-doce> >. Acesso em: 7 jun. 2024.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Após 20 anos, Contorno de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, é finalizado.** 2024. Disponível em: < <https://www.der.mg.gov.br/noticias/3527-apos-20-anos-contorno-de-minas-novas-no-vale-do-jequitinhonha-e-finalizado> >. Acesso em: 26 abr. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes.** 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER-PR). **Especificações de Serviços Rodoviários - ES-SV 07/23 - Sinalização e Segurança viária: Defensas metálicas,** v. 1. 2023a. Disponível em: < https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2023-09/DER-ES-SV-07-23_Final.pdf >. Acesso em: 26 abr. 2024.

_____. **TOMO IV: MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS: OBRAS COMPLEMENTARES.** Curitiba, 2023b. Disponível em: < https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2023-10/MESR_TOMO_IV_OBRAS_COMPLEMENTARES.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **IPR 629: Manual de defensas rodoviárias.** Rio de Janeiro, 1979.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **ES 144/85: Defensas metálicas - especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 1985.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **IPR 698: Manual de projeto de obras-de-arte especiais.** Rio de Janeiro, 1996.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **IPR 99/2009 - ES: Obras complementares - Cercas de arame farpado.** Rio de Janeiro, 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Manual de custos de Infraestrutura de Transportes - volume 10 - conteúdo 12: Obras complementares e Proteção Ambiental,** v. 3.0. 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO - **Caderno Técnico - Obras Complementares,** v. 1. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO - **Caderno Técnico - Obras Complementares**, v. 1. 2024.

EQUILOLOC. **Guarda-corpo: para que serve, normas de segurança e principais tipos**. 2021. Disponível em: < <https://locadoraequiloc.com.br/blog/guarda-corpo/> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN). **EN 1317-2: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets**. Bruxelas - Bélgica, 2010.

FERIMPORT. **Folha de Lixa para Ferro Bosch Blue Metal 230 x 280mm Grão 180**. 2024. Disponível em: < <https://www.ferimport.com.br/folha-de-lixo-ferro-bosch-230x280mm-g180/p> >. Acesso em: 21 mai. 2024.

FERRAZ, A. C. P. C. *et al.* **Segurança viária**. 1ª. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, 2012. 322 p.

FORTES, C.; *et al.*,. **Apostila de Eletrodos revestidos**. Brasil, Assistência Técnica – ESAB BR, 2005.

GIBRALTAR GLOBAL. **TL-4 Three Cable**. 2024. Disponível em: < <https://gibraltarglobal.com/products/tl-4-three-cable/> >. Acesso em: 28 mai. 2024.

HIPERFER. **Tela Soldada Galvanizada Malha 5 x 15 cm, Fio 2,30 mm, Altura 2,00 m, Rolo com 25 m Franz**. 2024. Disponível em: <<https://www.hiperfer.com.br/tela-soldada-galvanizada-malha-5-x-15-cm-fio-2-30-mm-altura-2-00-m-rolo-com-25-m-franz>>. Acesso em: 29 mai. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE AÇO (INDA). **Limpeza e Preparação de Superfícies**. 2019. Disponível em: < <https://www.inda.org.br/blog/2019/06/06/limpeza-e-preparacao-de-superficies/> >. Acesso em 4 jun. 2024.

JACOB, F. **Tabelas para especificação de chapa expandida**. 2024. Disponível em: < <https://calculistadeaco.com.br/chapa-expandida-guia-completo-para-selecao-e-especificacao-em-projetos-de-estruturas-metalicas/> >. Acesso em: 6 jun. 2024.

LAGOTELA. **Como funciona o processo de produção de um cercamento?** 2023. Disponível em: <<https://lagotela.com.br/como-funciona-o-processo-de-producao-de-um-cercamento/>>. Acesso em: 5 jun. 2024.

LINDSAY TRANSPORTATION SOLUTIONS SALES AND SERVICES, INC. **Armorguard® Barrier | Movable Longitudinal Steel Barrier**. Califórnia – EUA, 2024.

Disponível em: < https://www.lindsay.com/uploads/files/sections/1156-armorguard_pi_03252013_r1_web.pdf >. Acesso em: 11 abr. 2024.

LOJA VIÁRIA. **Terminal de ancoragem de defesa metálica - Tipo C.** 2024. Disponível em: < <https://www.lojaviaria.com.br/terminal-de-ancoragem-de-defensa-metalica-tipo-c> >. Acesso em: 29 abr. 2024.

MARANGONI. **Segurança Viária: Como são realizados os “crash test” em defensas metálicas?** 2017. Disponível em: < <https://www.marangoni.com.br/seguranca-viaria/2019/11/12/como-sao-realizados-os-crash-test-em-defensas-metalicas/> >. Acesso em: 22 abr. 2024.

MARCONDES, J. S. **Alambrado [Cerca ou Tela]: O que é, para que serve, Instalação.** Disponível em: < <https://gestaodesegurancaprivada.com.br/alambrado-o-que-e-para-que-serve-a-cerca-de-tela/> >. Acesso em: 4 jun. 2024.

MARVITEC. **Transição de defesa.** 2024a. Disponível em: < <https://www.marvitec.com.br/produtos/infraestrutura-de-seguranca-e-sinalizacao-viaria/dispositivos-pontuais/transicao-de-defensa> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

_____. **Barreira de aço** 2024b. Disponível em: < <https://www.marvitec.com.br/produtos/infraestrutura-de-seguranca-e-sinalizacao-viaria/dispositivos-longitudinais/barreira-de-aco> >. Acesso em: 9 abr. 2024.

_____. **Produtos para Segurança Viária – Terminais.** 2024c. Disponível em: < <https://www.marvitec.com.br/produtos/infraestrutura-de-seguranca-e-sinalizacao-viaria/dispositivos-pontuais/terminais> >. Acesso em: 2 mai. 2024.

MARVITEC - GIBRALTAR. **Detalhamentos De Projeto - Cable Barrier System - TI-4 Three Cable.** Burnet - USA: Marvitec - Gibraltar, 2005.

MARVITEC - TICOPTER. **Manuale Di Installazione - Modular Barriera Amovibile.** Alba - Itália: Marvitec - Ticopter, 2022.

MCINTOSH, A. S.; *et al.*. **Characteristics of fatal motorcycle crashes into roadside safety barriers in Australia and New Zeland Australia and New Zealand. Accident Analysis and Prevention**, [S.l], 2010.

MERCADO LIVRE. **Bloco #14 Forma Canaleta Manual Concreto Econobloco.** 2020. Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838530946-bloco-14-forma-canaleta-manual-concreto-econobloco-_JM>. Acesso em: 6 jun. 2024.

MGFORMAS. Klips MGFormas, 2024. **Formas New Jersey.** Disponível em: < <https://mgformas.com/produtosFormasNewJersey.html> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

MODENESI, P. J. **Estimativa de Custos em Soldagem.** Universidade Federal De Minas Gerais, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Jan. 2021.

Disponível em: < https://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/custo_em_soldagem.pdf >. Acesso em: 17 mai. 2024.

MOLPS ENGENHARIA. **Defensas Metálicas** 2024. Disponível em: < <https://molpsengenharia.com.br/defensas-metalicas/> >. Acesso em: 7 mai. 2024.

NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM (NCHRP). NCHRP Report 350 - **Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features**, v. 1. 1993.

O MELHOR DA MADEIRA. **Produtos: porteira de eucalipto tratado**. 2024. Disponível em: < <https://omelhordamadeira.com/produto/porteira-de-eucalipto-tratado/48/> >.

PARPLUS. **Defensa Metálica**. 2024. Disponível em: < <https://parplus.mx/productos/defensa-metalica/> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

PEREIRA, C. Escola Engenharia. **O que é Concreto Magro?** 2018. Disponível em: < <https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-magro/> >. Acesso em: 30 abr. 2024.

PISO METAL. **Tela antiofuscante para rodovias**. 2024. Disponível em: < <https://www.pisometal.com.br/tela-antiofuscante-rodovias> >. Acesso em: 10 abr. 2024.

SENA, T. de S; *et al.*. **Estudo socio-funcional e estrutural da utilização de mata-burros em rodovias vicinais na zona rural de araruna, PB**. Congresso Nacional da Diversidade do Semi-árido, [S.l.], 2018. Disponível em: < <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/50682> >. Acesso em: 14 mai. 2024.

SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA. **Defensas e sistema basic**. 2024. Disponível em: < <http://sinalisa.com.br/servicos/dispositivos-auxiliares/implantacao-de-defensas-e-sistema-basic/> >. Acesso em: 13 mai. 2024.

TELAS GUARÁ. Fábrica De Telas Guara Comércio E Indústria LTDA, 2023c. **Cercamento para rodovias: conheça as 7 melhores soluções**. Disponível em: < <https://telasguara.com.br/blog/cercamento-para-rodovias/> >. Acesso em: 10 abr. 2024.

THOMPSON, F. de F.; ALTOÉ, J. A. F. **Defensas metálicas: uma evolução na segurança das estradas**. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Mecânica - UFES, Vitória, 2012.

